



Khoa Cơ-Điện-Điện tử

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK I, LẦN 1, NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : ..17.ĐĐT.01

Môn thi : Điện tử thông tin

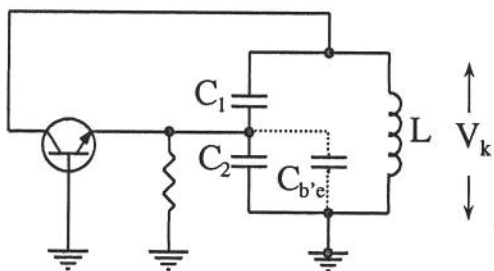
Mã môn học : 401027. Số ĐVHT/TC: 3

Ngày thi : ..15...6...2015.....15h30

Thời gian làm bài: ...90 phút

Mã đề (Nếu có) : 01

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	$f_{\beta} = f_T/h_{fe} = 500/50 = 10 \text{ MHz}$	0.25
ý 2	$f_0 = 20 \text{ MHz} < 3 f_{\beta} = 30 \text{ MHz} \Rightarrow$ Mạch hoạt động ở tần số trung bình	0.25
ý 3	Chọn $\theta = 180/K = 180/2 = 90^\circ$	0.25
ý 4	$V_{CC} = 0,5 V_{CEmax} = 0,5 \times 45 = 22,5$	0.25
ý 5	Chọn $\zeta_1 = \zeta_2 = 0.9$	0.25
ý 6	$\Rightarrow V_{Cm1} = V_{Cm2} = \zeta \cdot V_{CC} = 0,9 \times 22,5 = 20,25 \text{ V}$	0.25
ý 7	Dòng điện $I_{Cm2} = 2 \cdot P_{L2}/V_{Cm2} = 2 \times 1,5/20,25 = 0,148 \text{ A} = 148 \text{ mA}$	0.25
ý 8	Điện trở tương đương ngõ ra: $R_{td2} = V_{Cm2}/I_{Cm2} = 20,25/0,148 = 137 \Omega$	0.25
ý 9	$L_C = R_{td2}/2\omega_0 \cdot Q_{02} = 137/2 \cdot 2.3,14 \cdot 20 \cdot 10^6 \cdot 100 = 5,45 \cdot 10^{-9} \text{ H} = 5,45 \text{ nH}$	0.25
ý 10	$C_C = 1/(2\omega_0)^2 \cdot L_C = 1/(2 \cdot 2.3,14 \cdot 20 \cdot 10^6)^2 \cdot 5,45 \cdot 10^{-9} = 2,9 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 2,9 \text{ nF}$	0.25
ý 11	$I_{C0} = (\gamma_0/\gamma_2) \times I_{Cm2} = (0,32/0,212) \times 0,148 = 0,223 \text{ A} = 223 \text{ mA}$	0.25
ý 12	$P_{CC} = I_{C0} V_{CC} = 0,223 \cdot 22,5 = 5 \text{ W}$	0.25
ý 13	Hiệu suất bộ nhân 2: $\eta_k = \frac{P_{L2}}{P_{CC}} = 1,5/5 = 30\%$	0.25
ý 14	$R_{td1} = R_{td2} (\gamma_2/\gamma_1) = (0,212/0,5) \times 137 = 58 \Omega$	0.25
ý 15	$L_b = R_{td1}/\omega_0 \cdot Q_{01} = 58/(6,28 \cdot 20 \cdot 10^6 \cdot 80) = 5,8 \cdot 10^{-9} \text{ H} = 5,8 \text{ nH}$	0.25
ý 16	$C_b = 1/\omega_0^2 \cdot L_b = 1/(6,28 \cdot 20 \cdot 10^6)^2 \cdot 5,8 \cdot 10^{-9} = 10,8 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 10,8 \text{ nF}$	0.25
ý 17	$\left \beta \right = \left h_{fe} \right = \frac{h_{fe}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega_{\beta}} \right)^2}} = \frac{50}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi \cdot 20}{2\pi \cdot 10} \right)^2}} = 22$	0.25
ý 18	$r_{b'e} = 1,4 \cdot \left h_{fe} \right \cdot \frac{25 \cdot 10^{-3}}{223 \cdot 10^{-3}} = 1,4 \cdot 22 \cdot \frac{25 \cdot 10^{-3}}{223 \cdot 10^{-3}} = 3,5 \Omega$	0.25
ý 19	$C_{b'}^* = \frac{C_{b'e}}{\gamma_1(\pi - \theta)} = \frac{10^{-10}}{0,5} = 2 \cdot 10^{-10} \text{ F} = 200 \text{ pF}$	0.25
ý 20	$C_{b'}^* = 200 \text{ pF} \gg C_{b'e} = 100 \text{ pF} \Rightarrow$ m□ch ho□t □□ng □n □□nh	0.25
	Cộng	5.0
Câu 2		

ý 1	Điều kiện pha: $X_1 = -\frac{1}{\omega C_2}$; $X_2 = -\frac{1}{\omega C_1}$; $X_3 = \omega L$.	0.25
ý 2	$f_0 = 20\text{MHz} < 0,3 f_T = 120\text{ MHz} \Rightarrow$ Sơ đồ làm việc ở tần số thấp	0.5
ý 3	Sơ đồ tương đương mạch B chung 	0.5
ý 4	Hệ số hồi tiếp $\beta = \frac{V_{BE}}{V_{BC}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = n$	0.25
ý 5	Chọn $n = 0,1$	0.25
ý 6	$\Rightarrow C_2 = 9 C_1$	0.25
ý 7	Điện dung tương đương của khung cộng hưởng: $C_m = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L} = \frac{1}{4,9,86.400.10^{12}.0,1.10^{-6}} = 0,625\text{ pF}$	0.25
ý 8	$C_m = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1.9C_1}{C_1 + 9C_1} = 0,625\text{ pF}$	0.25
ý 9	$\Rightarrow C_1 = 0,625\text{ pF}$ và $C_2 = 6,25\text{ pF}$	0.5
ý 10	Hệ số khuếch đại của mạch B chung $A = SZ_C = \frac{h_{21b}}{h_{11b}} \left[p^2 R_K // \frac{h_{11b}}{n^2} \right]$	0.25
ý 11	$h_{21b} = 1$	0.25
ý 12	$h_{11b} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{500}{50} = 10\Omega$	0.25
ý 13	$\frac{h_{11b}}{n^2} = 10/0,1^2 = 1000\Omega$	0.25
ý 14	$R_K = \omega_0 L Q_0 = 6,28.20.10^6.0,1.10^{-6}.100 = 1257\Omega$	0.25
ý 15	$p = 1$	0.25
ý 16	$\Rightarrow A = \frac{1}{10} [1257 // 1000] = 55,7 \gg 1 \Rightarrow$ mạch dao động	0.5
...		
Cộng		5.0
TỔNG ĐIỂM:		10.0

2-6-2015

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐS Hiền
GS TS Đinh Sỹ Hiền

TP.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Người làm đáp án

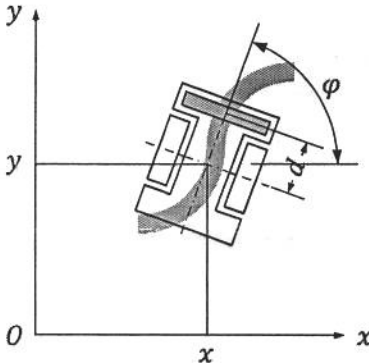
Phạm Mỹ Hiền

**ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LẦN I NĂM HỌC 2014-2015**

Ngành/Lớp : - 12DCT01, 13CCT01
 Môn thi : **Hệ thống Cơ điện tử**
 Mã môn học : 40103.1. Số ĐVHT/TC: 2
 Ngày thi : 15/6/2015 15h30
 Thời gian làm bài: 60'
 Mã đề (Nếu có) : Số 1

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
	Quá trình thiết kế cơ điện tử bao gồm ba giai đoạn: mô hình hóa và mô phỏng, tạo mẫu và sản xuất theo sơ đồ sau trong đó,	0.5đ
	1. Mô hình hóa và Mô phỏng - Xác định yêu cầu - Thiết kế nguyên lý và xác định các chức năng - Mô hình hóa toán học hệ thống chính - Chọn lựa cảm biến - Mô hình hóa toán học chi tiết - Thiết kế bộ điều khiển - Tối ưu hóa thiết kế	0.5đ
	2. Chế tạo mẫu - Thực nghiệm từng phần/toàn bộ - Tối ưu hóa thiết kế	0.5đ
	3. Sản xuất thử nghiệm - Thực nghiệm nhúng - Tối ưu hóa thiết kế	0.5đ
	Cộng	2,0 đ

Câu 2																		
1. Chọn lựa cảm biến bám line phù hợp, giải thích lý do Chọn led hồng ngoại làm cảm biến (0.5đ) xác định vị trí tương đối giữa robot và line cho trước (0.5đ) Lý do: với sai số đủ lớn $e = \pm 5mm$ (0.5đ) và tốc độ robot không lớn $v_r = 0.1m/s$ (0.5đ) cảm biến led hồng ngoại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đặt ra <u>Ghi chú:</u> có thể dùng các loại cảm biến phù hợp với đầu bài nhưng khác đáp án		2,0 đ																
2. Mô hình hóa sai số bám line theo cảm biến lựa chọn trên	 Giả thiết: - Dùng 3 led hồng ngoại để xác định vị trí tương đối giữa line và robot (0.5đ) - Led lên mức cao (1) khi bắt line, xuống mức thấp (0) khi không có line (0.5đ) Tín hiệu ra của cảm biến: (0.5đ) <table border="1"><thead><tr><th>Led trái</th><th>Led giữa</th><th>Led phải</th><th>Vị trí robot</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>đúng line</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>lệch phải</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>lệch trái</td></tr></tbody></table> Các trường hợp khác liệt kê trên, không xác định (0.5đ) <u>Ghi chú:</u> tùy loại cảm biến chọn lựa ở phần 2 và tùy cấu hình robot, tùy số led sử dụng, ... mô hình hóa có thể không giống đáp án nhưng phải phù hợp	Led trái	Led giữa	Led phải	Vị trí robot	0	1	0	đúng line	0	0	1	lệch phải	1	0	0	lệch trái	2,0 đ
Led trái	Led giữa	Led phải	Vị trí robot															
0	1	0	đúng line															
0	0	1	lệch phải															
1	0	0	lệch trái															
3. Mô hình hóa động học cho robot di động thiết kế	- Phương trình mobile robot hai bánh chủ động (0.5đ) như hình vẽ Chọn hệ trục tọa độ để các để xác định vị trí robot $(x, y, \varphi)$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 \\ \sin\varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \quad (0.5đ)$ - Quan hệ giữa vận tốc robot v, ω và vận tốc hai bánh xe ω_{lw}, $\omega_{rw}$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{b} & -\frac{1}{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{lw} \\ \omega_{rw} \end{bmatrix} \quad (0.5đ)$	2,0 đ																

	$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \cos\varphi & \cos\varphi \\ \sin\varphi + \frac{1}{b} & \sin\varphi - \frac{1}{b} \\ \frac{1}{b} & -\frac{1}{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{lw} \\ \omega_{rw} \end{bmatrix} \quad (0.5đ)$ r: bán kính bánh xe, b: khoảng cách tâm hai bánh xe <u>Ghi chú</u>: tùy cấu hình robot mô hình hóa động học có thể không giống đáp án nhưng phải phù hợp																															
4. Thiết kế bộ điều khiển đơn giản cho robot bám line Bộ điều khiển fuzzy đơn giản (1đ)	<table><tr><th>Led trái</th><th>Led giữa</th><th>Led phải</th><th>Vị trí robot</th><th colspan="2">Luật điều khiển</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>đúng line</td><td>$v = v_r$</td><td>$\omega = 0$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>lệch phải</td><td>$v = v_r$</td><td>$\omega = +\delta\omega$</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>lệch trái</td><td>$v = v_r$</td><td>$\omega = -\delta\omega$</td></tr><tr><td colspan="3">khác</td><td>không xác định</td><td>$v = 0$</td><td>$\omega = 0$</td></tr></table> Giá trị của $\delta\omega$ phụ thuộc vào các thông số của đầu bài ($v_r, R, r, b, \dots$) (0.5đ) và được xác định dựa vào mô phỏng (0.5đ) <u>Ghi chú</u>: tùy cấu hình robot và cảm biến, luật điều khiển có thể không giống đáp án nhưng phải phù hợp	Led trái	Led giữa	Led phải	Vị trí robot	Luật điều khiển		0	1	0	đúng line	$v = v_r$	$\omega = 0$	0	0	1	lệch phải	$v = v_r$	$\omega = +\delta\omega$	1	0	0	lệch trái	$v = v_r$	$\omega = -\delta\omega$	khác			không xác định	$v = 0$	$\omega = 0$	2,0 đ
Led trái	Led giữa	Led phải	Vị trí robot	Luật điều khiển																												
0	1	0	đúng line	$v = v_r$	$\omega = 0$																											
0	0	1	lệch phải	$v = v_r$	$\omega = +\delta\omega$																											
1	0	0	lệch trái	$v = v_r$	$\omega = -\delta\omega$																											
khác			không xác định	$v = 0$	$\omega = 0$																											
	Cộng	8,0 đ																														
	TỔNG ĐIỂM:	10,0 đ																														

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Liên

TP.HCM, ngày 1 tháng 6 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tấn Tiến

Nguyễn Tấn Tiến



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 -2015

Ngành/Lớp : 12CCK,12CCT,12CTD,12CDC

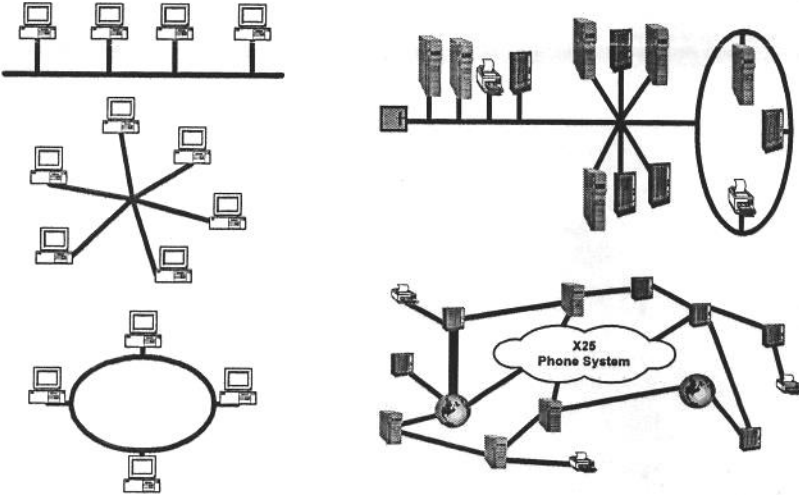
Môn thi : **SCADA**

Mã môn học : 401085 Số ĐVHT/TC: 3

Ngày thi : 17/06/2015 7h30

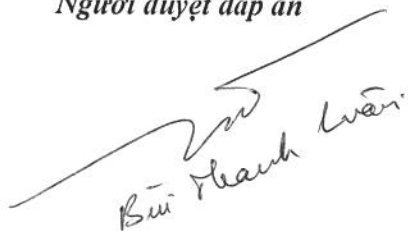
Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề : đề 1

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	- Mạng dạng bus - Mạng hình sao - Mạng vòng - Mạng tự do - Mạng kết hợp	1,0
ý 2	Hình minh họa 	1,5
		2,5
Câu 2		Điểm
ý 1	SCADA: viết tắt của từ supervisory control and data acquisition: Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu Hệ thống SCADA gồm 4 thành phần cơ bản: RTU – SC – MTU và phần mềm SCADA	0,5
ý 2	Remote Terminal Unit (RTU) – thiết bị đầu cuối từ xa Dùng để thu thập dữ liệu, điều khiển cơ cấu chấp hành và gởi chúng về cho trạm chủ thông qua một hệ thống giao tiếp. Thiết bị này có thể là PLC, PC, Vi điều khiển hoặc các thiết bị có tính năng điều khiển từ xa thông qua các chuẩn truyền thông	0,5
ý 3	Master Terminal Unit (MTU) – trung tâm điều phối Có chức năng hiển thị dữ liệu thu thập được và cho phép người vận hành thực hiện các tác vụ điều khiển từ xa.	0,5
ý 4	Communication System (CS) – hệ thống truyền thông Cung cấp đường giao tiếp giữa trạm chủ và các điểm từ xa. Hệ thống giao tiếp này có thể là dây nối, cáp quang, sóng radio, đường dây điện thoại, vi sóng hoặc thậm chí có thể là vệ tinh. Các giao thức riêng và các phương pháp xác định lỗi được dùng để tối ưu hóa và tăng hiệu quả truyền dữ liệu	0,5

ý 5	Phần mềm SCADA: - Chương trình trên thiết bị RTU: thực hiện điều khiển thiết bị đầu cuối, thu thập dữ liệu và giao tiếp với trung tâm điều phối. - Phần mềm giám sát, điều khiển từ xa và lập kế hoạch, ... tại trung tâm điều phối.	0,5
		2,5
Câu 2		
a,	- Vẽ giao diện có nút nhấn Start1, Start2, Stop, cảm biến S1, S2, S3 đúng theo lựa chọn của sinh viên. - Các giao diện các ngõ ra P1, P2, P3, P4, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 đúng theo lựa chọn của sinh viên.	0,75đ 0,75đ
b,	- Khai báo tag cho các nút Start1, Start2, Stop, cảm biến S1, S2, S3 đúng theo lựa chọn của sinh viên. - Khai báo tag các ngõ ra P1, P2, P3, P4, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 đúng theo lựa chọn của sinh viên.	0,5đ 0,5đ
c,	- Chương trình khi nhấn Start1 đúng theo lựa chọn của sinh viên. - Chương trình khi nhấn Start2 đúng theo lựa chọn của sinh viên.	1,5đ 1,0đ
	Cộng	5,0
TỔNG ĐIỂM:		10,0

Người duyệt đáp án


Bùi Thanh Văn

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2015

Người làm đáp án

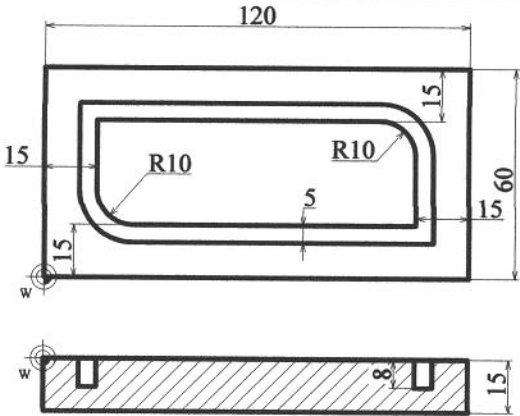

Hà Ngọc Nguyên

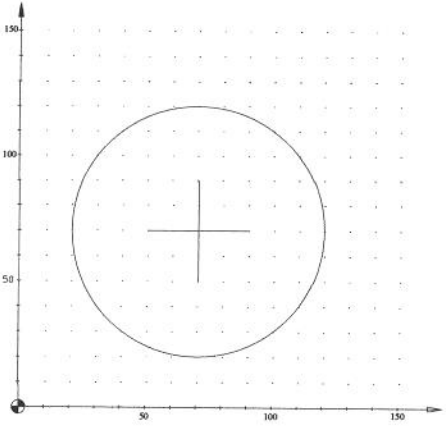


HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

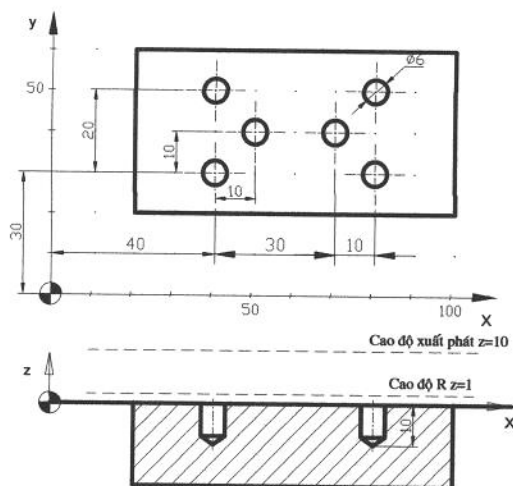
KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015
Ngành/Lớp : KT. Cơ khí / 12DCK+12DCT.....
Môn thi : Công nghệ CAD/CAM/CNC.....
Mã môn học : 401020.....Số ĐVHT/TC: 2TC.....
Ngày thi : 17/06/2015.....9h30.....
Thời gian làm bài : 60 Phút.....
Mã đề (Nếu có) : 1.....

Câu Phân A	Nội dung đáp án	Điểm
	Mỗi câu đúng 0.25 điểm	5
	Đáp án: 1B 2A 3B 4D 5A 6C 7D 8A 9D 10A 11D 12C 13B 14B 15D 16A 17C 18C 19D 20B	
	Cộng	5
Câu 21		
ý 1	O0001 N1 T1 M06 N2 G90 G54 G00 X45 Y14.5 N3 S500 M03	0.25
ý 2	N4 G43 H03 Z1 M07 (<i>Hiệu chỉnh chiều dài dao, thanh ghi số 3, mặt phẳng z=0, mở dụng dịch nguội</i>)	0.25
ý 3	N5 G81 G99 Z-5 R1 L0 (<i>Chu trình khoan lỗ, kết thúc lùi dao mặt phẳng an toàn z=1</i>) N6 G72 I20 J120 L3 F100;	0.25
ý 4	N7 G80 G00 Z1 M09 (<i>Kết thúc chu trình khoan, chạy không lên Z=1, tắt dụng dịch nguội</i>) N8 G53 G49 Z0 M05 N9 M30	0.25
	Cộng	1
Câu 22		

	O0002 ; N1 G20 G90 G54 G80 G40 ; N2 T01 M06 ; N3 S500. M03 ; N4 G43 H01 Z30. M07 N5 G0 X-10 Y0 N6 Z-15 N7 G1 X125 F500 N8 Y65 N9 X-5 N10 Y-5 N11 Z30 N12 N13 T02 M06 ; N14 S500. M03 ; N15 G43 H01 Z30. M07 N16 G0 X25. Y12.5 N17 Z1 N18 G1 Z-5 F150 N19 X107.5 F500 N20 G1 Y35 F500 N21 G3 X95 Y47.5 R12.5 F350 N22 G1 X12.5 F500 N23 G1 Y25 F500 N24 G3 X25 Y12.5 R12.5 F350 N25 G0 Z30 N26 M30	1.5
Câu 23		
ý 1	Đúng hình dạng thiết kế 	1.5
	Cộng	1.5

**Câu
24**



Hình 3

ý 1

N01 G20G90 G54 G80 G40;
 N02 T01 M06; (Dao khoan đường kính 6mm)
 N03 S500 M03;
 N04 G00 X0Y0 Z1.0;
 N05 G99 G81 X40 Y30 Z-10 R0.2 F100;
 N06 X80;
 N07 X70 Y40;
 N08 X50;
 N09 X40 Y50;
 N10 G98 X80;
 N11 G80 G91 G28 Z0;
 N12 M05;
 N13 G91 G28 X0Y0;
 N14 M30;

1.5

Cộng

1.0

TỔNG ĐIỂM:

10

Người duyệt đáp án
 (ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Hiền

TP.HCM, ngày 24. tháng 05. năm 2015...

Người làm đáp án
 (ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Bảo Hiền

**ĐÁP ÁN ĐỀ THI II LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015**Ngành/Lớp : 12.C.D.T.T.1Môn thi : Mạch siêu cao tần.Mã môn học : 401472 Số ĐVHT/TC: 03Ngày thi : 18.6.2015 15h30

Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề (Nếu có) : 1

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Có bốn loại ứng dụng quan trọng đối với RF và vi ba: truyền thông, hàng hải và hàng không cảm biến ra đa và đốt nóng.	0.5
ý 2	Thông tin: thông tin không dây thương mại; thông tin vệ tinh, thông tin hàng không; phát thanh và truyền hình.	0.25
ý 3	Điện thoại 1G, 2G và 3G; Mạng WLAN hay Wi-Fi và Wi-MAX.	0.25
ý 4	Hệ thống thông tin vệ tinh thương mại, đặc biệt là truyền hình, thông tin định vị, hàng không, hàng hải.	0.25
ý 5	Hệ thống theo dõi và điều khiển chuyển động hàng hải, hàng không.	0.25
ý 6	Hệ thống ra đa xác lập tốc độ ô tô, kiểm soát không lưu.	0.25
ý 7	Hệ thống đốt nóng: lò vi sóng, hệ thống trong y học.	0.25
	Cộng	2.0
Câu 2		
ý 1	Hình vẽ cấu trúc mạch phát và mạch thu.	1.0
ý 2	Mạch khuếch đại tạp âm thấp	0.25
ý 3	Mạch khuếch đại công suất	0.25
ý 4	Mạch trộn, chuyển mạch RF, mạch lọc	0.5
	Cộng	2.0
Câu 3		
ý 1	Định nghĩa diode Schottky và cấu trúc	0.25
ý 2	Công thức: đặc trưng dòng thế	0.5
ý 3	Hình vẽ đặc trưng dòng thế	0.5
ý 4	Hình vẽ mạch tương đương	0.5
ý 5	Những ứng dụng cơ bản của diode	0.25
	Cộng	2.0
Câu 4		
ý 1	Định nghĩa và cấu trúc của transistor tiếp xúc lưỡng cực	0.5
ý 2	Hình vẽ mạch tương đương của transistor tiếp xúc lưỡng cực	0.5
ý 3	Hình vẽ đặc trưng DC của BJT NPN và bình luận	0.5
ý 4	Hình vẽ mạch thiên áp BJT loại NPN và bình luận	0.5
	Cộng	2.0
Câu 5		
ý 1	Định nghĩa và cấu trúc của transistor trường kim loại bán dẫn	0.5
ý 2	Hình vẽ mạch tương đương của MESFET kênh n	0.5
ý 3	Hình vẽ đặc trưng DC của MESFET và bình luận	0.5
ý 4	Hình vẽ mạch thiên áp MESFET loại nguồn chung	0.5
	Cộng	2.0
	TỔNG ĐIỂM:	10.0

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

2-6-2015

Người duyệt đáp án

(ký, ghi rõ họ tên)

ĐS TS Đinh Sỹ Hiền

ĐS TS Đinh Sỹ Hiền

TP.HCM, ngày 2. tháng 6... năm 2015

Người làm đáp án

(ký, ghi rõ họ tên)

ĐS TS Đinh Sỹ Hiền

ĐS TS Đinh Sỹ Hiền



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2. LẦN 1. NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12DDC – 12DTD.

Môn thi : Cơ ứng dụng.

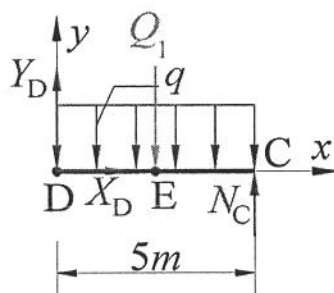
Mã môn học : 401014. Số ĐVHT/TC: 2TC.

Ngày thi :18/06/15.....15h30.....

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).

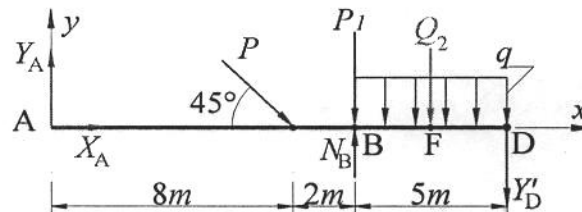
Mã đề (Nếu có) :02.....

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Vật khảo sát: Hệ gồm 2 thanh AD và DE. Giải bằng phương pháp tách vật. Xét thanh DC: Lực tác dụng: $(Q, X_D, Y_D, N_C) \sim 0$ là hệ lực phẳng. Chú ý: hệ lực phân bố đều $\{q\} \sim$ hợp lực Q_1 với $Q_1 = q \cdot DC = 5.5 = 25kN$ đặt tại trung điểm E của DC.  Chọn hệ trục tọa độ Dxy. Phương trình cân bằng: $\begin{cases} \sum X = 0 \Rightarrow X_D = 0 \\ \sum Y = 0 \Rightarrow Y_D - Q_1 + N_C = 0 \\ \sum m_D = 0 \Rightarrow -Q_1 \cdot \frac{5}{2} + N_C \cdot 5 = 0 \end{cases}$ ✓ Giải hệ phương trình, ta được: $\begin{cases} X_D = 0 \\ Y_D = Q_1 - N_C = Q_1 - \frac{Q_1}{2} = \frac{Q_1}{2} = 12.5kN \\ N_C = \frac{Q_1}{2} = 12.5kN \end{cases}$	2
ý 2		2

Xét thanh AD:

Lực tác dụng: $(Q_2, X_D, Y_D, N_B, X_A, Y_A, P, P_1) \sim 0$ là hệ lực phẳng.



Chú ý: Y'_D ngược chiều Y_D và có trị số bằng Y_D ($12.5kN$); Hệ lực phân bố đều $\{q\}$ trên BD ~ hợp lực Q_2 với $Q_2 = q \cdot BD = 5.5 = 25kN$ đặt tại trung điểm F của BD.

Chọn hệ trục tọa độ Axy. Phương trình cân bằng:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum X = 0 \Rightarrow X_A + P \cos 45^\circ = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum Y = 0 \Rightarrow Y_A - P \sin 45^\circ + N_B - Q_2 - Y'_D - P_1 = 0 \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum m_A = 0 \Rightarrow -P \sin 45^\circ \cdot 8 + N_B \cdot 10 - P_1 \cdot 10 - Q_2 \cdot 12.5 - Y'_D \cdot 15 = 0 \end{array} \right. \quad (3)$$

Giải hệ phương trình, ta được:

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow X_A = -P \cos 45^\circ = -10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -7.05kN$$

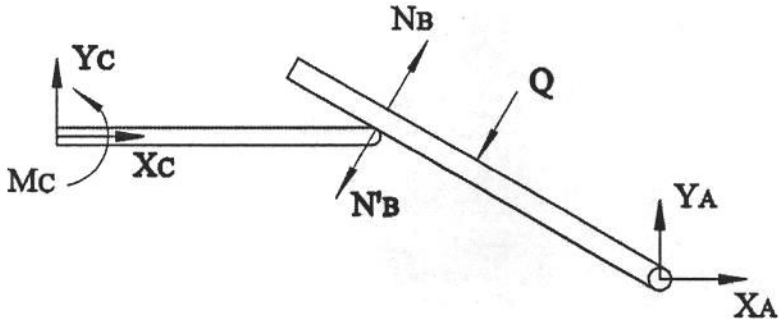
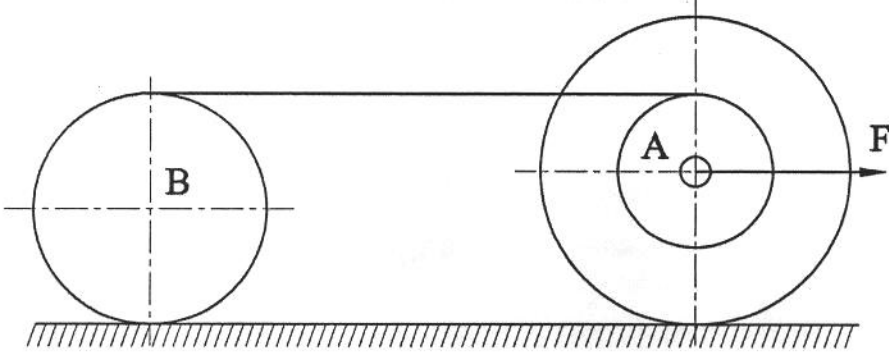
$$N_B = \frac{P \sin 45^\circ \cdot 8 + P_1 \cdot 10 + Q_2 \cdot 12.5 + 12.5 \cdot 15}{10} =$$

$$\text{Từ (3)} \Rightarrow \frac{10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 8 + 20 \cdot 10 + 25 \cdot 12.5 + 12.5 \cdot 15}{10} = 75.64kN$$

Từ (2) $\Rightarrow$

$$Y_A = P \sin 45^\circ - N_B + Q_2 + Y'_D + P_1 = 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 75.64 + 25 + 12.5 + 20 = -11.09kN$$

Tóm lại: $X_A = -7.05kN$; $Y_A = -11.09kN$; $N_B = 75.64kN$;
 $N_C = 12.5kN$; $X_D = 0$; $Y_D = 12.5kN$

Câu 2		
ý 1	Thu gọn lực phân bố về một lực tập trung Q. Tách riêng thanh AB: $(\vec{X}_A, \vec{Y}_A, \vec{N}_B, \vec{Q}) \equiv 0$ Lập 3 PTCB tìm ẩn: X_A, Y_A, N_B.	1
ý 2	Tách riêng thanh BC: $(\vec{N}'_B, \vec{X}_C, \vec{Y}_C, \vec{m}_C) \equiv 0$ Lập 3 PTCB tìm ẩn: X_C, Y_C, m_C.	1
ý 3	Đáp số: $X_A = \frac{4aq \sin \alpha}{3}$; $Y_A = \frac{4aq \cos \alpha}{3}$; $N_B = \frac{8aq}{3}$; $X_C = \frac{8aq \sin \alpha}{3}$; $Y_C = \frac{8aq \cos \alpha}{3}$; $m_C = 8a^2 q \cos \alpha$	1
3		
Câu 3		
ý 1	Khi tâm A có vận tốc v, động năng của hệ có dạng: $T = T_A + T_B$ $T_A = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} J_A \omega_1^2, \quad J_A = m_1 \rho^2$ $T_B = \frac{1}{2} m_2 v_B^2 + \frac{1}{2} J_B \omega_2^2, \quad J_B = \frac{1}{2} m_2 r_B^2$ Các quan hệ hình học và động học: $r_B = \frac{(R+r)}{2}, \quad \omega_1 = \frac{v}{R}$ $v_B = 0.5(R+r)\omega_1 = 0.5(R+r)\frac{v}{R}$	1.5

	$\omega_2 = \frac{v_B}{r_B} = 0.5(R+r) \frac{v}{Rr_B} = \frac{v}{R} = \omega_1$	
ý 2	Vậy: $T = \frac{1}{2} \left(\frac{m_1 + m_1 \rho^2}{R^2} \right) v^2 + \frac{3}{4} m_2 v_B^2 = \frac{1}{2} m_{tg} v^2$ $m_{tg} = \frac{8m_1(R^2 + \rho^2) + 3m_2(R+r)^2}{8R^2}$ Tổng công suất các lực: $\sum W_k = Fv$ Áp dụng công thức $\frac{d}{dt} T = \sum W_k$ ta có: $a_A = \frac{dv}{dt} = \frac{F}{m_{tg}} = \frac{8R^2 F}{8m_1(R^2 + \rho^2) + 3m_2(R+r)^2},$ $a_B = \frac{R+r}{2R} a_A.$ Đáp số: $a_A = \frac{dv}{dt} = \frac{F}{m_{tg}} = \frac{8R^2 F}{8m_1(R^2 + \rho^2) + 3m_2(R+r)^2},$ $a_B = \frac{R+r}{2R} a_A.$	1.5
	Cộng	3
	TỔNG ĐIỂM:	10

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Loan

TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Quang Vinh

ThS. Nguyễn Quang Vinh



HUTECH

Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2. LẦN 1. NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 13 ĐCE, ĐCT, 13 CCK / CCT

Môn thi : Cơ sở thiết kế máy

Mã môn học : 4.010.19.. Số ĐVHT/TC: 3TC.

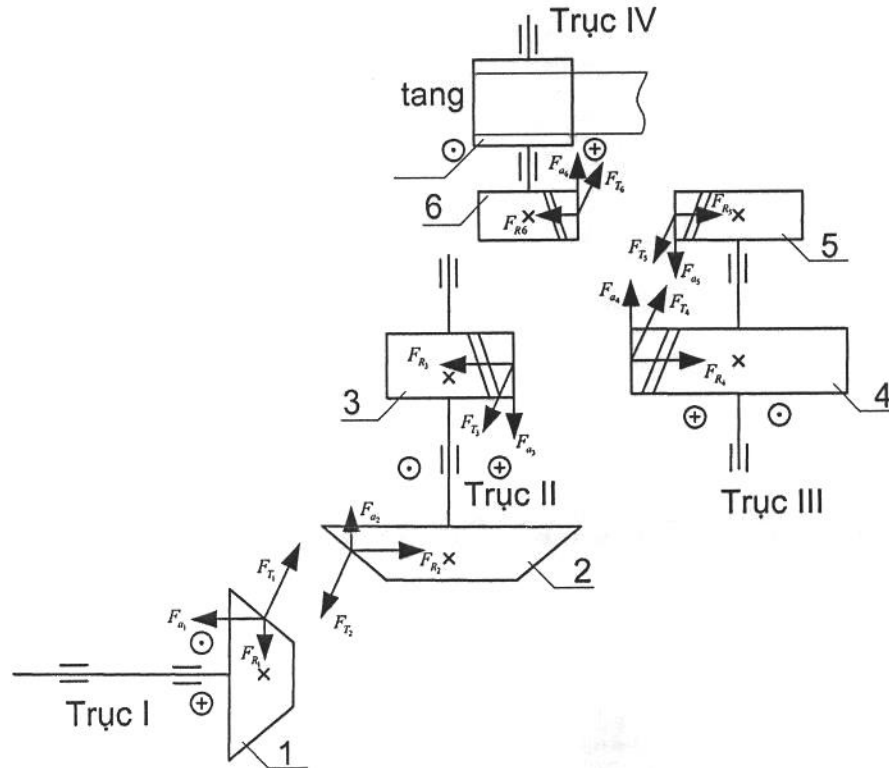
Ngày thi : 18/6/2015 13h30

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Mã đề (Nếu có): Đáp án 1

KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Đề không xảy ra hiện tượng trượt trơn: $F_0 \geq \frac{F_t e^{f\alpha} + 1}{2 e^{f\alpha} - 1},$ $F_t = \frac{1000 P_1}{v} = \frac{1000.0,6}{4,19} = 143,2 N$ $v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{3,14.200.400}{60000} = 4,19 m/s$ $e^{f\alpha} \geq 1,154 \Rightarrow \alpha \geq 0,716 rad$	1
ý 2	$\alpha_1 = \pi - \frac{d_2 - d_1}{a} \Rightarrow d_2 \leq (\pi - \alpha_1)a + d_1 = (3,14 - 0,716).1200 + 200 = 3108,8 mm$ Đường kính d_2 tối đa = 3108,8mm, $u = \frac{d_2}{d_1} = \frac{3108,8}{200} = 15,54$	1
	Cộng	2
Câu 2		
ý 1	$n_{tăng} = \frac{986}{4} = 224 v/g / ph$	1



ý 2

3

$$F_{T_1} = \frac{2T_1}{d_{m_1}} = \frac{2T_1}{m_m z_1} = \frac{2.100000}{3,43.20} = 2915N,$$

$$m_m = m_e(1 - 0,5\phi_{be}) = 4(1 - 0,5.0,285) = 3,43mm$$

$$F_{R_1} = F_{T_1} \cdot \tan 20^\circ \cdot \cos 26,57^\circ = 949,9N$$

$$F_{a_1} = F_{T_1} \cdot \tan 20^\circ \cdot \sin 26,57^\circ = 474,6N$$

$$F_{T_2} = F_{T_1} = 2915N, F_{R_2} = F_{a_1} = 474,6N, F_{a_2} = F_{R_1} = 948,9N$$

$$T_2 = T_1 u_1 = 100000.2 = 200000Nmm$$

$$F_{T_3} = \frac{2T_2}{d_3} = \frac{2T_2 \cos \beta}{m_n z_3} = \frac{2.200000 \cdot \cos 22^\circ}{4.24} = 3863,2N$$

$$F_{R_3} = \frac{F_{T_3} \tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{3863,2 \tan 20^\circ}{\cos 22^\circ} = 1516,5N, F_{a_3} = F_{T_3} \tan \beta = 3863,2 \tan 22^\circ = 1560,8N$$

$$F_{T_4} = F_{T_3} = 3863,2N, F_{a_4} = F_{a_3} = 1560,8N, \text{ Mô men tác dụng lên trục III,}$$

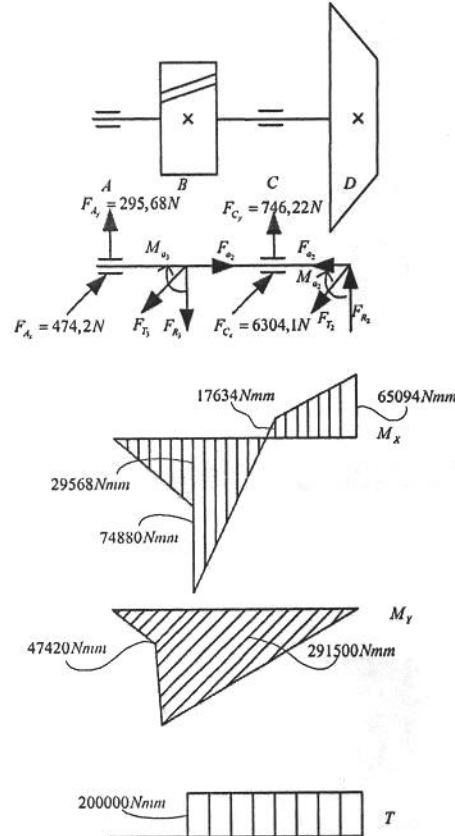
$$T_3 = T_2 u_2 = 200000.3 = 600000Nmm$$

$$F_{T_5} = \frac{2T_3}{d_5} = \frac{2.600000}{4.30} = 10000N, F_{R_5} = \frac{F_{T_5} \tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{10000 \tan 20^\circ}{\cos 22^\circ} = 3925,5N$$

$$F_{a_5} = F_{T_5} \tan \beta = 10000 \tan 22^\circ = 4040,2N.$$

$$F_{T_6} = F_{T_5} = 10000N, F_{R_6} = F_{R_5} = 3925,5N, F_{a_6} = F_{a_5} = 4040,2N.$$

$$F_{C_y} = 746.22N, F_{A_y} = 295.68N, F_{C_x} = 6304.1N, F_{A_x} = 474.2N$$



Mặt cắt nguy hiểm tại C, $M_{td} = 339533,8Nmm$, $d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = 43,94mm$

Vì tại B có rãnh then và lắp với bánh răng nên ta chọn: $d=50mm$.

ý 3

$$F_{rA} = \sqrt{F_{Ax}^2 + F_{Ay}^2} = 558,8N, F_{rc} = \sqrt{F_{Cx}^2 + F_{Cy}^2} = 6348,1N$$

$$F_a = F_{a2} - F_{a3} = 1560,8 - 948,9 = 611,9N$$

$$Q = (6348,1 + 611,9) = 6960N$$

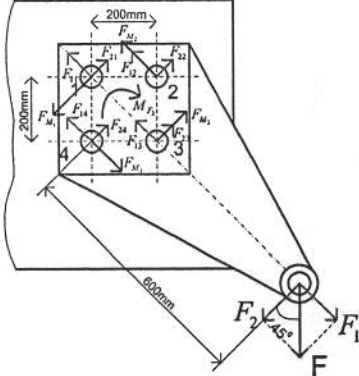
$$L = \frac{60 \cdot n_2 \cdot L_h}{10^6} = \frac{60 \cdot 493 \cdot 10000}{10^6} = 295,8 \text{ triệu vòng quay.}$$

$$C_H = Q \sqrt[3]{L} = 6960 \sqrt[3]{295,8} = 46374N$$

1

Cộng

5

Câu 3		
ý 1	$F_1 = F_2 = F \cdot \cos 45 = 6000 \cdot \cos 45 = 4242,6 \text{ N}$, F_2 gây ra mô men trên bulong. $M = F_2 \cdot 600 = 4242,6 \cdot 600 = 2545584,4 \text{ Nmm}$. Lực tác dụng lên bu lông 2 và 3 lớn nhất và bằng nhau. $F_{13} = F_{23} = \frac{F_1}{4} = \frac{4242,6}{4} = 1060,65 \text{ N}$, $F_{M3} = \frac{M}{4} = \frac{2545584,4}{4 \cdot 100} = 6363,961 \text{ Nmm}$, $F_3 = \sqrt{(F_{23} + F_{M3})^2 + F_{13}^2} = 7500 \text{ N}$ $d_1 \geq \sqrt{\frac{1,3 \cdot 4 \cdot 1,5 \cdot 7500}{3,14 \cdot 1,0 \cdot 2 \cdot 100}} = 30,52 \text{ mm}$, Chọn bu lông có $d=36$. $M=36$.	
	Cộng	3
TỔNG ĐIỂM:		10

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Luân

TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Luân

TS. Bùi Thanh Luân



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 -2015

Ngành/Lớp : 12DCK01, 12DCT01, 12DTD01

Môn thi : **Kỹ thuật Robot**

Mã môn học : 401064 Số ĐVHT/TC: 3

Ngày thi : ...19/06/2015... 13h30

Thời gian làm bài: **90 phút**

Mã đề : **đề 1**

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
Ý 1	Thiết lập vị trí ban đầu và hệ tọa độ gắn trên các khâu	1,0
Ý 2	Lập bảng DH	1,0
Ý 3	Thiết lập ma trận đặc trưng trên các khâu	1,5
Ý 4	Lập phương trình động học	1,5
	Cộng	5,0
Câu 2		
ý 1	Tính tọa độ tay kẹp	0,5
ý 2	Giải thích kết quả và vẽ hình	0,5
	Cộng	1,0
Câu 3		
ý 1	Lập hệ phương trình động học ngược	1,0
ý 2	Giải hệ phương trình theo điểm A cho trước	2,0
	Cộng	3,0
Câu 4		
ý 1	- Tính θ_1	0,25
	- Tính d_2	0,25
	- Kiểm nghiệm theo phương trình động học	0,25
	Cộng	1,0
TỔNG ĐIỂM:		10,0

Người duyệt đáp án

Bùi Thanh Xuân

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

Người làm đáp án

Hà Ngọc Nguyễn



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LẦN 1 NĂM HỌC 2014

Ngành/Lớp : 13CDC, 12CCK.

Môn thi : Điện tử công suất

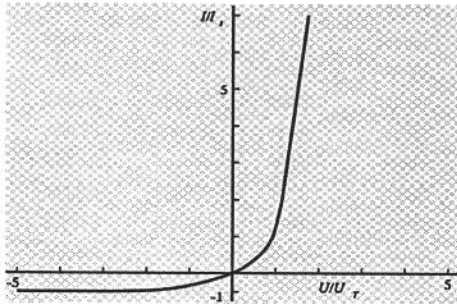
Mã môn học : 401026 SỐ ĐVHT/TC: 02

Ngày thi : 20/06/15 15h30

Thời gian làm bài: 60 phút

Mã đề (Nếu có) : 02

KHOA/BAN: CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
	1. Cấu Trúc: Điốt bán dẫn: là các linh kiện điện tử thụ động và phi tuyến, cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại, sử dụng các tính chất của các chất bán dẫn. Có nhiều loại điốt bán dẫn, như điốt chỉnh lưu thông thường, điốt Zener, LED. Chúng đều có nguyên lý cấu tạo chung là một khối bán dẫn loại P ghép với một khối bán dẫn loại N. 2. Kí hiệu:  3. Đặc tuyến V-A: 	
	Cộng	2đ
Câu 2	1. Trị trung bình điện áp $U_d = \frac{1}{T} \int_0^T v_0(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi U_m \sin(\omega t) d(\omega t) = 99(V)$ 2. Trị hiệu dụng điện áp. $U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_0^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [U_m \sin(\omega t) d(\omega t)]} = 110\sqrt{2}(V)$	
	Cộng	2đ
Câu 3	1. Tần số T_1/T khi tốc độ động cơ là 1500 vòng/phút $\omega = 2\pi n/60 = 157 \text{ rad/s}$	

	$E = 1,023. \omega = 160,611V$ Ở chế độ xác lập $U_d = RI_d + E = 260,611 V$ Với dòng tải là liên tục thì $U_d = \alpha U = T_1. U/T$ Nên $T/T_1 = U/U_d = 1,458$ 2. Điện áp tải nhỏ nhất Ta có $U_d = RI_d + E$. U_d nhỏ nhất khi $E = 0$. $U_{dmin} = RI_d = 100 V$ Nên $T_{1min} = T. U_{dmin}/U = (1/f). U_{dmin}/U = (1/1000).(100/380)$ $= 2,63.10^{-4}(s)$	
	Cộng	3đ
Câu 4	1. Vẽ sơ đồ. Sơ đồ mạch bộ biến đổi điện áp xoay chiều Dạng sóng điện áp và dòng điện tải 2.Trị hiệu dụng của điện áp tải $U_d = U \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} = 1264,41(V)$ 3. Công suất tiêu thụ trên tải $P_R = U_d. I_d = U_d^2/R = 532(kW)$	
	Cộng	3đ
	Cộng	10đ
	TỔNG ĐIỂM:	10đ

.....

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

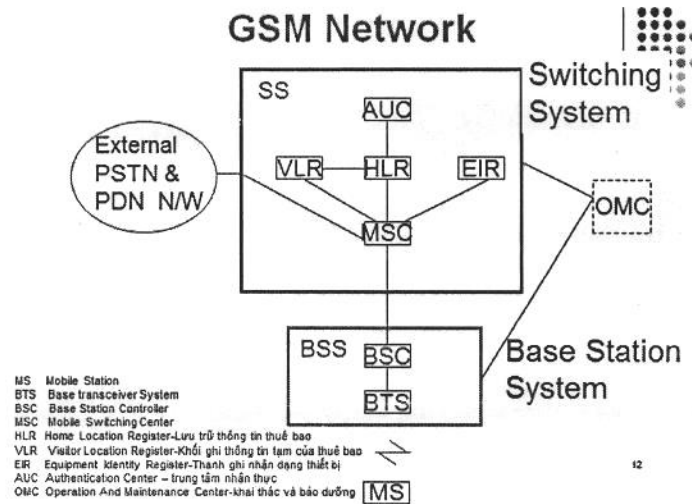

N.T. Phương

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

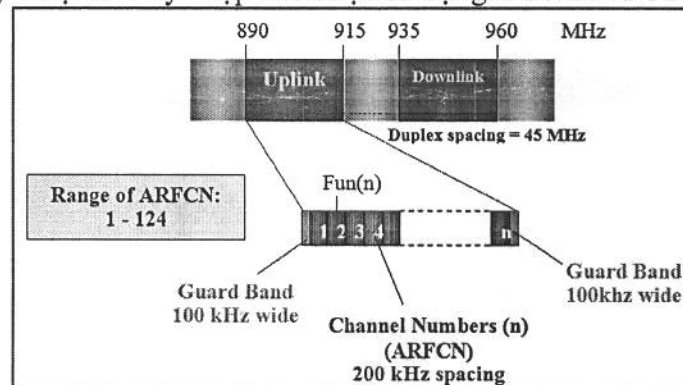

Phạm Quốc Phương

Câu 1: 2 điểm

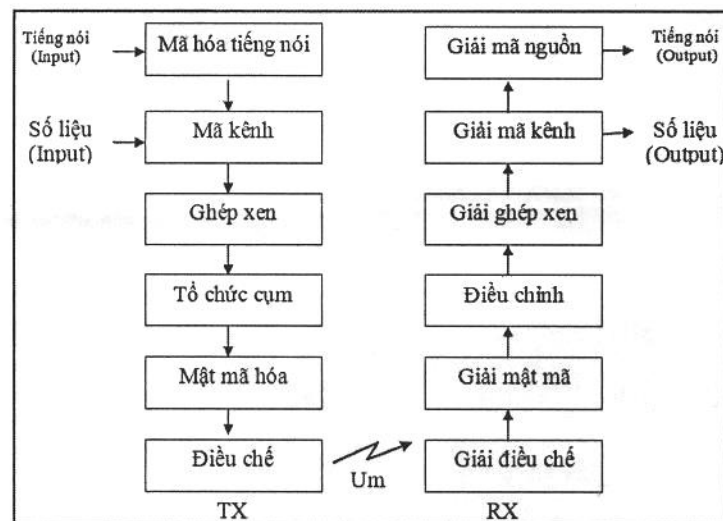


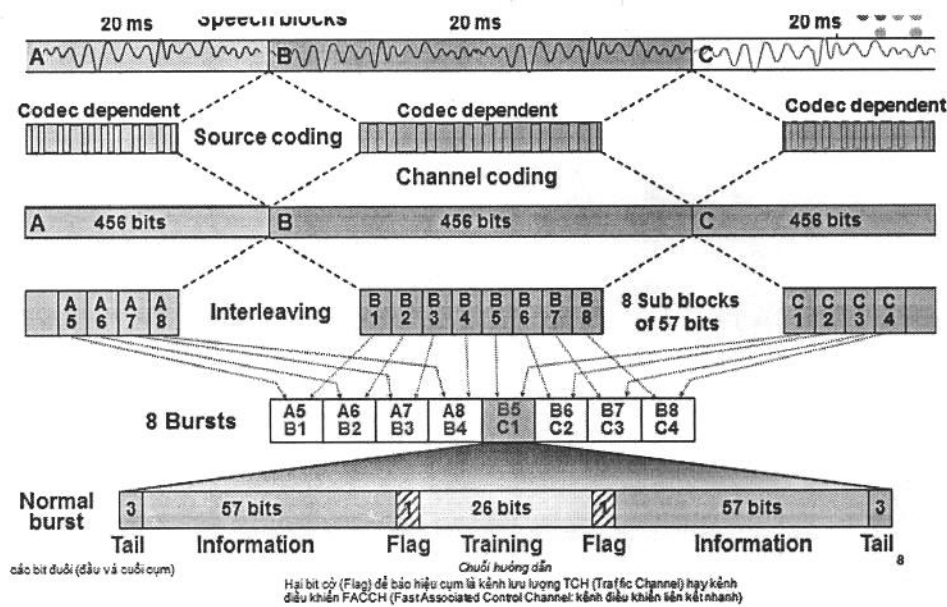
Câu 2: 2 điểm

Trong mạng di động GSM kỹ thuật đa truy nhập nào được sử dụng: FDMA và TDMA



Câu 3: 2 điểm





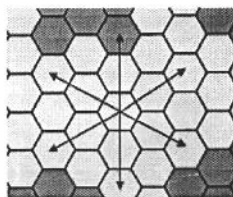
Câu 4: 2 điểm

Số cuộc gọi BTS có thể phục vụ trong một giờ: 147 cuộc gọi

Câu 5: 2 điểm

$N \geq 4; D \geq 3,5R$

- Nếu chúng ta có 82 thì $82/4 = 20,5 \rightarrow$ điều đó có nghĩa rằng 2 cell sẽ có 20 kênh tần số và 2 cell sẽ có 21 kênh tần số.
- $N=4; i=2, j=0$.



2-6-2015
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐS Kien
GS TS Đinh Sĩ Hiếu

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2015..
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Trần Duy Cường



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

**KHOA/BAN Cơ – Điện – Điện
Tử**

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II LẦN 1 NĂM HỌC 2014 – 2015

Ngành/Lớp : 12CDC01
Môn thi : Truyền Động Điện
Mã môn học : 401092 Số ĐVHT/TC: 2
Ngày thi : 22/06/2015 7h30
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề (Nếu có) : 02

Câu 1	Nội dung đáp án			Điểm
ý 1	Nêu các trạng thái hãm động cơ điện một chiều: Trong chế độ hãm, động cơ hoạt động ở chế độ máy phát: nhận năng lượng từ tải và biến thành điện năng. Tùy theo cách tiêu tán năng lượng này ta có các phương pháp hãm như sau: 1. Hãm tái sinh 2. Hãm động năng 3. Hãm ngược 1. Hãm tái sinh: (0.5đ) Trong chế độ hãm tái sinh, động cơ nhận năng lượng từ tải, biến thành điện năng và trả về lưới. Phương pháp này có hiệu suất cao nhất			0.5
ý 2	2. Hãm động năng: (0.5đ) Hãm động năng với động cơ DC được thực hiện bằng cách ngắt nguồn cung cấp ra khỏi động cơ và nối phần ứng động cơ qua một điện trở thích hợp. Động cơ lúc này hoạt động như một máy phát, tạo ra mô men hãm.			0.5
ý 3	3. Hãm ngược: (0.5đ) Với động cơ DC kích từ động lập hoặc kích từ song song, việc hãm ngược xảy ra khi cực tính nguồn hoặc phần ứng động cơ đảo chiều khi động cơ đang hoạt động. Dóng qua động cơ sẽ có chiều ngược với chiều dòng điện ở chế độ động cơ và sinh ra mô men hãm.			0.5
ý 4	Các chú ý trong lúc khởi động động cơ DC: (0.5đ) - Dòng phản ứng của động cơ DC trong quá trình quá độ, như chế độ khởi động cần được giới hạn để tránh phát sinh tia lửa điện quá mức trên cổ góp động cơ. - Thông thường, với động cơ không có cuộn bù, dòng này giới hạn ở mức hai lần dòng định mức. Với động cơ có cuộn bù, dòng điện này lên đến 3.5 lần dòng định mức. - Khi cấp áp định mức trực tiếp trong chế độ khởi động, dòng ứng động cơ DC có thể lên đến 20 lần dòng định mức. Dòng khởi động này gây ra phát sinh tia lửa điện quá mức trên cổ góp và phát nhiệt trong cuộn dây phần ứng. Dòng khởi động động cơ cần được hạn chế bằng cách giảm điện áp đặt trên phần ứng.			0.5
	Cộng			2.0
Câu 2				
	ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA	Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc	Động cơ không đồng bộ roto dây quấn	1.0
	Cấu tạo: Giống nhau về stator, khác nhau về rôto	-Đơn giản -Kết cấu dây quấn rất khác với stator. - Rôto lồng sóc > 100kw ,trong các rãnh của lõi thép đặt các thanh đồng,hai đầu nối ngắn mạch bằng hai vòng đồng tạo thành lồng sóc - Công suất nhỏ: lồng sóc được chế tạo bằng cách đúc nhôm vào các rãnh lõi thép rôto tạo thành thanh nhôm, hai đầu đúc vòng ngắn mạch	- Phức tạp do có thêm chổi than và cổ góp -Kết cấu dây quấn giống với stator -Máy công suất trung bình trở lên dây quấn rôto thường là kiểu dây quấn hai sóng lớp vì bớt được dây đầu nối, kết cấu dây quấn trên rôto chặt chẽ. -Máy công suất nhỏ thường dùng dây quấn đồng tâm một lớp.	

		-Cuộn dây được đúc lại thành vòng ngắn mạch	-Khi làm việc bình thường dây quấn rôto được nối ngắn mạch	
	Momen mở máy và khi dừng	-Lớn, bằng với momen động cơ khi đầy tải - Động cơ bị giật khi mở máy	-Lớn, momen khởi động cực đại đạt được lớn gấp 1.5 so với momen khi đầy tải -Động cơ bị giật khi dừng	0.5
	Dòng điện khởi động	- Tăng cao đột ngột rồi giảm dần về định mức	-Dòng điện tăng từ từ cho tới khi đạt giá trị định mức	
	Thời gian ổn định tốc độ	Chậm, nguyên nhân là do từ trường trong roto lồng sóc là từ trường cảm ứng nên momen quay khi khởi động chậm ,thêm ảnh hưởng của hệ số trượt làm cho từ trường giảm đi lực tác động lên roto	Nhanh hơn roto lồng sóc do là từ trường trực tiếp nên tốc độ quay của roto chính là tốc độ quay của từ trường	1.0
	Vận hành đảo chiều quay động cơ	Ngưng cung cấp điện vào máy, sử dụng chính tải để hãm (hoặc sử dụng thắng để hãm nhanh hơn), chờ cho đến khi dừng hoàn toàn mới được cấp điện cho động cơ chạy ngược Motor không bị nóng khi thay đổi chiều quay hay hoạt động đóng cắt liên tục	Ngưng cung cấp điện vào máy, sử dụng chính tải để hãm, chờ cho đến khi dừng hoàn toàn mới được cấp điện cho động cơ chạy ngược Motor bị nóng khi đổi chiều quay hay hoạt động đóng cắt liên tục	
	Hãm	Hãm tái sinh : xảy ra khi động cơ mất tải Hãm ngược : xảy ra khi dừng động cơ Hãm động năng : xảy ra khi động cơ mang tải. Đây là trạng thái hãm quan trọng nhất vì nó quyết định đến khả năng đáp ứng tải của động cơ. Xảy ra tình trạng ghi máy khi đưa tải vào do momen của máy là momen cảm ứng nên phải có quá trình đáp ứng	 Không có tình trạng ghi máy do momen của máy là momen của từ trường	0.5
			Cộng	3.0
Câu 3				
ý 1		$\text{Tốc độ động cơ: } \omega = \frac{2\pi.n}{60} = 94.2 \text{ rad/s}$ Điện áp trung bình ngõ ra của bộ chỉnh lưu : $V_d = \frac{\sqrt{2}V}{\pi} (1 + \cos(\alpha)) = 218.48 \text{ V}$ Ta có $\omega = \frac{V_d}{K\phi} - \frac{(R_r + R_{kt})I_r}{K\phi} = \frac{V_d - (R_r + R_{kt})I_r}{KK_{kt}I_r}$ Suy ra dòng phản ứng: (0.5đ)		0.5

	$I_u = \frac{V_d}{(K K_{kt})\omega + (R_u + R_{kt})} = 73.41A$	
ý 2	Moment động cơ: $M = K \cdot K_{kt} \cdot I_u^2 = 161.7Nm$ Bỏ qua tổn hao trên bộ biến đổi, công suất thực trên bộ biến đổi là: $P_i = V_d I_u = 16062,1W$ Công suất biểu kiến ngõ vào bộ biến đổi: (0.5đ) $VI = 260 \times 73.41 \times \sqrt{\frac{180 - \alpha}{180}} = 17423,6VA$	0.5
ý 3	Hệ số công suất chỉnh lưu: (0.5đ) $HSCS = \frac{P_i}{VI} = 0.92$	0.5
ý 4	Nếu bộ chỉnh lưu bây giờ là cầu chỉnh lưu một pha điều khiển toàn phần, các công thức tính dòng I_u và moment M cũng như trên nhưng với: (0.5đ) $V_d = \frac{2\sqrt{2}V}{\pi} \cos(\alpha) = 202.8V$ Từ đó tính được: $I_u = 68.05A$, $M = 139.92Nm$	0.5
ý 5	Bỏ qua tổn hao trên bộ chỉnh lưu, công suất đưa vào bộ biến đổi là: $P_i = V_d I_u = 13799.9W$ Công suất biểu kiến ngõ vào bộ biến đổi: (0.5đ) $VI = 260 \times 68.05 = 17693VA$	0.5
ý 6	Hệ số công suất chỉnh lưu: (0.5đ) $HSCS = \frac{P_i}{VI} = 0.78$	0.5
	Cộng	3.0
Câu 4		
ý 1	Tốc độ đồng bộ: $N_{db} = 120f / p = \frac{120 \cdot 60}{6} = 1200v / ph; \omega_{db} 125,7rad / s$ a. Ở chế độ hãm tái sinh: (1.5đ) $s_m = -\frac{R'_2}{\sqrt{R_l^2 + (X_l + X'_2)^2}} = -\frac{1}{\sqrt{1+16}} = -0,24$ Moment cực đại ở chế độ hãm tái sinh: $M_{max} = \frac{3}{2 \cdot \omega_{db}} \frac{V_l^2}{R_l - \sqrt{R_l^2 + (X_l + X'_2)^2}} = \frac{3}{2 \cdot 125,7} \cdot \frac{231^2}{1 - \sqrt{1+16}} = -203,9Nm$ Dải moment động cơ có thể hoạt động ở chế độ hãm tái sinh: $0 \rightarrow -203,9Nm$	1.0

Tốc độ tại điểm moment cực đại:

$$N = (1 - s_m) N_{db} = 1 - (-0,24) \cdot 1200 = 1488 \text{ v / ph}$$

Dài tốc độ hoạt động tương ứng:

$$1200 \text{ v / ph} = 1488 \text{ v / ph}$$

Từ công thức:

$$M = \frac{3}{\omega_{db}} \left[\frac{V_t^2 \cdot R_2'}{s \left(R_t + \frac{R_2'}{s} \right)^2 + (X_t + X_2')^2} \right]$$

Ở chế độ hãm tái sinh: $M = -150 \text{ Nm}$

$$\text{Suy ra: } -150 = \frac{3}{125,7} \left[\frac{231^2}{\left(1 + \frac{1}{s} \right)^2 + 16^2} \right]$$

Đặt $x = \frac{1}{s}$, ta có phương trình:

$$(1 + x)^2 + 16 = -8,49 \cdot x$$

$$x^2 + 10,49 \cdot x + 17 = 0$$

Vậy: $x_1 = -2; x_2 = -8,5 \Rightarrow s_1 = -0,5; s_2 = -0,118$

Vì đoạn làm việc ổn định trên đặc tính cơ ở chế độ hãm tái sinh trong khoảng

$s = 0 \rightarrow -0,24$, nên chọn $s = -0,118$

Tốc độ tương ứng:

$$N = (1 - s_m) N_{db} = 1,118 \cdot 1200 = 1342 \text{ v / ph}$$

Dòng động cơ khi đó:

$$I_1 = I_2' = \frac{V_t}{\sqrt{\left(R_t + \frac{R_2'}{s} \right)^2 + (X_t + X_2')^2}} = \frac{231}{\sqrt{\left(1 + \frac{1}{-0,118} \right)^2 + 16}} = 27,2 \text{ A}$$

ý 2

Ở chế độ hãm ngược với tốc độ 1200 v / ph : (1.5đ)

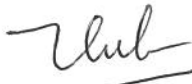
1.0

$N = 1200v / ph$ Độ trượt khi đó: $s = \frac{N_{db} - N}{N_{db}} = \frac{1200 - (-1200)}{1200} = 2$ Vậy: $I_1 = I_2' = \frac{V_1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + (X_1 + X_2')^2}} = \frac{231}{\sqrt{(1+0,5)^2 + 16}} = 54,1A$ $M = \frac{3}{\omega_{db}} \cdot \frac{I_2'^2 \cdot R_2'}{s} = \frac{3}{125,7} \cdot \frac{54,1^2 \cdot 1}{2} = 34,9Nm$ Trong chế độ hãm ngược, moment hãm nhỏ dù dòng hãm lớn	
Cộng	2.0
TỔNG ĐIỂM:	
	10.0

.....

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


N.T. Phương

TP.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Duy Anh



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2. LẦN 1. NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 14 CDC.

Môn thi : Hình học họa hình và CAD.

Mã môn học : 401045. Số ĐVHT/TC: 2TC.

Ngày thi : 22/06/15 7h30.....

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).

Mã đề (Nếu có): 01.....

KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Vẽ được hình 1	2
ý 2	Vẽ được hình 2	1
ý 3	Vẽ được hình 3	1
	Cộng	4
Câu 2		
ý 1	Chỉnh layers	0.5
ý 2	Chỉnh Dimetion	0.5
ý 3	Đo đúng bản vẽ mẫu	1
	Cộng	2
Câu 3		
ý 1	Trình bày được layout	2
ý 2	Trình bày được in ấn	2
	Cộng	4
TỔNG ĐIỂM:		10

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Liên

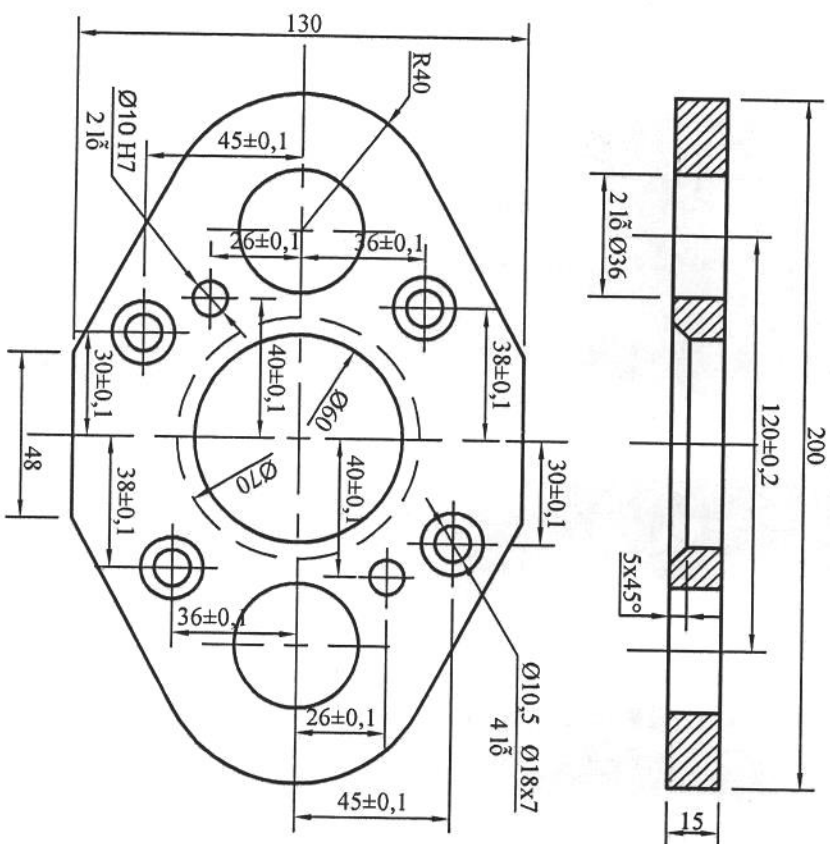
TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

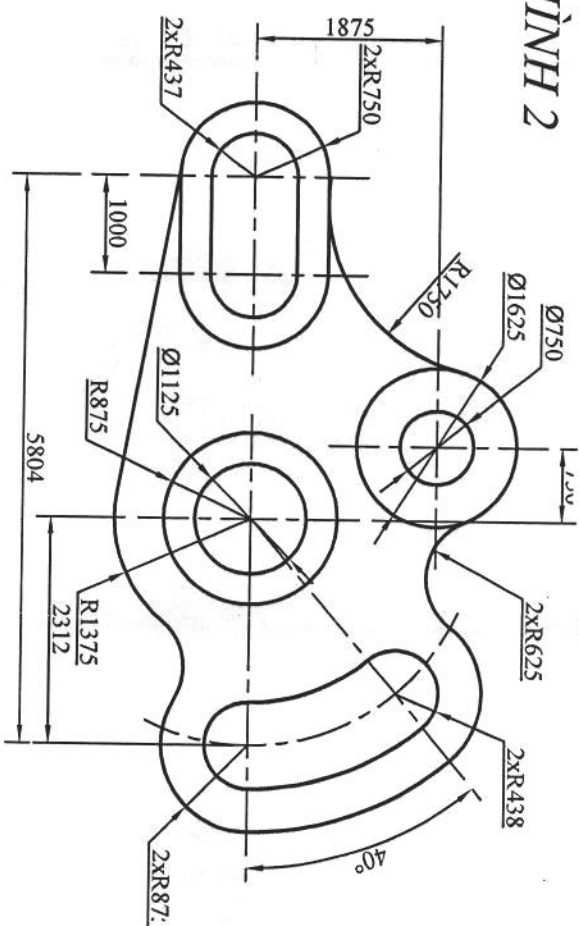
Quang Vinh

ThS. Nguyễn Quang Vinh

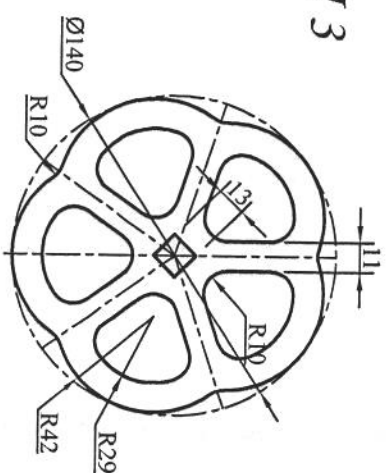
HÌNH 1



HÌNH 2



HÌNH 3



Tỉ lệ: 1-3

Tỉ lệ: 1-70

Người vẽ					
Kiểm tra					
 HUTECH Đại học Công nghệ TP.HCM KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ					
ĐỀ THI CUỐI KÌ					
Môn thi: Hình họa và CAD				Tỉ lệ: 1-2	
Ngày thi:				Thời gian: 60'	



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ...2... NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12DDT⁰¹
Môn thi : Xử lý số tín hiệu
Mã môn học : 4.011.01...Số ĐVHT/TC: 2.....
Ngày thi : 23-6-2015 15h30

Thời gian làm bài: 60'

Mã đề (Nếu có) : 1.....

SỬ DỤNG TÀI LIỆU: CÓ ☐ KHÔNG ☒

KHOA: CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

	Nội dung đáp án	Điểm
Câu 1		1,0
		1,0
	Cộng	2,0
Câu 2		
ý 1	$x_1(n) = -2^{n-1}u(n-2) \rightarrow X_1(z) = -\frac{2z^{-2}}{1-2z^{-1}}, \text{ ROC: } z > 2$	1,0
ý 2	$x(n) = nx_1(n) \rightarrow X(z) = -z dX_1(z)/dz$	0,5
ý 3	$X(z), \text{ ROC: } z > 2$	1,0
	Cộng	2,5

Câu 3		
ý 1	$X(z)/z = A_{11}/(z+1) + A_{12}/(z+1)^2 + A_2/(z+2)$	1,0
ý 2	$ z > 2:$ $x(n) = A_{11} \cdot (-1)^n u(n) + A_{12} \cdot n(-1)^{n-1} u(n) + A_2 \cdot (-2)^n u(n)$ $1 < z < 2:$ $x(n) = A_{11} \cdot (-1)^n u(n) + A_{12} \cdot n(-1)^{n-1} u(n) + A_2 \cdot (-2)^n u(-n-1)$ $ z < 1:$ $x(n) = -A_{11} \cdot (-1)^n u(-n-1) - A_{12} \cdot n(-1)^{n-1} u(-n-1) + A_2 \cdot (-2)^n u(-n-1)$	2,0
ý 3	Vẽ hình	0,5
		3,5
Câu 4		
	$f_1(n) = \{j, -2j\}, f_2(n) = \{1-j, 1+3j\} \rightarrow F_1(k) = \{-j, 3j\}, F_2(k) = \{2+2j, -4j\}$	1,0
	$X(k) = F_1(k) + W_4^k F_2(k)$ $X(k+2) = F_1(k) - W_4^k F_2(k)$	1,0
	$X(k) = \{2+j, -4+3j, -2-3j, 4+3j\}$	
		2,0
	TỔNG ĐIỂM:	10

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

1.6.2015
 Người duyệt đáp án
 (ký, ghi rõ họ tên)

ĐH Kien
 GS TS Đinh Sỹ Hiệp

14 05
 TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2015
 Người làm đáp án
 (ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Hùng Kim Khánh

Phạm Hùng Kim Khánh



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2. LẦN 1. NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12DCK.

Môn thi : Phương pháp phần tử hữu hạn.

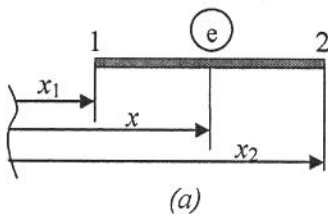
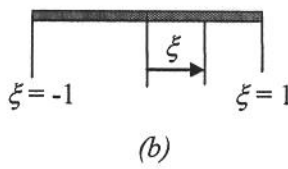
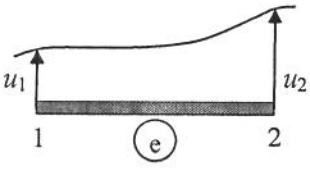
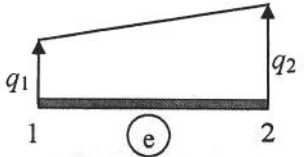
Mã môn học : Số ĐVHT/TC: 2TC.

Ngày thi : ...23/06/2015... 9h30...

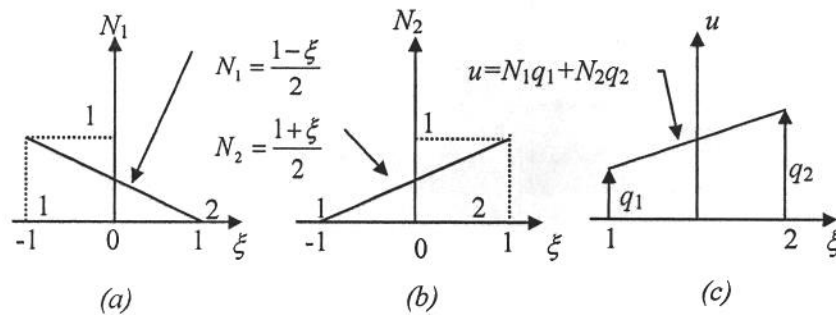
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).

Mã đề (Nếu có) : ..01.....

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
	Nút thứ nhất là 1 Nút thứ hai là 2  (a)  (b) Theo ký hiệu, $x = x_1$ là tọa độ của nút thứ nhất; $x = x_2$ là tọa độ của nút thứ hai. Ta định nghĩa hệ tọa độ qui chiếu (hay <i>chuẩn hoá</i>) được ký hiệu là ξ như sau: $\xi = \frac{2}{x_2 - x_1}(x - x_1) - 1 \Rightarrow \begin{cases} x = x_1 \Rightarrow \xi = -1 \\ x = x_2 \Rightarrow \xi = 1 \end{cases}$ ý 1 Vậy: $\xi \in [-1; 1] \Leftrightarrow x \in [x_1; x_2]$ Ta sử dụng hệ tọa độ địa phương này để xác định hàm dạng với mục đích nội suy ra trường chuyển vị trong các phần tử. Bây giờ trường chuyển vị cần tìm cho một phần tử sẽ được nội suy bằng một phép biến đổi tuyến tính   Để thực hiện được phép nội suy này, cần đưa vào một hàm dạng tuyến tính: $N_1(\xi) = \frac{1-\xi}{2}; \quad N_2(\xi) = \frac{1+\xi}{2}$	1

Các hàm dạng được minh họa trên hình vẽ. Đồ thị của hàm dạng N_1 trên Hình được suy ra từ phương trình : $N_1 = 1$ tại $\xi = -1$ và $N_1 = 0$ tại $\xi = 1$. Tương tự ta có đồ thị của N_2 .



Một khi các hàm dạng được xác định, trường chuyển vị của phần tử sẽ được biểu diễn qua các chuyển vị nút q_1 và q_2 như sau:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

Hoặc dưới dạng ma trận:

$$u = Nq$$

Trong đó:

$$N = [N_1, N_2]$$

$$q = [q_1 \quad q_2]^T$$

Trong biểu thức trên, q là véc tơ chuyển vị của phần tử. ta thấy $u = q_1$ tại nút 1; $u = q_2$ tại nút 2 và u biến thiên tuyến tính trong phần tử

$$\text{Ta đã biết: } x = x_1 \Rightarrow \xi = -1 \Rightarrow \begin{cases} N_1 = 1 \\ N_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow u = q_1$$

$$x = x_2 \Rightarrow \xi = 1 \Rightarrow \begin{cases} N_1 = 0 \\ N_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow u = q_2$$

Bây giờ ta nội suy tọa độ x nhờ các hàm dạng N_1, N_2

$$x = N_1 x_1 + N_2 x_2$$

$$\text{So sánh: } \begin{cases} x = N_1 x_1 + N_2 x_2 \\ u = N_1 q_1 + N_2 q_2 \end{cases}$$

ta thấy chuyển vị u và tọa độ x được nội suy trên cùng phần tử nhờ cùng các hàm dạng N_1 và N_2 . Trong trường hợp này, ta có phép biểu diễn **đẳng tham số**.

Mặt khác:

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} = \frac{du}{d\xi} \frac{d\xi}{dx}$$

mà:

	$\frac{d\xi}{dx} = \frac{2}{x_2 - x_1}$ suy ra $u = N_1 q_1 + N_2 q_2 = \frac{1-\xi}{2} q_1 + \frac{1+\xi}{2} q_2$ $\frac{du}{d\xi} = \frac{-q_1 + q_2}{2}$ $\varepsilon = \frac{1}{x_2 - x_1} (-q_1 + q_2)$ do đó: $\varepsilon = Bq; \quad B = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$ Trong đó ma trận B được gọi là ma trận <i>biến dạng-chuyển vị</i> của phần tử. Theo định luật Hooke, ta có biểu thức tính ứng suất: $\sigma = EBq$	
ý 2	THỂ NĂNG TOÀN PHẦN Ta tính được thể năng toàn phần của thanh: $\Pi = \frac{1}{2} \int_L \sigma^T \varepsilon A dx - \int_L u^T f A dx - \int_L u^T T dx - \sum_{i=1}^n u_i^T P_i$ Khi vật thể được chia ra làm nhiều phần tử hữu hạn, thì $\Pi = \frac{1}{2} \sum_e \int_e \sigma^T \varepsilon A dx - \sum_e \int_e u^T f A dx - \sum_e \int_e u^T T dx - \sum_{i=1}^n Q_i P_i$	1
ý 3	MA TRẬN ĐỘ CỨNG PHẦN TỬ Gọi: $U_e = \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \varepsilon A dx$ là thể năng biến dạng của phần tử, ta có: $U_e = \frac{1}{2} \int_e q^T B^T E_e B q A_e dx = \frac{1}{2} q^T \left[\int_e B^T E_e B A_e dx \right] q$ Chú ý rằng: A_e, E_e và B là các đại lượng hằng số, và $dx = \frac{x_2 - x_1}{2} d\xi \Rightarrow dx = \frac{l_e}{2} d\xi, \text{ với: } -1 \leq \xi \leq 1; \quad l_e = x_2 - x_1 $ Khi ấy, ta có biểu thức của năng lượng biến dạng của phần tử:	1

	với: $U_e = \frac{1}{2} q^T \left[A_e \frac{l_e}{2} E_e B^T B \int_{-1}^1 d\xi \right] q$ ta có: $U_e = \frac{1}{2} q^T \frac{A_e E_e}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} q$ Gọi: $k^e = \frac{A_e E_e}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ là ma trận độ cứng của phần tử.	
		3
Câu 2		
ý 1	Phần tử 1: $l = \cos \theta = 1, \quad E_1 = E$ $m = \sin \theta = 0, \quad A_1 = A, L_1 = 2a$ $k_1 = \frac{E_1 A_1}{L_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{EA}{a} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	2

	Phần tử 2: $l = \cos \theta = 0, \quad E_2 = E$ $m = \sin \theta = 1, \quad A_2 = 2A, \quad L_2 = 2a$ $k_2 = \frac{EA}{a} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Phần tử 3: $l = \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad E_3 = E$ $m = \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad A_3 = A, \quad L_3 = a\sqrt{5}$ $k_3 = \frac{EA}{a\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix} = \frac{EA}{a} \begin{bmatrix} \frac{1}{5\sqrt{5}} & \frac{2}{5\sqrt{5}} & -\frac{1}{5\sqrt{5}} & -\frac{2}{5\sqrt{5}} \\ \frac{2}{5\sqrt{5}} & \frac{4}{5\sqrt{5}} & -\frac{2}{5\sqrt{5}} & -\frac{4}{5\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{5\sqrt{5}} & -\frac{2}{5\sqrt{5}} & \frac{1}{5\sqrt{5}} & \frac{2}{5\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{5\sqrt{5}} & -\frac{4}{5\sqrt{5}} & \frac{2}{5\sqrt{5}} & \frac{4}{5\sqrt{5}} \end{bmatrix}$	
ý 2	Ma trận độ cứng chung $K = \frac{EA}{a} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{2}{5\sqrt{5}} + \frac{1}{2} & \frac{2}{5\sqrt{5}} & 0 & 0 & \frac{-1}{5\sqrt{5}} & \frac{-2}{5\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5\sqrt{5}} & \frac{4}{5\sqrt{5}} & 0 & 0 & \frac{-2}{5\sqrt{5}} & \frac{-4}{5\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{5\sqrt{5}} & \frac{-2}{5\sqrt{5}} & 0 & 0 & \frac{1}{5\sqrt{5}} & \frac{2}{5\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & \frac{-2}{5\sqrt{5}} & \frac{-4}{5\sqrt{5}} & 0 & 0 & \frac{2}{5\sqrt{5}} & \frac{4}{5\sqrt{5}} \end{bmatrix}$	1

ý 3	$\begin{cases} R_1 = \frac{2P}{2+5\sqrt{5}} \\ R_2 = 0 \\ R_5 = \frac{-4P}{2+5\sqrt{5}} \\ R_6 = P \\ R_7 = \frac{2P}{2+5\sqrt{5}} \\ R_8 = \frac{2P}{2+5\sqrt{5}} \end{cases}$	1
		4
Câu 3		
ý 1	Giải bài toán bằng phương pháp sức bền vật liệu: $\Delta L_3 = \Delta L_2 \cos \beta - \Delta L_1 \sin \beta$ $\frac{N_3 a \sqrt{5}}{EF} = \frac{N_2 2a}{2EF} \cos \beta - \frac{N_1 2a}{EF} \sin \beta$ $\begin{cases} \sqrt{5}N_1 - N_2 = 0 \\ \sqrt{5}N_2 + 2N_3 = \sqrt{5}P \\ 2N_1 - 2N_2 + 5N_3 = 0 \end{cases}$	1.5
ý 2	$\begin{cases} N_1 = \frac{2P}{6+5\sqrt{5}} N \\ N_2 = \frac{(2+5\sqrt{5})P}{6+5\sqrt{5}} N \\ N_3 = \frac{2\sqrt{5}P}{6+5\sqrt{5}} N \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = \frac{6}{4+5\sqrt{5}} \frac{kN}{mm^2} \\ \sigma_2 = \frac{(2+5\sqrt{5})3}{(4+5\sqrt{5})2} \frac{kN}{mm^2} \\ \sigma_3 = \frac{6\sqrt{5}}{4+5\sqrt{5}} \frac{kN}{mm^2} \end{cases}$	1.5
	Cộng	3

TỔNG ĐIỂM:

10

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Xuân

TP.HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Vinh

ThS. Nguyễn Quang Vinh



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI 01. LẦN 4. NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12DDC01

Môn thi : Nhà máy điện TBA BV Bole

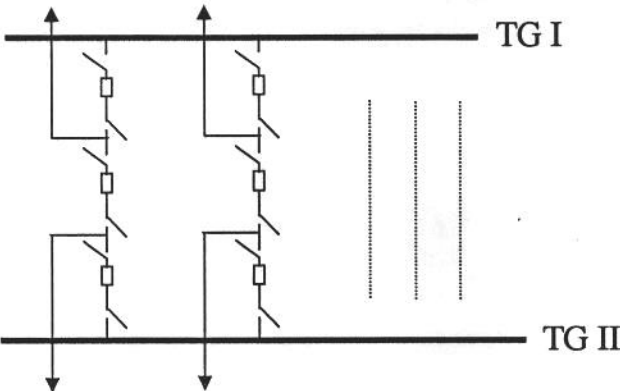
Mã môn học : 401080...Số ĐVHT/TC: 03.

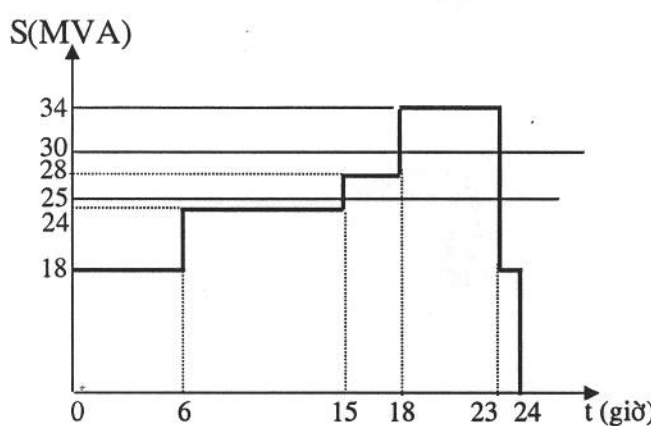
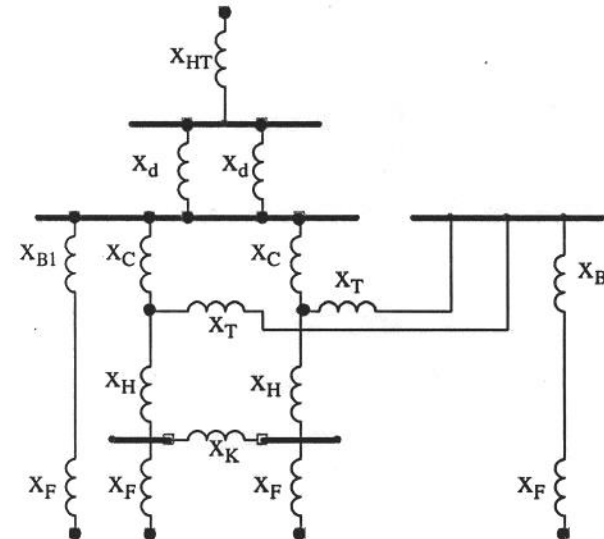
Ngày thi : 23/06/15 - 9h30

Thời gian làm bài: 90 PHÚT.

Mã đề (Nếu có) : 01

KHOA/BAN ...CAT

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1		1.25
ý 2	Khi làm việc bình thường tất cả máy cắt đều đóng Đặc điểm của sơ đồ này là có một máy cắt chung cho 2 mạch, tuy vận hành đảm bảo tốt nhưng tính linh hoạt kém hơn sơ đồ 2 hệ thống thanh góp có 2 máy cắt trên một mạch. Khi phải cắt bất kỳ máy cắt nào, dòng điện chạy qua các máy cắt sẽ khác nhau và khác với tình trạng bình thường. Điều này làm khó khăn cho chỉnh định của bảo vệ rơle, cho nên khi thay đổi chế độ làm việc phải chỉnh định lại bảo vệ rơle. Sơ đồ được dùng ở những nơi quan trọng trong hệ thống vì có tính đảm bảo cao, ít máy cắt (số máy cắt trên số mạch là 1.5)	1.25
	Cộng	2.5
Câu 2		
ý 1	- Công suất MBA chọn theo điều kiện 1 MBA nghỉ, MBA còn lại với khả năng quá tải sự cố có khả năng cung cấp đủ $S_{\max} = 34 \text{ MVA}$. $K_{qtsc} S_{dm} > 34 \text{ MVA}$ Giả sử MBA đặt ngoài trời $K_{qtsc} = 1.4$ $S_{dm} > 34/1.4 = 24,28 \text{ MVA}$ Từ số liệu chọn được máy biến áp có $S_{dm} = 25 \text{ MVA}$	1

ý 2	Kiểm tra điều kiện quá tải Từ đồ thị phụ tải với $S_{dm} = 25$ MVA thời gian quá tải từ 15 đến 23 giờ là 8 giờ lớn hơn 6 giờ cho nên MBA 25MVA không cho phép. Nâng công suất MBA lên 30 MVA thời gian quá tải từ 15 đến 23 giờ là 5 giờ < 6 giờ. Kiểm tra điều kiện K_{ldt} $S_{ldt} = \sqrt{\frac{28^2 \times 3 + 24^2 \times 7}{10}} = 25,26$ $\frac{S_{ldt}}{S_{dmB}} = \frac{25,26}{30} = 0,842 < 0,93$ Vậy MBA có $S_{Bdm} = 30$ MVA thỏa mãn các điều kiện quá tải sự cố.	1
ý 3	 <i>Hình 1</i>	0,5
	Cộng	2.5
Câu 3		
ý 1	 <i>Hình 2</i>	0.5
ý 2	a. Từ sơ đồ nguyên lý, vẽ được sơ đồ tính toán (<i>hình 6.3</i>) và tính x_i về	1.25

hệ cơ bản.

Chọn $S_{cb} = 1000 \text{ MVA}$

$U_{cb} = 230$;

$$I_{cb(220kV)} = \frac{S_{cb}}{\sqrt{3}U_{cb}} = \frac{1000}{\sqrt{3} \cdot 230} = 2,53 \text{ kA}$$

Với hệ cơ bản này theo các biểu thức tính được $x_{*(cb)i}$ như sau:

$$x_{HT} = x_1 = x_{*(dm)} \cdot \frac{S_{cb}}{S_{HT}} = 0,3 \cdot \frac{1000}{5000} = 0,06$$

$$x_d = x_2 = x_0 \cdot \ell \cdot \frac{S_{cb}}{U_{cb}^2} = 0,4 \cdot 100 \cdot \frac{1000}{115^2} = 3,02$$

$$x_{B1} = x_3 = \frac{U_N \%}{100} \cdot \frac{S_{cb}}{S_{dm}} = \frac{11}{100} \cdot \frac{1000}{125} = 0,88$$

$$x_{B3} = x_4 = \frac{U_N \%}{100} \cdot \frac{S_{cb}}{S_{dm}} = \frac{10,5}{100} \cdot \frac{1000}{125} = 0,84$$

$$x_C = x_5 = \frac{U_{NC} \%}{100} \cdot \frac{S_{cb}}{S_{dm}} = \frac{17,5}{100} \cdot \frac{1000}{125} = 1,4$$

$$x_T = x_6 = \frac{U_{NT} \%}{100} \cdot \frac{S_{cb}}{S_{dm}} = 0$$

$$x_H = x_7 = \frac{U_{NH} \%}{100} \cdot \frac{S_{cb}}{S_{dm}} = \frac{44,5}{100} \cdot \frac{1000}{125} = 3,56$$

$$x_K = x_8 = \frac{x_K \%}{100} \cdot \frac{I_{cb}}{I_{dmK}} = \frac{10}{100} \cdot \frac{55,3}{3} = 1,84$$

$$x_F = x_9 = x_d'' \cdot \frac{S_{cb}}{S_{dm}} = 0,192 \cdot \frac{1000}{125} = 1,53$$

$$U_N \%_C = \frac{1}{2} \left(U_N \%_{CT} + \frac{U_N \%_{CH}}{\alpha} - \frac{U_N \%_{TH}}{\alpha} \right) = \frac{1}{2} \left(11 + \frac{31}{0,5} - \frac{19}{0,5} \right) = 1$$

$$U_N \%_T = \frac{1}{2} \left(U_N \%_{CT} + \frac{U_N \%_{TH}}{\alpha} - \frac{U_N \%_{CH}}{\alpha} \right) = \frac{1}{2} \left(11 + \frac{19}{0,5} - \frac{31}{0,5} \right) = 0$$

$$U_N \%_H = \frac{1}{2} \left(\frac{U_N \%_{CH}}{\alpha} + \frac{U_N \%_{TH}}{\alpha} - U_N \%_{CT} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{31}{0,5} + \frac{19}{0,5} - 11 \right) = 44,5$$

ý 3

- Với điểm N_1 tính $x_{\Sigma 1}$:

Vì $x_T = 0$ và kháng điện x_k không có tác dụng và có thể bỏ qua nên sơ đồ theo hình *a* và kí hiệu các trị số x_i như trên hình *a* và *b*.

$$x_{10} = x_1 + \frac{x_2}{2} = 0,06 + \frac{3,02}{2} = 1,57$$

$$x_{11} = x_3 + x_9 = 0,88 + 1,53 = 2,41$$

$$x_{12} = x_4 + x_9 = 3,56 + 1,53 = 5,09$$

1.25

$$x_{13} = \frac{x_5}{2} = \frac{1,4}{2} = 0,7$$

$$x_{14} = \frac{x_7 + x_9}{2} = \frac{3,56 + 1,53}{2} = 2,55$$

Từ hình *b* biến thành hình *c* $\rightarrow$ *d* $\rightarrow$ *e* và cuối cùng có $x_{\Sigma 1}$ trên hình *f*.

$$x_{15} = x_{11} // x_{10} = \frac{x_{11} \times x_{10}}{x_{11} + x_{10}} = \frac{2,41 \times 1,57}{2,41 + 1,57} = 0,95$$

$$x_{16} = x_{14} // x_{12} = \frac{x_{14} \times x_{12}}{x_{14} + x_{12}} = \frac{2,55 \times 5,09}{2,55 + 5,09} = 1,7$$

$$x_{17} = x_{16} + x_{13} = 1,7 + 0,7 = 2,4$$

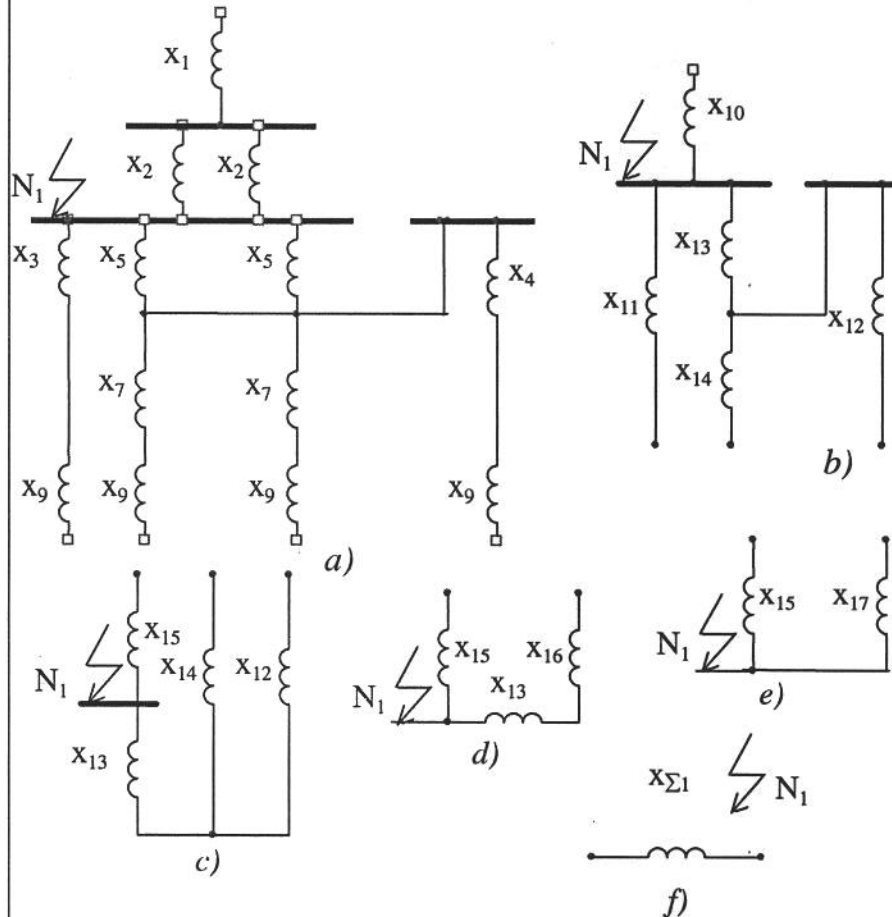
$$x_{\Sigma 1} = x_{15} // x_{17} = \frac{x_{15} \cdot x_{17}}{x_{15} + x_{17}} = \frac{0,95 \cdot 2,4}{0,95 + 2,4} = 0,68$$

$$I_{N1(cb)} = \frac{1}{x_{\Sigma 1}} = \frac{1}{0,68} = 1,47$$

$$I_{N1} = I_{N1(cb)} \cdot I_{cb1} = 1,47 \cdot 2,53 = 3,72 \text{ kA}$$

ý 4

1



Cộng

4

Câu

4		
ý 1	• Âm thanh trái quai âm, âm thanh trái trung gian taui âm NM • Dao âm hưởng âm	0,5
ý 2	• Trau trung gian • MBA, TUI BUI DOUC • Sai sáu BI, BU	0,5
	Cộng	1
TỔNG ĐIỂM:		10

.....

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


N.T. Phuong

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN QUỲ



KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 13 DCK – 13 DCT

Môn thi VẼ CƠ KHÍ & DỤNG SAI LẮP GHÉP

Mã môn học : 401103 Số ĐVHT/TC: 3 (45 TIẾT)

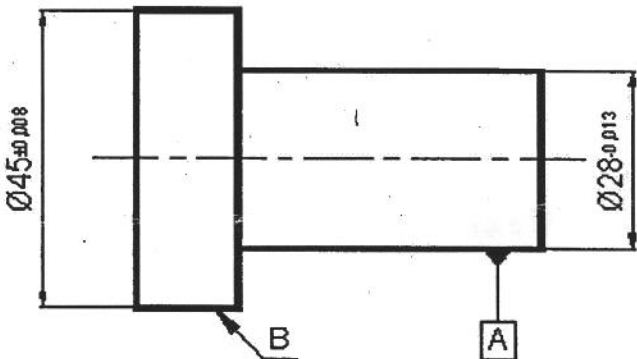
Ngày thi : 23/06/2015 13.30.....

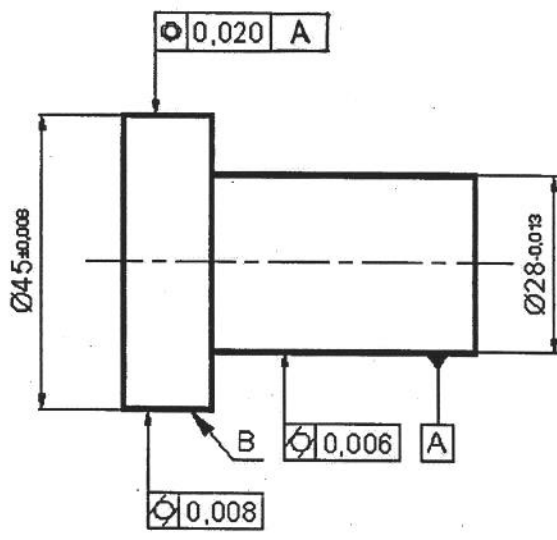
Thời gian làm bài: 90 PHÚT

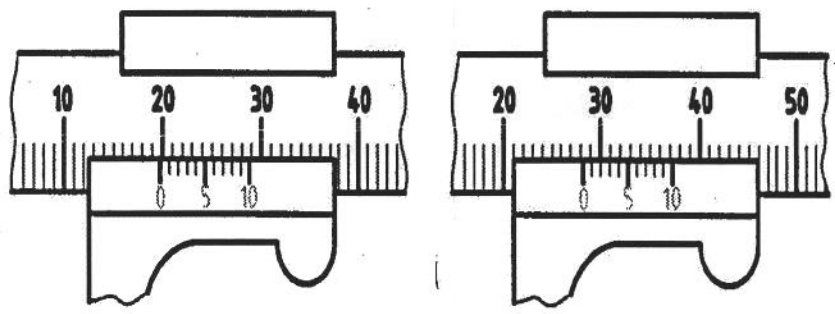
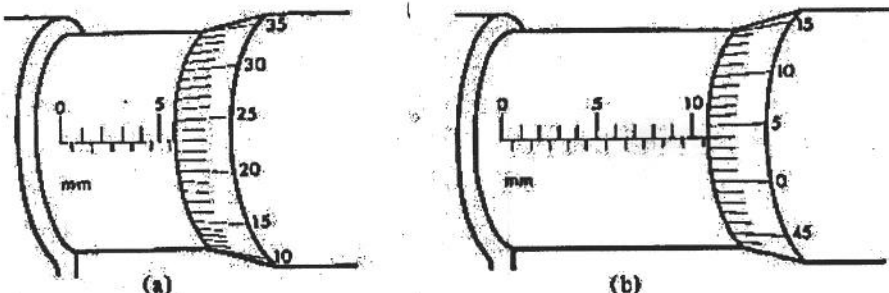
Mã đề (Nếu có) : 02.....

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

	Nội dung đáp án	Điểm
Câu 1	Cho lắp ghép $\Phi 28J_7/h_6$ a. Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. b. Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào ? c. Tính giá trị độ hở, độ dôi và dung sai lắp ghép. d. Nếu người thợ gia công đạt kích thước trục $\Phi 27,988\text{mm}$ thì chi tiết đó đạt yêu cầu hay không ?	
ý 1	a) Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ : + Lỗ $\Phi 28J_7$ ta có : $ES = +10,5\mu\text{m} = 0,0105\text{mm}$ $EI = -10,5\mu\text{m} = -0,0105\text{mm}$ + Trục $\Phi 28h_6$ ta có : $es = 0$ $ei = -13\mu\text{m} = -0,013\text{mm}..$	0,25
ý 2	b) Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép : Nhìn sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép ta biết đây là lắp ghép trung gian vì miền dung sai của chi tiết lỗ nằm xen kẽ với miền dung sai của chi tiết trục.	0,25
ý 3	c) Tính giá trị độ hở, độ dôi và dung sai lắp ghép : + Độ hở lớn nhất của lắp ghép là : $S_{\max} = ES - ei = 10,5 - (-13) = 23,5\mu\text{m}.$ + Độ dôi lớn nhất của lắp ghép là : $N_{\max} = es - EI = 0 - (-10,5) = 10,5\mu\text{m}.$ + Dung sai của lắp ghép là $T_{LG} = S_{\max} + N_{\max} = 23,5 + 10,5 = 34\mu\text{m}$	0,25

ý 4	d) Nếu người thợ gia công đạt kích thước trục $\Phi 27,988\text{mm}$ thì chi tiết đạt yêu cầu vì thỏa điều kiện $D_{\max} \geq D_{\text{th}} \geq D_{\min}$ ($28,00 > 27,988 > 27,870\text{mm}$)	0,25
	Cộng	1
Câu 2	Cho một lắp ghép theo hệ thống lỗ có $D_N = d_N = \Phi 65\text{ mm}$, sai lệch cơ bản của trục là h và $T_D = T_d = 32\mu\text{m}$. Tính các kích thước giới hạn của lỗ và trục,	
ý 1	Tính kích thước giới hạn của lỗ : Vì lắp ghép theo hệ thống lỗ nên $EI = 0$ $ES = T_D = 32\mu\text{m}$. Ta có $D_{\max} = D_N + ES = 65 + 0,032 = 65,032\text{ mm}$ $D_{\min} = D_N + EI = 65 + 0 = 65\text{mm}$	0,5
ý 2	Tính kích thước giới hạn của trục : Vì sai lệch cơ bản của trục là h , có $es = 0$, $ei = -T_D = -32\mu\text{m}$. Ta có $d_{\max} = d_N + es = 65 + 0 = 65\text{mm}$. $d_{\min} = d_N + ei = 65 - 0,032 = 64,968\text{mm}$.	0,5
	Cộng	1
Câu 3	Gia công loạt chi tiết lỗ có $D_N = \Phi 32\text{mm}$, $\sigma = 4\mu\text{m}$. Toàn bộ chi tiết đạt yêu cầu. Xác định kích thước thiết kế của lỗ để khi lắp vào loạt trục $d = \Phi 32_{-0,12}\text{ mm}$ sẽ cho lắp ghép có độ hở với $S_{\max} = 12\mu\text{m}$	
ý 1	Xác định sai lệch trên của kích thước lỗ thỏa mãn với điều kiện của đề bài : Từ điều kiện của đề bài ta có $S_{\max} = ES - ei$ suy ra $ES = S_{\max} + ei$ thay số vào : $ES = 12 + (-0,12) = 0$	0,5
ý 2	Xác định sai lệch dưới của kích thước lỗ thỏa mãn với điều kiện của đề bài : Vì toàn bộ chi tiết lỗ đạt yêu cầu, nên miền phân bố kích thước lỗ bằng miền dung sai , ta có : $ES - EI = 6\sigma$, suy ra $EI = ES - 6\sigma$, thay số vào : $EI = 0 - 6.4 = -24\mu\text{m} = -0,024\text{mm}$ Vậy kích thước thiết kế của loạt lỗ $\Phi 32_{-0,024}\text{ mm}$ thỏa mãn điều kiện của đề bài.	0,5
	Cộng	1
Câu 4	Cho chi tiết như hình 4 :  Hình 4 a) Xác định dung sai độ tròn của mặt A và mặt B. b) Tìm dung sai độ đồng trục của mặt B so với mặt A. c) Ghi ký hiệu dung sai trên bản vẽ.	
ý 1	Xác định dung sai độ tròn của mặt A và mặt B : Ta có $T_A = es - ei = 0 - (-0,013) = 0,013\text{mm}$. Ta có $T_B = es - ei = 0,008 - (-0,008) = 0,016\text{mm}$. Tra bảng, ta có : Cấp chính xác của mặt A và B là IT6. Dung sai độ tròn của mặt A : $T_A = 6\mu\text{m}$ Dung sai độ tròn của mặt B : $T_B = 8\mu\text{m}$	0,5

ý 2	Tìm dung sai độ đồng trục của mặt B so với mặt A : Tra bảng ta có : Dung sai độ đồng trục của mặt B và mặt A là $20\mu\text{m}$	0,25
ý 3	Ghi ký hiệu dung sai trên bản vẽ 	02,5
Cộng		1
Câu 5	Cho mỗi ghép ổ lăn làm việc trong điều kiện trục đứng yên, thân hộp quay, tải trọng tác dụng lên ổ lăn là tải trọng hướng tâm cố định phương, ổ lăn có số hiệu là 317, cấp chính xác 0. Chọn miền dung sai kích thước trục và thân hộp lắp với ổ.	
ý 1	- Xác định các thông số kích thước cơ bản của ổ lăn: dựa vào số hiệu của ổ là 317 tra bảng ta được : Đường kính vòng trong của ổ $d_N = 85\text{mm}$, Đường kính vòng ngoài của ổ $D_N = 180\text{mm}$, Chiều rộng ổ $B = 41\text{mm}$. - Phân tích dạng tải trọng tác động lên các vòng ổ lăn với điều kiện trục đứng yên thân hộp quay, tải trọng hướng tâm cố định phương thì : + Vòng trong đứng yên với trục. Vậy dạng tải trọng của vòng trong là dạng tải trọng cục bộ. + Vòng ngoài quay cùng với thân hộp. Vậy dạng tải trọng của vòng ngoài là dạng tải trọng chu kỳ Chọn miền dung sai : + Đối với kích thước trục : trục lắp với vòng trong có kích thước danh nghĩa $d_N = 85\text{mm}$ ($d_N < 100\text{mm}$) dạng tải cục bộ tra bảng ta chọn miền dung sai kích thước trục là h6 + Đối với kích thước lỗ : lỗ thân hộp lắp với vòng ngoài có kích thước danh nghĩa là $D_N = 180\text{mm}$ ($D_N > 140\text{mm}$) dạng tải chu kỳ theo bảng ta chọn miền dung sai kích thước lỗ hộp là K7.	1
Cộng		1
Câu 6	Giải thích ký hiệu D-6 x 26 x 30H7/g6 x 6F8/h7	
ý 1	Theo ký hiệu lần lượt là : Thực hiện đồng tâm theo bề mặt kích thước D, số răng của then hoa $z = 6$, bề mặt không thực hiện đồng tâm là d có kích thước danh nghĩa là $d = 26\text{mm}$, lắp ghép theo yếu tố đồng tâm D là $\Phi 39\text{H7/g6}$ miền dung sai kích thước D của bạc then hoa là H7, miền dung sai kích thước D của trục then hoa là g6, kiểu lắp theo bề mặt bên b là 6F8/h7..	1
Cộng		1

Câu 7	Cho kích thước 20g6 a) Để kiểm tra kích thước này ta dùng calip nút hay calip hàm? b) Xác định kích thước đầu Q và KQ của calip.	
ý 1	Theo đề bài kích thước 20g6 là kích thước trục: để kiểm tra kích thước trục ta dùng calip hàm.	0,5
ý 2	Xác định kích thước đầu Q và KQ của calip : Với kích thước 20g6 tra bảng ta có : $es = -7\mu m$ $ei = -20\mu m$ Vậy $d_{max} = d_N + es = 20 + (-0,007) = 19,993mm = \text{đầu Q.}$ $d_{min} = d_N + ei = 20 + (-0,020) = 19,980mm = \text{đầu KQ.}$	0,5
	Cộng	1
Câu 8	Trình bày các số đọc trên hình 8a và 8b, giải thích cách đọc đó : 	
ý 1	a) $m = \text{vạch số 19 trên thước chính}$ $k = \text{vạch thứ 9 trên du xích}$ $a = 1mm$ $n = 10$ Vậy kích thước đo được là $L = m + k \frac{a}{n} = 19 + 9 \frac{1}{10} = 19,9mm$	0,5
ý 2	b) $m = \text{vạch số 28 trên thước chính}$ $k = \text{vạch thứ 2 trên du xích}$ $a = 1mm$ $n = 10$ Vậy kích thước đo được là $L = m + k \frac{a}{n} = 28 + 2 \frac{1}{10} = 28,2mm.$	0,5
	Cộng	1
Câu 9	Đọc các trị số đo trên panme trong các hình 9a và 9b: 	
ý 1	a) Trị số đo được trên panme là : $L = 5,5 + 0,23 = 6,73mm.$	0,5
ý 2	b) Trị số đo được trên panme là : $L = 10,5 + 0,04 = 10,54mm.$	0,5
	Cộng	1

Câu 10	Nếu ta có một bộ căn mẫu 92 miếng . Hãy tạo một tập hợp căn mẫu để kiểm đo: a) 104,335mm. b) 10,054mm.	
ý 1	a) Để kiểm đo kích thước 104,335mm ta chọn các miếng căn như sau : - Kích thước căn ghép : 104,335mm - Chọn miếng căn thứ nhất : 1,005mm - Kích thước còn lại : 103,330mm - Chọn miếng căn thứ hai : 1,33mm - Kích thước còn lại : 102,00mm - Chọn miếng căn thứ ba : 2,00mm - Kích thước còn lại : 100,00mm - Chọn miếng căn thứ tư : 100,00mm Thử lại : $1,005 + 1,33 + 2 + 100 = 104,335\text{mm}.$	0,5
ý 2	b) Để kiểm đo kích thước 10,054mm với bộ căn mẫu 92 miếng, ta chọn các miếng căn như sau : - Kích thước căn ghép : 10,054mm - Chọn miếng căn thứ nhất : 1,004mm - Kích thước còn lại : 9,05mm - Chọn miếng căn thứ hai : 1,05mm - Kích thước còn lại : 8,00mm - Chọn miếng căn thứ ba : 8,00mm Thử lại : $1,004 + 1,05 + 8,00 = 10,054\text{mm}.$	0,5
	Cộng	1
	TỔNG ĐIỂM:	10

.....

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Văn

TP.HCM, ngày 8 tháng 5 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Phuong

Lê đình Phương



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

**KHOA/BAN Cơ – Điện – Điện
Tử**

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II LẦN 1 NĂM HỌC 2014 – 2015

Ngành/Lớp : 12CDC01
Môn thi : Thiết bị và hệ thống tự động
Mã môn học : 401153 SỐ ĐVHT/TC: 3
Ngày thi : 24/06/2015 7h30
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề (Nếu có) : 01

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Hệ thống tự động là gì? Hệ thống tự động liên quan đến một quá trình hay hiện tượng vật lý nào đó, mà trong đó có sự biến đổi năng lượng, từ dạng này sang dạng khác.	0.5
ý 2	So sánh hệ thống điều khiển vòng mở và vòng kín? Hệ điều khiển vòng hở: - Đơn giản và chi phí đầu tư thấp - Không kiểm soát được giá trị thực tế - Có thể ứng dụng khi đặc tính làm việc của những cơ cấu tác động và quá trình tương đối ổn định - Thường xuyên thực hiện quá trình cân chỉnh hệ thống	0.75
ý 3	Hệ điều khiển vòng kín: - Phức tạp và chi phí đầu tư cao - Có thể điều khiển được giá trị thực tế - Giá trị thực tế luôn ổn định bất chấp đặc tính làm việc của những cơ cấu tác động và quá trình. - Thỉnh thoảng chỉ cần kiểm tra đặc tính làm việc của bộ cảm biến	0.75
	Cộng	2.0
Câu 2		
ý 1	Sai số hệ thống Sai số hệ thống là sai lệch luôn luôn tồn tại giữa giá trị đo được trung bình và giá trị thực của đại lượng cần đo mà không phụ thuộc vào số lần đo liên tiếp, giá trị không đổi hoặc thay đổi chậm theo thời gian.	0.5
ý 2	Các nguyên nhân gây ra sai số hệ thống: - Do nguyên lý của cảm biến. - Do đặc tính của bộ cảm biến. - Do chế độ và điều kiện sử dụng cảm biến. - Do xử lý kết quả đo.	0.5
ý 3	Sai số ngẫu nhiên Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất hiện có độ lớn và chiều không xác định.	0.5
ý 4	Các nguyên nhân gây sai số ngẫu nhiên: - Do sự thay đổi đặc tính của thiết bị. - Do tín hiệu nhiễu ngẫu nhiên. - Do ảnh hưởng bởi các thông số môi trường như: từ trường, nhiệt độ, độ ẩm, độ rung	0.5
	Cộng	2.0
Câu 3		
ý 1	Công tắc tơ là gì ? Công tắc tơ là một loại khí cụ điện hạ áp được sử dụng để điều khiển đóng cắt mạch từ xa tự động hoặc bằng nút ấn các mạch điện lực có phụ tải điện áp đến 500V, dòng điện đến 600A. Công tắc tơ có hai vị trí đóng- cắt. Tần số có thể đến 1500 lần/giờ.	0.5
ý 2	Khí phân loại Công tắc tơ nên chú ý các yếu tố nào ?	0.5

	Phân loại theo nguyên lý truyền động: - Công tắc tơ điện từ. - Công tắc tơ kiểu hơi ép. - Công tắc tơ kiểu thủy lực. Phân loại theo dạng dòng điện: - Loại công tắc tơ điều khiển điện áp một chiều. - Loại công tắc tơ điều khiển điện áp xoay chiều. Phân loại theo kiểu kết cấu: - Công tắc tơ hạn chế chiều cao. - Công tắc tơ hạn chế chiều rộng.	
ý 3	Nêu các tham số chủ yếu của Công Tắc Tơ ? - Điện áp định mức: là điện áp của mạch điện tương ứng mà tiếp điểm chính phải đóng cắt, có các cấp : + 110V, 220V, 440 V một chiều. + 127V, 220V, 380V, 500V xoay chiều. - Cuộn hút có thể làm việc bình thường ở điện áp trong giới hạn từ 85% tới 105%. - Dòng điện định mức: là dòng điện đi qua tiếp điểm chính trong chế độ làm việc gián đoạn lâu dài, nghĩa là ở chế độ này thời gian công tắc tơ đóng không lâu quá 8 giờ. - Công tắc tơ hạ áp có các cấp dòng thông dụng: 10, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 600A. Nếu đặt công tắc tơ trong tủ điện thì dòng điện định mức phải lấy thấp hơn 10% vì làm mát kém, khi làm việc dài hạn thì chọn dòng điện định mức nhỏ hơn nữa. - Khả năng đóng cắt: là dòng điện cho phép đi qua tiếp điểm chính khi cắt và khi đóng mạch. Ví dụ nh công tắc tơ xoay chiều dùng để điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc cần có khả năng đóng yêu cầu (3 đến 7)I_{dm}. - Tuổi thọ công tắc tơ: Tính bằng số lần đóng cắt, sau số lần đóng cắt ấy công tắc tơ sẽ không dùng được tiếp tục. H hỏng có thể do mất độ bền cơ học hoặc bền điện. - Tần số thao tác: số lần đóng cắt trong thời gian 1 giờ, bị hạn chế bởi sự phát nóng của tiếp điểm chính do hồ quang. Có các cấp : 30, 100, 120, 150, 300, 600, 1200, 1500 lần trên một giờ, tùy chế độ công tác của máy sản xuất mà chọn công tắc tơ có tần số thao tác khác nhau.	0.5
ý 4	Và các ưu điểm của nó - Kích thước gọn nhỏ có thể tận dụng khoảng không gian hẹp để lắp đặt và thao tác mà cầu dao không thực hiện được. - Điều khiển đóng cắt từ xa, có vỏ ngăn hồ quang phóng ra bên ngoài nên an toàn tuyệt đối cho người thao tác, thời gian đóng cắt nhanh, vì những ưu điểm trên công tắc tơ được sử dụng rộng rãi điều khiển đóng cắt trong mạch điện hạ áp đặc biệt sử dụng nhiều trong các nhà máy công nghiệp.	0.5
Câu 4	Cộng	3.0
ý 1	Diode - Do tính chất dẫn điện một chiều nên Diode thường được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu nguồn xoay chiều thành moat chiều, các mạch tách sóng, mạch gìm áp phân cực cho transistor hoạt động. Trong mạch chỉnh lưu Diode có thể được tích hợp thành Diode cầu	0.75
ý 2	Transitor - Transistor nằm trong khối đơn vị cơ bản xây dựng nên cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. Vì đáp ứng nhanh và chính xác nên các transistor được sử dụng trong nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC), có thể tích hợp tới một tỷ transistor trên một diện tích nhỏ	0.75
ý 3	Thyristor - Thyristor chủ yếu được sử dụng ở những ứng dụng yêu cầu điện áp và dòng điện	0.75

	lớn, và thường được sử dụng để điều khiển dòng xoay chiều AC (Alternating current), vì sự thay đổi cực tính của dòng điện khiến thiết bị có thể đóng một cách tự động (được biết như là quá trình Zero Cross-quá trình đóng cắt đầu ra tại lân cận điểm 0 của điện áp hình sin)	
ý 4	Triac - TRIAC đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công-tắc-tơ tĩnh. TRIAC có thể điều khiển cho mở dẫn dòng bằng cả xung dương (dòng đi vào cực điều khiển) lẫn xung âm (dòng đi ra khỏi cực điều khiển). Tuy nhiên xung dòng điều khiển âm có độ nhạy kém hơn, nghĩa là để mở được TRIAC sẽ cần một dòng điều khiển âm lớn hơn so với dòng điều khiển dương. Vì vậy trong thực tế để đảm bảo tính đối xứng của dòng điện qua TRIAC thì sử dụng dòng điện dương là tốt hơn cả.	0.75
	Cộng	3.0
	TỔNG ĐIỂM:	10.0

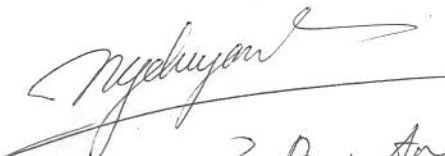
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


N.T. Phung

TP.HCM, ngày 6. tháng 6... năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Duy Anh



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12CDT

Môn thi : Điện Tử 2

Mã môn học : 40102 Số ĐVHT/TC: 3

Ngày thi : 24.06.2015 9h30

Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề (Nếu có) :

KHOA/BAN Cơ-Điện-Điện Tử

Đáp Án Đề 2

CÂU 1. (3 điểm)

a) Xác định tần số cắt dưới

Xác định r_e với điều kiện dc: $r_e = \frac{26mV}{1.65mA} = 15.76\Omega$

+ Với tụ C_S :

$f_{LS} \cong 6.86Hz$

+ Với tụ C_C

$f_{LC} \cong 25.68Hz$

+ Với tụ C_E

$f_{LE} \cong 327Hz$

Ta thấy f_{LE} là lớn nhất so với f_{LC} và f_{LS} . Như vậy tần số cắt dưới của mạch là f_{LE} .

b) Xác định tần số cắt trên

Độ lợi dây giữa: $A_v = -90$

$R_i = 1.32k\Omega$

$R_{Th1} \approx 0.531k\Omega$

$C_i = 406pF$

$f_{Hi} = 738.24kHz$

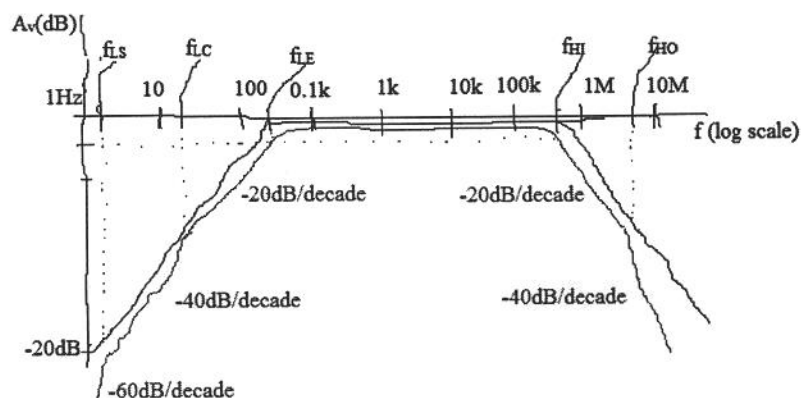
$R_{Th2} = 1.419k\Omega$

$C_o = 13.04pF$

$f_{Ho} = 8.6MHz$

Tần số cắt trên là $= f_{Hi}$

c) Vẽ đáp ứng tần số khi có tần số cắt dưới và tần số cắt trên



$$d) BW = f_{HI} - f_{LE} = 738240\text{Hz} - 327\text{Hz} = 378\text{kHz}$$

CÂU 2. (2 điểm)

$$a) P_{0(ac)} = \frac{V_L^2(rms)}{R_L} = \frac{18^2}{8\Omega} = 40.5\text{W}$$

$$b) P_{i(dc)\max} = V_{CC} I_{dc} = V_{CC} \frac{2V_L(p)}{\pi R_L} = 40V \frac{2 \times 18\sqrt{2}V}{\pi 8\Omega} = 81\text{W}$$

$$c) \eta\% = 50\%$$

$$d) P_{2Q} = P_o - P_i = 40.5\text{W}$$

CÂU 3. (1.5 điểm)

$$V_{Out} = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_{IN1} + \frac{R_f}{R_2} V_{IN2} + \frac{R_f}{R_3} V_{IN3}\right) = -8.84\text{V}$$

CÂU 4. (1 điểm)

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 318.3\text{Hz}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = 397.9\text{Hz}$$

CÂU 5. (2 điểm)

$$a) A_v = -\frac{R_f}{R_3} = -29 \text{ nên } R_f = |A_v| R_3 = 29 \times 10\text{k}\Omega = 290\text{k}\Omega$$

$$\text{Tần số dao động } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} = 6.5\text{kHz}$$

$$b) L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M = 1800\mu\text{H}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}} = 306.3\text{kHz}$$

1-66-2015

Người duyệt đáp án

GS TS Đinh Bội Hiệp

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2015

Người làm đáp án



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12CDT01

Môn thi : Điện Tử Ứng Dụng

Mã môn học : 401030.Số ĐVHT/TC: 3.

Ngày thi : 24.06.2015 15h30

Thời gian làm bài:90 phút

Mã đề (Nếu có) :

KHOA/BAN Cơ-Điện-Điện Tử

Đáp Án Đề

CÂU 1. (2 điểm)

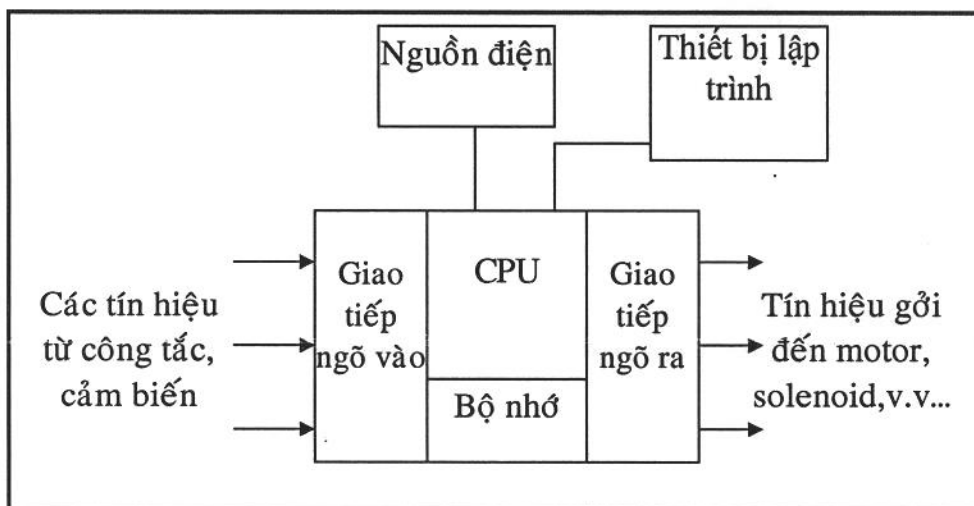
a) Vi xử lý = chip = ALU + Control
Vi điều khiển = Chip = CPU + I/O + Memory
Thực hiện chức năng bộ điều khiển

b) Máy tính công nghiệp = máy vi tính + Thỏa mãn các đặc điểm kỹ thuật yêu cầu trong công nghiệp

c) Các đặc điểm kỹ thuật yêu cầu trong công nghiệp
+ Độ bền cơ học cao, chịu rung, sốc, va đập mạnh...
+ Khoảng nhiệt độ hoạt động rộng, chịu độ ẩm cao
+ Hệ thống lọc bụi tiên tiến đáp ứng trong mọi môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
+ Hoạt động bền bỉ, ổn định 24/24 với độ tin cậy tuyệt đối bởi công nghệ Watchdog-Timer.
+ Thiết kế đa dạng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu lắp đặt, vận hành.

CÂU 2. (2 điểm)

Các thành phần chính của PLC



Cấu trúc phần cứng PLC

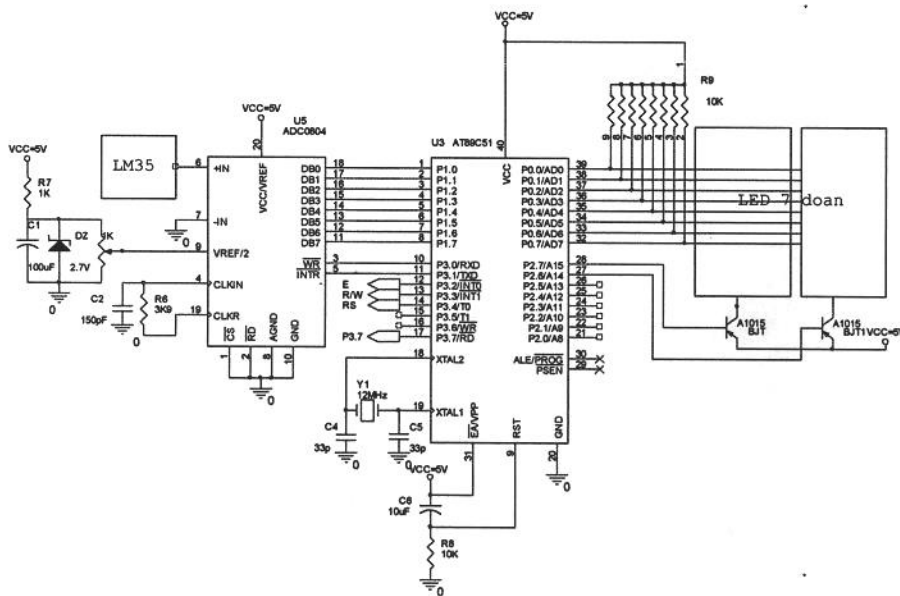
Một PLC thông dụng có 5 phần

- Nguồn : chuyển đổi điện áp AC thành điện áp DC (thường 5V) cung cấp cho bộ xử lý trung tâm và các mạch điện trong các module giao tiếp xuất nhập.

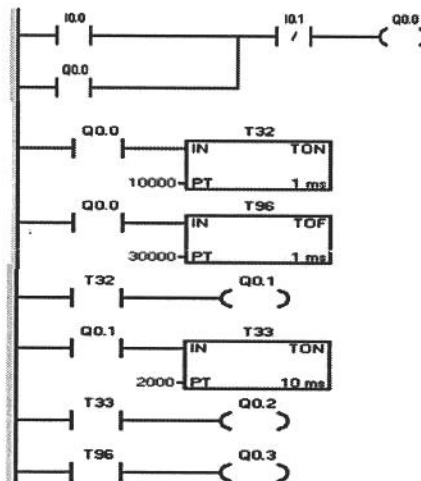
CÂU 3. (2 điểm)

- Tính $R_x = 112\Omega$
- $\Delta U = \frac{\Delta R}{2(2R_o + \Delta R)} V_{cc} = 0.28V$

CÂU 4. (2 điểm)



CÂU 5. (2 điểm)



De l'hen
G.S. TS Ambry Hien

Người làm đáp án

Người làm đáp án



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2. LẦN 1. NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : ĐCCT01

Môn thi : Kỹ thuật khuôn dập và tạo mẫu.

Mã môn học : 410166 Số ĐVHT/TC: 3 TC.

Ngày thi : 24/06/15 13h30.....

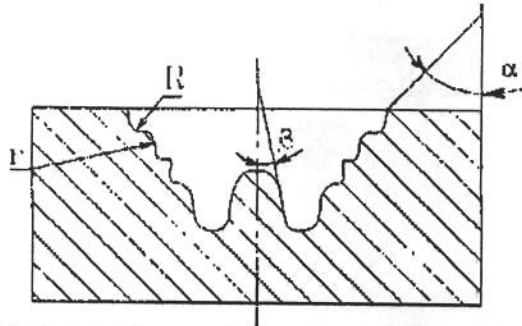
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Mã đề (Nếu có): Đáp án 2.....

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	a/ Hãy nêu ưu và nhược điểm của công nghệ dập nóng, phân loại khuôn dập nóng? <i>Ưu điểm của dập nóng:</i> - Sản xuất được những chi tiết lớn hình dáng bất kỳ. - Sản phẩm dập ra có sức bền cơ tính cao. - Sản phẩm có độ bóng và độ chính xác cao. - Năng suất cao áp dụng cơ khí hóa và tự động hóa. <i>Nhược điểm:</i> - Phôi liệu phải rèn sơ bộ bằng tay. - Độ bền khuôn thấp. - Giá thành chế tạo khuôn cao vì vật liệu chế tạo khuôn bằng thép hợp kim.	2
ý 2	b/ Phân loại: <i>a) Phân loại theo thiết bị dập khuôn dập nóng, gồm có:</i> - Khuôn trên máy búa. - Khuôn trên máy ép. - Khuôn trên máy rèn ngang. - Khuôn trên máy chuyên dùng. - Khuôn cắt bavia. <i>b) Phân loại theo tên nguyên công, gồm có:</i> - Khuôn dập tạo hình. - Khuôn dập cắt. - Khuôn chôn. - Khuôn uốn.	2

	- Khuôn dập vuốt. c) <i>Phân loại theo kết cấu, gồm có:</i> - Khuôn một khối nguyên. - Khuôn lắp ghép. d) <i>Phân loại theo số lượng lòng khuôn, gồm có:</i> - Khuôn một lòng khuôn. - Khuôn hai lòng khuôn. e) <i>Phân loại theo phương pháp điền đầy lòng khuôn và tính chất biến dạng kim loại, gồm có:</i> - Khuôn hở. - Khuôn kín. f) <i>Phân loại theo số mặt phân khuôn, gồm có:</i> - Khuôn một mặt phân khuôn. - Khuôn hai mặt phân khuôn. g) <i>Phân loại theo công việc chuẩn bị, gồm có:</i> - Khuôn chuẩn bị. - Khuôn dập thô. - Khuôn dập tinh. - Khuôn dập cắt.	
ý 3	c/ Cấu tạo lòng khuôn dập nóng. Lòng khuôn dập nóng chia thành 3 loại: - Lòng khuôn chuẩn bị. - Lòng khuôn dập thô. - Lòng khuôn dập tinh. Cấu tạo của lòng khuôn phải thỏa mãn hai yêu cầu: - Dễ dàng đẩy kim loại trong lòng khuôn. - Dễ lấy sản phẩm ra khỏi lòng khuôn.	2



Hình 5.7 Cấu tạo lòng khuôn dập nóng

Do yêu cầu trên nên cấu tạo lòng khuôn phải đảm bảo có độ dốc thành lòng khuôn và dễ điền đầy trong lòng khuôn và dễ lấy sản phẩm ra khỏi lòng khuôn.

a) Độ dốc thành lòng khuôn

Độ dốc thành lòng khuôn nhằm mục đích để cho kim loại dễ điền đầy trong lòng khuôn và dễ lấy sản phẩm ra khỏi lòng khuôn.

Trong đó:

α : độ dốc thành lòng khuôn ngoài.

β : độ dốc thành lòng khuôn trong.

R: bán kính góc lượn trong.

r: bán kính góc lượn ngoài.

Trị số dốc thành lòng khuôn phụ thuộc vào thiết bị dập.

- Độ dốc thành lòng khuôn trên máy búa lớn hơn trên máy ép.
- Độ dốc thành lòng khuôn dập chuẩn bị và lòng khuôn dập thô lớn hơn dập tinh.

Độ dốc thành lòng khuôn trong β lớn hơn độ dốc thành lòng khuôn ngoài α .

Thông thường: $\beta = 5^\circ \div 15^\circ$
 $\alpha = 3^\circ \div 13^\circ$

b) Bán kính góc lượn

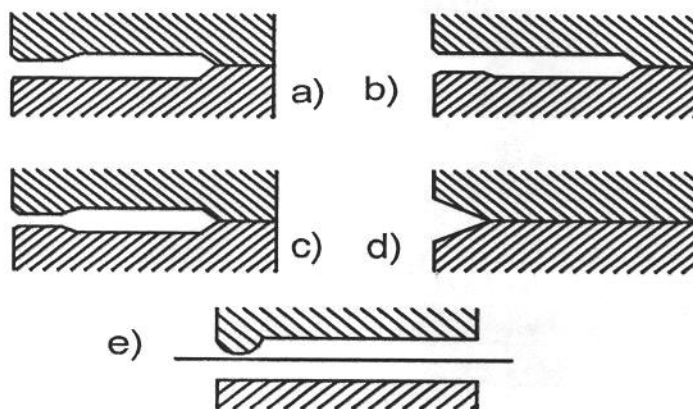
Bán kính góc lượn trong và ngoài có tác dụng dao kim loại di chuyển dễ dàng, nâng cao độ bền của khuôn, tránh cho vật dập khỏi nứt, gãy.

$$R = (1,2 \div 1,5)r \text{ hoặc } R = (0,2 - 0,3)h$$

$$R = (0,2 - 0,3)b$$

Trong đó: h hoặc b là chiều cao hoặc chiều dài của cạnh tạo góc có kích thước lớn nhất.

Rãnh bavia:



Hình 5.8 Các loại rãnh bavia

Rãnh bavia là những phần rỗng trên mặt khuôn gồm lòng khuôn có tác dụng tạo thành lớp đệm chứa đựng lượng kim loại thừa trong lòng khuôn.

Rãnh bavia có 5 loại (hình 5.8)

- Loại a: thường dùng trong tất cả các loại khuôn từ khuôn trên máy ép trực khuỷu, rãnh này có ưu điểm để cắt pavia trên sản phẩm dập.
- Loại b: áp dụng trong trường hợp vật rèn phức tạp.
- Loại c: dùng để dập sản phẩm thiếu nhiều kim loại.
- Loại d: dùng khi sản phẩm ít kim loại.
- Loại e: dùng cho các khuôn trên máy ép trực khuỷu.

		Cộng	6
Câu 2			
ý 1	a/ Nêu một số ứng dụng của công nghệ dập nguội và dập nóng. Ứng dụng dập nguội: Sản xuất các hàng gia dụng như: muỗng, nĩa, thiết bị điện, các loại bát (hardware) trong ngành gỗ.... Ứng dụng dập nóng: dập tạo phôi tay biên, trục khuỷ, chế tạo phôi bánh răng, các phôi cho gia công hàng loạt....		2
ý 2	b/ Cho biết vật liệu thường được dùng làm chày và cối trong khuôn dập nguội và dập nóng là gì? - Khuôn dập nguội SKD11, khuôn dập nóng SKD61.....		2
		Cộng	4
TỔNG ĐIỂM:			10

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Luân

TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TS. Bùi Thanh Luân

TS. Bùi Thanh Luân

**ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015**

Ngành/Lớp : ...13.DTD1, 2; ...ĐDC1, 2, 3, 4, 5.....

Môn thi :MÁY ĐIỆN.....

Mã môn học : 401076.....Số ĐVHT/TC: ...3 TC..

Ngày thi : ...24/06/2015.....15h30.....

Thời gian làm bài:90 PHÚT.....

Mã đề (Nếu có) :02.....

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	$\eta\% = \left(1 - \frac{\beta^2 P_n + P_o}{\beta * S_{dm} * \cos\varphi_2 + \beta^2 P_n + P_o}\right) * 100\%$	0.5
ý 2	$\cos\varphi_2 = 1$ lúc đầy tải ($\beta = 1$). Suy ra $\eta\% = 98.15\%$	0.5
ý 3	$\cos\varphi_2 = 1$ lúc đầy tải ($\beta = 0.5$). Suy ra $\eta\% = 98.30\%$	0.5
ý 4	Khi hiệu suất đạt cực đại thì $\beta = \sqrt{\frac{P_o}{P_n}} = 0.6183$. Hiệu suất cực đại lúc này là $\eta\% = 98.34\%$	0.5
	Cộng	2.5
Câu 2		
ý 1	Hệ số trượt tới hạn $s_m = \frac{R2'}{X_n} = \frac{R2'}{X1+X2'} = \frac{0.052}{0.448} = 0.116$	0.5
ý 2	Mômen cực đại của động cơ $M_{\max} = \frac{P_0}{2\omega(R1 + \sqrt{R1^2 + (X1+X2')^2})} = \frac{3*4*254.03^2}{2*78.5*(0.068 + \sqrt{0.068^2 + 0.448^2})} = 9464.647Nm$	0.5
ý 3	$Z_M = \frac{R_m * jX_m}{R_m + jX_m} = \frac{54 * j7.68}{54 + j7.68} = 1.07 + 7.527j \Omega$	0.5
ý 4	Dòng điện khởi động $I_k = \frac{U_1}{Z_M} + \frac{U_1}{R1+R2'+jX_n} = 146.42 - 562.16j = 580.91\angle - 75.41$	0.5
ý 5	Momen khởi động $M_k = \frac{3pU_1^2 R2'}{\omega((R1+R2')^2 + (X1+X2')^2)}$ $= \frac{3*4*254.03^2 * 0.052}{78.5*((0.068+0.052)^2 + 0.448^2)} = 2384.71Nm$	0.5
	Cộng	3.0
Câu 3		
ý 1	$\cos\phi_1 = 0.95$ $S = \frac{P}{\cos\phi} = 30.023MVA$ $S_1 = S_2 = \frac{S}{2} = 15.0115MVA$ $P_1 = S_1 \cos\phi_1 = 14.26MW$	0.5
		0.25
		0.25
ý 2	$P_2 = P - P_1 = 11.74 MW$ $\cos\phi_2 = \frac{P_2}{S_2} = 0.782$	0.25
		0.5

ý 3	$I_1 = \frac{P_1}{\sqrt{3}U \cos \phi_1} = 656.54A$	0.25
	$E_1 = U + jI_1 X_{đb} = 13200 + 2954.43j = 13526.59 \angle 12.61^\circ V$	0.25
ý 4	$I_2 = \frac{P_2}{\sqrt{3}U \cos \phi_2} = 839.62A$	0.25
	$E_2 = U + jI_2 X_{đb} = 13200 + 3778.29j = 13730.1 \angle 15.97^\circ V$	0.5
	Cộng	3.0
Câu 4		
ý 1	Ta có: $\frac{E_0}{E_{đm}} = \frac{n}{ndm}$	0.5
ý 2	$E_{đm} = 234.67V$	0.5
ý 3	$I_{ur} = \frac{E_{đm} - U_{đm}}{R_{ur}} = 36.675A$	0.5
	Cộng	1.5
TỔNG ĐIỂM:		10.0

.....

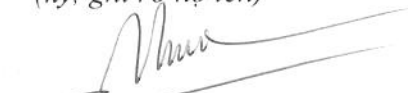
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Phú

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


TS. Trương Đình Nhơn

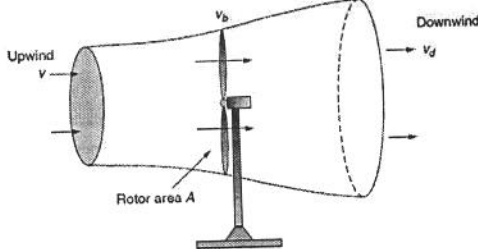


ĐÁP ÁN ĐỀ THI ...HK2...SỐ 1. LẦN 1 .NĂM HỌC 2015
 Ngành/Lớp :
 Môn thi :
 Mã môn học :
 Ngày thi :
 Thời gian làm bài:
 Mã đề (Nếu có) : 01

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Nêu tầm quan trọng của các nguồn năng lượng tái tạo. - Trình bày được năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng hay những phương pháp khai thác năng lượng mà nếu đo bằng cách ước lượng của con người thì là vô hạn - Năng lượng tái tạo có tiềm năng thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch và năng lượng nguyên tử. Trên lý thuyết, chỉ với một hiệu suất chuyển đổi là 10% và trên một diện tích 700 x 700 km² ở sa mạc Sahara thì đã có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng trên toàn thế giới bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời. - Trong các mô hình tính toán, trên lý thuyết người ta cũng đã cố gắng chứng minh là với trình độ công nghệ ngày nay, mặc dù là bị thất thoát công suất và nhu cầu năng lượng ngày một tăng, vẫn có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu về năng lượng điện của châu Âu bằng các tuabin gió dọc theo bờ biển phía Tây, Châu Phi hay là bằng các tuabin gió được lắp đặt ngoài biển. Sử dụng một cách triệt để các thiết bị cung cấp nhiệt từ năng lượng mặt trời cũng có thể đáp ứng nhu cầu nước nóng.	1 điểm
ý 2	Nêu tình hình sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. - Việt Nam là nước nhiệt đới, tiềm năng bức xạ mặt trời vào loại cao trên thế giới với tổng số giờ nắng và cường độ bức xạ nhiệt cao => thuận lợi phát triển năng lượng mặt trời (nước nóng, pin quang điện...) - Các phụ phẩm nông nghiệp như trấu, bã mía, sắn, ngô, quả có dầu, gỗ, phân động vật, rác sinh học đô thị cũng là dạng năng lượng tái tạo dồi dào ở nước ta. - Việt Nam cũng có tiềm năng phát triển thủy điện nhỏ 480 trạm - Về phong điện, tiềm năng gió tại Việt Nam không bằng các nước châu Âu, song so với Đông Nam Á thì lại có tiềm năng nhất bởi vì nước ta có bờ biển dài, lại nằm giữa chí tuyến bắc và xích đạo, nơi có gió thổi đều hòa nhất. Theo các nhà khoa học, ở nước ta, năng lượng gió có thể phát triển cho những khu dân cư ven biển và đảo xa bờ, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho dân sự và quân sự. Ước tính, tiềm năng phát triển phong điện ở Việt Nam từ nay tới năm 2030 là 400 MW. - Năng lượng tái tạo đang được khuyến khích sử dụng trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước Châu Á. Các chuyên gia năng lượng tái tạo thuộc ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) nhận định rằng năng lượng tái tạo có ý nghĩa sống còn đối với các nền kinh tế Châu Á.	1 điểm
ý 3	Tại sao năng lượng sinh khối được ví như cuộc “cách mạng nâu” trong nông nghiệp?	1 điểm

	- Được mệnh danh là "cuộc cách mạng nâu" trong lĩnh vực năng lượng mới (The Brown Revolution). Hiện nay, biogas được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát triển có khí hậu nhiệt đới (Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nepal, Kenia, Thái Lan, Việt Nam...) thích hợp cho quá trình lên men kỵ khí các chất thải hữu cơ để tạo khí sinh học. - Biogas sử dụng nguyên liệu đa dạng, thường là tận dụng các chất thải, phế thải, phế phẩm trong nông lâm ngư nghiệp. Quy mô gia đình thường sử dụng phân gia súc, quy mô lớn hơn có thể phát triển sử dụng các loại rác đô thị và rác công nghiệp làm nguyên liệu - Trở lại với vai trò năng lượng, việc sản xuất khí CH₄ sinh học có thể tự đáp ứng đủ nhu cầu chất đốt, kể cả điện khí hóa ở các vùng nông thôn. Biogas cũng góp phần làm giảm nạn phá rừng ở các nước đang phát triển, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. - Với hàng loạt những lợi ích về kinh tế - xã hội và môi trường, biogas hứa hẹn tiềm năng to lớn trong việc góp phần giải quyết vấn đề chất đốt sinh hoạt hiện nay.		
...		Cộng	3 điểm
Câu 2	Nêu tiềm năng của năng lượng gió tại Việt Nam ? Trình bày nguyên lý phát điện của turbine gió và các mô hình sản xuất điện năng lượng gió?		
ý 1	Nêu tiềm năng của năng lượng gió tại Việt Nam ? - Nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió mùa với bờ biển dài, Việt Nam có một thuận lợi cơ bản để phát triển năng lượng gió. So sánh tốc độ gió trung bình trong vùng Biển Đông Việt Nam và các vùng biển lân cận cho thấy gió tại Biển Đông khá mạnh và thay đổi nhiều theo mùa. - Nếu xét tiêu chuẩn để xây dựng các trạm điện gió cỡ nhỏ phục vụ cho phát triển kinh tế ở những khu vực khó khăn thì Việt Nam có đến 41% diện tích nông thôn có thể phát triển điện gió loại nhỏ. Nếu so sánh con số này với các nước láng giềng thì Campuchia là 6%, Lào là 13% và Thái Lan là 9% diện tích nông thôn có thể phát triển năng lượng gió. Đây quả thật là một ưu đãi dành cho Việt Nam mà chúng ta còn thờ ơ chưa nghĩ đến cách tận dụng. - Mặc dù, có nhiều thuận lợi như đã nêu trên, nhưng khi nói đến năng lượng gió, chúng ta cần phải lưu ý một số đặc điểm riêng để có thể phát triển nó một cách có hiệu quả nhất. Nhược điểm lớn nhất của năng lượng gió là sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và chế độ gió		
ý 2	Trình bày nguyên lý phát điện của turbine gió và nêu các mô hình sản xuất điện năng lượng gió? NGUYÊN LÝ - Turbine gió có tác dụng biến động năng của dòng không khí biến đổi thành điện năng. - Thành phần của TURBINE gió: + Cánh quạt: Gió thổi qua các cánh quạt và là nguyên nhân làm cho các cánh quạt chuyển động và quay. + Rotor: Bao gồm các cánh quạt và trục.		

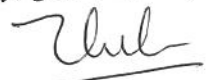
	+ Bước răng: Bộ phận này giúp cho cánh có thể xoay hoặc làm nghiêng một ít để giữ cho rotor quay với tốc độ hợp lý nhất nhằm đạt hiệu suất sinh điện cao nhất, cũng như bảo vệ cánh quạt rotor trong điều kiện gió quá lớn + Bộ hãm : Hầu hết các tuabin gió đều có phanh dừng để dừng tuabin khi cần sửa chữa trong một số trường hợp khẩn cấp, bảo trì định kỳ hoặc khi gió quá lớn. + Trục quay tốc độ thấp (Low-speed shaft) + Hộp số: Hộp số bao gồm các bánh răng được nối với trục có tốc độ thấp và trục có tốc độ cao mà có thể tăng tốc độ quay từ 30 đến 60 vòng/phút lên 1200 đến 1500 vòng/ phút, tốc độ quay là yêu cầu của hầu hết các máy phát điện. + Máy phát: máy phát điện tuabin gió là loại xoay chiều, có nhiều cặp cực với kết cấu đơn giản và phù hợp với đặc điểm tốc độ thấp của tuabin gió. + Bộ điều khiển (Controller) + Bộ đo lường tốc độ gió + Bộ xác định hướng gió + Vỏ + Trục tốc độ cao + Yaw drive + Yaw motor + Trụ đỡ : Trụ đỡ được làm bằng thép hình trụ. Trụ đỡ cao hơn để thu được năng lượng gió nhiều hơn và phát ra điện nhiều hơn, đồng thời cũng tránh được các luồng gió xoáy gần mặt đất và tránh được các vật cản không khí như đồi núi, nhà và cây cối MÔ HÌNH - Các Mô hình sản xuất điện năng lượng gió (kể được 2 trong số các mô hình sau): + Mô hình hệ thống điện gió không có nguồn ắc quy và không nối lưới + Hệ thống điện gió không có nguồn ắc quy và có nối lưới + Hệ thống điện gió có nguồn dự trữ ắc quy và có nối lưới + Mô hình hệ thống điện có nguồn ắc quy dự trữ, máy phát dự phòng và không nối lưới + Mô hình hệ thống điện gió kết hợp với điện mặt trời	
	Cộng	3 điểm
Câu 3 ý 1	Nêu và chứng minh hiệu suất turbine gió lớn nhất $C_p \max = 0,59$  $P_b = \frac{1}{2} \dot{m} (v^2 - v_d^2) \quad \dot{m} = \rho A v_b$	

	$P_b = \frac{1}{2} \rho A \left(\frac{v + v_d}{2} \right) (v^2 - v_d^2)$ $\lambda = \left(\frac{v_d}{v} \right)$ $P_b = \frac{1}{2} \rho A \left(\frac{v + \lambda v}{2} \right) (v^2 - \lambda^2 v^2) = \underbrace{\frac{1}{2} \rho A v^3}_{\text{Power in the wind}} \cdot \underbrace{\left[\frac{1}{2} (1 + \lambda)(1 - \lambda^2) \right]}_{\text{Fraction extracted}}$ $\text{Rotor efficiency} = C_P = \frac{1}{2} (1 + \lambda)(1 - \lambda^2)$ $P_b = \frac{1}{2} \rho A v^3 \cdot C_P$ $\frac{dC_P}{d\lambda} = \frac{1}{2} [(1 + \lambda)(-2\lambda) + (1 - \lambda^2)] = 0$ $= \frac{1}{2} [(1 + \lambda)(-2\lambda) + (1 + \lambda)(1 - \lambda)] = \frac{1}{2} (1 + \lambda)(1 - 3\lambda) = 0$ $\lambda = \frac{v_d}{v} = \frac{1}{3}$ $C_P = \frac{1}{2} (1 + \lambda)(1 - \lambda^2)$ $= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{16}{27} = 0.593 = 59.3\%$																										
ý 2	Mật độ năng lượng gió không phụ thuộc vào kích thước cỡ của turbine gió $P_w = \frac{1}{2} \rho V^2$																										
...																											
		Cộng 2 điểm																									
Câu 4																											
ý 1	Tính vận tốc gió trung bình trong năm ở độ cao 100 m? + Vận tốc gió trung bình ở độ cao 20 m: $V_{20m} = (0 \times 120 + 1 \times 142 + 2 \times 365 + 3 \times 641 + 4 \times 877 + 5 \times 1111 + 6 \times 1231 + 7 \times 1218 + 8 \times 976 + 9 \times 720 + 10 \times 466 + 11 \times 333 + 12 \times 222 + 13 \times 143 + 14 \times 100 + 15 \times 45 + 16 \times 28 + 17 \times 11 + 18 \times 7 + 19 \times 4 + 20 \times 1 + 21 \times 2 + 22 \times 3) / 8766 = 6,61 \text{ m/s}$ + Vận tốc gió trung bình tại độ cao 100 m: $V_{100m} = V_{20m} \times (100/20)^{0,2} = 9,12 \text{ m/s}$																										
ý 2	$CF = 0,087 \times V_{100m} - P_R/D^2 = 0,087 \times 9,12 - (2000 \text{ kW})/(80^2) = 0,4809$																										
ý 3	c và d) <table><tr><th>Vận tốc gió (m/s) ở độ cao 20m</th><th>Số giờ trong năm</th><th>Vận tốc gió (m/s) ở độ cao 100m</th><th>Công suất phát từ đường cong công suất thực (kW)</th><th>Điện năng nhận được (kWh/năm)</th></tr><tr><td>0</td><td>120</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>142</td><td>1,38</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>365</td><td>2,76</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>641</td><td>4,14</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Vận tốc gió (m/s) ở độ cao 20m	Số giờ trong năm	Vận tốc gió (m/s) ở độ cao 100m	Công suất phát từ đường cong công suất thực (kW)	Điện năng nhận được (kWh/năm)	0	120	0	0	0	1	142	1,38	0	0	2	365	2,76	0	0	3	641	4,14	0	0	
Vận tốc gió (m/s) ở độ cao 20m	Số giờ trong năm	Vận tốc gió (m/s) ở độ cao 100m	Công suất phát từ đường cong công suất thực (kW)	Điện năng nhận được (kWh/năm)																							
0	120	0	0	0																							
1	142	1,38	0	0																							
2	365	2,76	0	0																							
3	641	4,14	0	0																							

	4	877	5,52	150	131550
	5	1111	6,9	400	444400
	6	1231	8,28	700	861700
	7	1218	9,66	1050	1345050
	8	976	11,04	1500	1464000
	9	720	12,42	1880	1353600
	10	466	13,8	1980	922680
	11	333	15,18	2000	666000
	12	222	16,56	2000	444000
	13	143	17,94	2000	286000
	14	100	19,32	2000	200000
	15	45	20,7	2000	90000
	16	28	22,08	2000	56000
	17	11	23,46	2000	22000
	18	7	24,84	2000	14000
	19	4	26,22	0	0
	20	1	27,6	0	0
	21	2	28,98	0	0
	22 and over	3	30,36	0	0
	Tổng điện năng nhận được trong một năm				8300980
...	Tổng điện năng nhận được trong một năm: $150*877+400*1111+700*1231+1050*1281+1500*976+1880*720+1980*466+2000*333+2000*222-2000*143+2000*100+2000*45+2000*28+2000*11+2000*7 = 8300980 \text{ kWh/năm}$				
	Cộng				2 điểm
	TỔNG ĐIỂM:				10 điểm

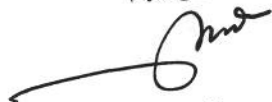
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


W. T. Phung

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hải



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

KHOA/BAN: C-Đ-ĐT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 13CCK; 13CCT; 13CDC; 13CDT

Môn thi : Kỹ thuật số

Mã môn học : 401066 Số ĐVHT/TC: 03

Ngày thi : ...26...06...2015...15h30

Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề (Nếu có) : 02

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
	(3102F43,B5) ₁₆	1.5
	Cộng	1.5
Câu 2		
	$A + B$	1.5
	Cộng	1.5
Câu 3		
	Bảng sự thật, biểu diễn bìa Karnaugh	0.5
a./	$F = (R + \overline{Q})(\overline{Q} + Z)(P + Q + \overline{Z})$	0.5
	Sơ đồ mạch thiết kế	0.5
b./	$F = \overline{(R + \overline{Q})(\overline{Q} + Z)(P + Q + \overline{Z})} = \overline{(R + \overline{Q}) + (\overline{Q} + Z) + (P + Q + \overline{Z})}$	0.5
	Sơ đồ mạch thiết kế	0.5
c./	$D_0 = D_1 = \overline{Z}; D_2 = D_6 = 0; D_3 = D_4 = D_5 = 1; D_7 = Z.$	0.5
	Sơ đồ mạch thiết kế	0.5
	Cộng	3.5
Câu 4		
ý 1	Bảng sự thật	1
ý 2	$J_2 = Q_1 Q_0; K_2 = 1$	0.5
ý 3	$J_1 = K_1 = Q_0;$	0.5
ý 4	$J_0 = \overline{Q_2}; K_0 = 1$	0.5
ý 5	Sơ đồ mạch thiết kế	1
	TỔNG ĐIỂM:	10

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

29 - 5 - 2015
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Đinh Sĩ Hiền
CS TG Đinh Sĩ Hiền

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Võ Thị Bích Ngọc
Võ Thị Bích Ngọc



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

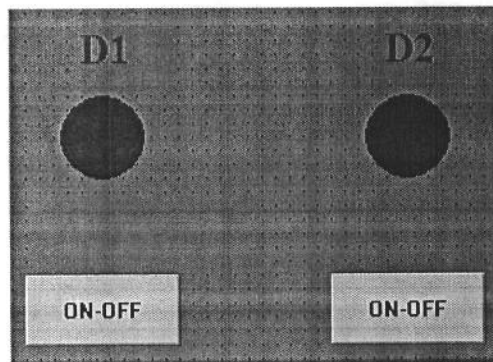
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LẦN 1 NĂM HỌC 2015

Ngành/Lớp : 12CCK.....
Môn thi : Đo lường và điều khiển dùng MT .
Mã môn học : 401032...Số ĐVHT/TC:03.....
Ngày thi : 26/6/2015.....13h30.....
Thời gian làm bài: 90'
Mã đề (Nếu có) : 02.....

KHOA/BAN: C-Đ-ĐT.....

	Nội dung đáp án	Điểm				
Câu 1	1. DTE và DCE <table><tr><td>DTE</td><td> • Data Terminal Equipment. • Male Port • Điện áp chân 3: -3V đến -15V </td></tr><tr><td>DCE</td><td> • Data Communication Equipment • Female Port. • Điện áp chân 2: -3V đến -15V. </td></tr></table> 2. Tốc độ baud: Số lượng bit truyền được trong 1s. Vd: 4800, 9600,...	DTE	• Data Terminal Equipment. • Male Port • Điện áp chân 3: -3V đến -15V	DCE	• Data Communication Equipment • Female Port. • Điện áp chân 2: -3V đến -15V.	
DTE	• Data Terminal Equipment. • Male Port • Điện áp chân 3: -3V đến -15V					
DCE	• Data Communication Equipment • Female Port. • Điện áp chân 2: -3V đến -15V.					
	Cộng	2đ				
Câu 2	1. Code 16F887 <pre>#include <main.h> #INT_RDA void RDA_isr(void) { char data = getc(); switch(data) { case '0': output_low(PIN_B0); break; case '1': output_high(PIN_B0); break; case '2': output_low(PIN_B1); break; case '3': output_high(PIN_B1); break; } } void main(){ while(TRUE); }</pre>					

2. Giao diện VB6



Chương trình vb6

Dim dem1, dem2, dem3 As Integer

Private Sub Form_Load()

With MSComm1

.CommPort = 1

.Settings = "9600,N,8,1"

.PortOpen = True

End With

End Sub

Private Sub Command1_Click()

If dem1 = 0 Then

Shape1.FillColor = vbGreen

Command1.Caption = "ON"

dem1 = 1

MSComm1.Output = "0"

Else

Shape1.FillColor = vbBlack

Command1.Caption = "OFF"

MSComm1.Output = "1"

dem1 = 0

End If

End Sub

Private Sub Command2_Click()

If dem2 = 0 Then

Shape1.FillColor = vbGreen

Command1.Caption = "ON"

dem2 = 1

	<pre> MSComm1.Output = "0" Else Shape1.FillColor = vbBlack Command1.Caption = "OFF" MSComm1.Output = "1" dem2 = 0 End If End Sub Private Sub Command3_Click() If dem3 = 0 Then Shape1.FillColor = vbGreen Command1.Caption = "ON" dem3 = 1 MSComm1.Output = "0" Else Shape1.FillColor = vbBlack Command1.Caption = "OFF" MSComm1.Output = "1" dem3 = 0 End If End Sub </pre>	
	Cộng	4đ
Câu 3	1. Protocol CDC <pre> #include <18F4550.h> #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV, PLL5, CPUDIV1,VREGEN #use delay(clock=48M) #include <usb_cdc.h> #define LEDR PIN_C0 #define LEDV PIN_C1 #define LED_ON output_low #define LED_OFF output_high void main() { int8 data, volt; setup_adc_ports(AN0); setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); set_adc_channel(0); LED_ON(LEDR); LED_OFF(LEDV); usb_cdc_init(); usb_init(); usb_wait_for_enumeration(); LED_ON(LEDV); </pre>	

```

LED_OFF(LED_R);

while(TRUE)
{
    usb_task();

    if (usb_enumerated())
    {
        data=read_adc();
        volt=data/51 ;
        usb_cdc_putc(volt) ;
    }
}

```

2. Protocol HID

```

#include <18F4550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV, PLL5,
CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48M)
#include <usb.c>
#define LED_R PIN_C0
#define LED_V PIN_C1
#define LED_ON output_low
#define LED_OFF output_high
int8 data, volt;
void main() {

```

```

    setup_adc_ports(AN0);
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
    set_adc_channel(0);

```

```

    LED_ON(LED_R);
    LED_OFF(LED_V);
    usb_init();
    usb_task();
    usb_wait_for_enumeration();
    LED_ON(LED_V);
    LED_OFF(LED_R);

```

```

    while (TRUE)
    {
        usb_task();
        if (usb_enumerated())
        {
            Data=read_adc();
            Volt = data/51 ;
            usb_put_packet(1, volt, 1, USB_DTS_TOGGLE);
        }
    }
}

```

Cộng

4đ

TỔNG ĐIỂM:

10đ

.....

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Mr. F. Phuong

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2016

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Quốc Phương



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 -2015

Ngành/Lớp : 12CCT01

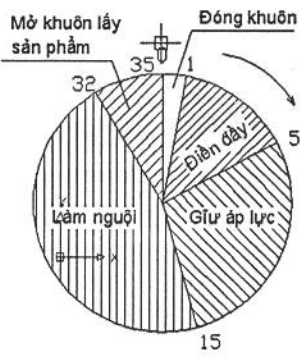
Môn thi : **Thiết kế khuôn mẫu và CAE**

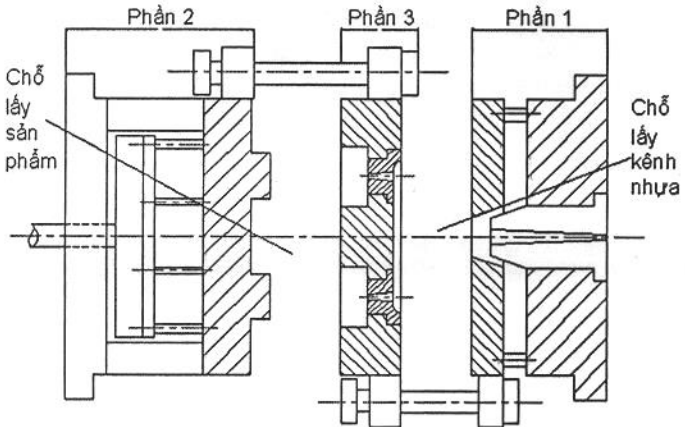
Mã môn học : 401089 Số ĐVHT/TC: 3

Ngày thi : ..26/06/15..... 13h30

Thời gian làm bài: **90 phút**

Mã đề : **đề 1**

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Hóa lỏng hạt nhựa: Khuôn được đông lại, hạt nhựa nguyên liệu có sẵn trong phễu được rót xuống và bắt đầu quá trình hoá dẻo. Chất dẻo thông qua băng nung nóng và trục vis bị chảy lỏng, hoà trộn vào nhau chuẩn bị được phun ép vào trong khuôn. Giai đoạn này cần phải tác dụng vào khuôn một lực lớn để không có một chút chất dẻo lỏng nào chảy ra từ các khe hở của khuôn. Phun nhựa: Giai đoạn này chất dẻo lỏng sẽ được phun ép vào khuôn. Thông qua các cuống phun, kênh nhựa và miệng phun, nhựa lỏng sẽ được điền đầy vào lòng khuôn. Áp lực phun trong giai đoạn này cần phải được đảm bảo đủ để nhựa lỏng có thể điền đầy khắp lòng khuôn. Làm nguội: Sau khi phun ép định hình được sản phẩm, áp lực phun tiếp tục được duy trì. Điều này làm cho những phần bị co rút trên sản phẩm tiếp tục được điền đầy. . . Quá trình làm nguội sẽ được kết thúc khi chi tiết đông đặc hoàn toàn. Lấy sản phẩm: Dưới sự điều khiển của hệ thống thuỷ lực_khí nén khuôn sẽ được mở. Chi tiết và hệ thống các kênh nhựa sẽ được lấy ra ngoài thông qua các chốt đẩy.	1,50
ý 2	Sự lập đi lập lại của một chuỗi các sản phẩm gọi là chu trình khuôn. Mỗi khuôn và mỗi loại vật liệu gia công trong đó sẽ có một thời gian cho một chu trình tối ưu. Điều này bắt buộc người điều khiển máy phải điều chỉnh thời gian của một chu kỳ máy tối ưu để đạt sản phẩm có chất lượng cao.  Để tăng năng suất khi thiết kế miệng phun và hệ thống làm mát tốt sẽ giảm được đáng kể thời gian ép, tăng năng suất.	1,00
	Cộng	2,50
Câu 2		
ý 1	Cấu tạo, vẽ hình Hệ thống gồm khuôn trước, khuôn sau, hệ thống thanh đỡ.	1,75

	Nó tạo ra 2 chỗ khi khuôn mở. Một chỗ để lấy kênh nhựa chỗ còn lại để lấy sản phẩm. Loại khuôn này có thể có nhiều miệng, có nhiều lòng khuôn. Tuy nhiên điều này cũng là một nhược điểm vì nó làm giảm áp lực khi phun khuôn và tạo ra nhiều phế liệu trong hệ thống kênh nhựa. Như vậy khuôn 3 tấm thích hợp cho việc sản xuất các chi tiết lớn hoặc khi có yêu cầu cần tăng năng suất. Cũng như khuôn 2 tấm, khuôn 3 tấm cũng có 2 phần: phần cố định và phần chuyển động. Ngoài ra nó còn có phần thứ 3 dùng để tháo kênh nhựa ra. 	
ý 2	Phần 1 là phần cố định: gồm tấm kẹp trước để nối khuôn vào máy gia công nhựa và một tấm trung gian để tháo miệng phun của trục kéo cuống phun. Phần 2 là phần chuyển động có chức năng của khuôn 2 tấm, loại trừ hệ thống trục để làm phần 3 chuyển động. Phần 3 là phần của tấm khuôn âm. Mặt gần với phần 1 được gia công hệ thống kênh nhựa còn phần dưới là khuôn insert của tấm khuôn âm.	0,75
	Cộng	2,50
Câu 2		
ý 1	LỖ KHÍ Các lỗ khí xảy ra khi các dòng chảy của nhựa cùng bao quanh các bọt khí. khuyết tật lỗ khí không thể khiến cho nhựa điền đầy một cách hoàn toàn và làm xấu bề mặt sản phẩm. Ngoài ra, các lỗ khí còn tạo ra ứng suất nén lên các vùng khác của sản phẩm và bị gia nhiệt gây ra các vết cháy trên bề mặt sản phẩm. Nguyên nhân: - Ảnh hưởng của sự ưu tiên dòng chảy. - Sự không cân bằng dòng và sản phẩm có bề dày không đồng đều. - Bố trí hệ thống thoát khí trên khuôn chưa tốt. Cách khắc phục: - Thiết kế bề dày sản phẩm hợp lý để tránh hiện tượng ưu tiên và mất cân bằng dòng chảy.	0,75

	- Cần cân bằng dòng trên hệ thống kênh dẫn và bố trí hệ thống thoát khí hợp lý. Ta có thể thay đổi hệ thống kênh dẫn để phần nhựa được điền đầy sau cùng nằm ở vị trí thoát khí hợp lý. Nếu khí vẫn tồn tại trong lòng khuôn thì ta nên thêm vào một số ti thoát khí để khí thoát ra dễ dàng hơn. - Giảm vận tốc phun vì vận tốc phun lớn sẽ làm cho nhựa bắn thành tia và khí sẽ dễ dàng lẫn vào. khi nhựa được phun với vận tốc chậm thì khí sẽ có đủ thời gian để thoát ra ngoài.	
ý 2	Đốm cháy: Sản phẩm sau ép phun có các đốm cháy nhỏ màu đen ở bề mặt hoặc ở phần nhựa được điền đầy sau cùng. Nguyên nhân: - Hiện tượng kẹt khí (bẫy khí) : xảy ra khi vận tốc và áp suất phun quá cao khiến cho các bọt khí trong hệ thống kênh dẫn và lòng khuôn không thể thoát kịp ra ngoài qua hệ thống thoát khí trong khoảng thời gian điền đầy rất ngắn. Hiện tượng kẹt khí cũng xảy ra khi có sự ưu tiên dòng chảy vì bố trí hệ thống thoát khí không hợp lý. Khi đó, khí sẽ bị nén bởi áp suất và nhiệt độ cao làm cho nhựa bị quá nhiệt tạo ra các đốm cháy. - Vật liệu thoái hóa. Khắc phục: - Loại bỏ các bẫy khí : thiết kế lại hệ thống thoát khí hoặc thêm các ti thoát khí vào khuôn. - Tránh hiện tượng quá nhiệt (do nhiệt ma sát) gây thoái quá vật liệu bằng việc thiết kế lại cuống phun, kênh dẫn và miệng phun hợp lý. - Giảm áp suất phun. - Giảm vận tốc phun. - Giảm vận tốc quay của trục vít. - Giảm nhiệt độ khoang chứa liệu. - Kiểm tra lại các băng gia nhiệt trên khoang chứa liệu và trên vôi phun.	1,00
ý 3	Ba vĩa: Hiện tượng sản phẩm bị “ Bánh tráng ” là do một lớp vật liệu mỏng bị tràn ra ngoài qua mặt phân hay ở vị trí các ti đẩy sản phẩm. Nguyên nhân - Các tâm khuôn không khớp với nhau. - Lực kẹp không đủ lớn để chống lại áp suất trong các lòng khuôn. - Những vùng được định hình quá mức làm tăng áp suất cục bộ. - Điều kiện ép khuôn chưa tốt như nhiệt độ chảy dẻo của vật liệu và áp suất phun được cài đặt quá cao. - Hệ thống thoát khí chưa phù hợp và được làm sâu quá. Khắc phục	1,00

	- Đảm bảo các tấm khuôn khớp với nhau hoàn toàn. Đặc biệt tại các mặt phân khuôn không có khe hở. Nên đặt thêm các gối đỡ phụ cho tấm khuôn nếu chúng không đủ bề dày để chịu lực. - Nên phay hoàn toàn mặt phân khuôn để đảm bảo sự đóng kín giữa khuôn đực và cái. - Mặt phân khuôn phải sạch sẽ trước khi đưa lên máy ép phun. - Kiểm tra lại kích thước của hệ thống thoát khí có phù hợp chưa?	
	Cộng	2,50
Câu 2		
ý 1	Số lòng khuôn tính theo số lượng sản phẩm trong đơn đặt hàng : $n = L \times K \times t_c / (24 \times 3600 \times t_m)$ Trong đó : n : Số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn. L : Số sản phẩm trong một lô sản xuất. K : Hệ số do phế phẩm, $K=1/(1-k)$. Với k là tỉ lệ phế phẩm. t_c : Thời gian của một chu kỳ ép phun (s). t_m : Thời gian hoàn tất lô sản phẩm này.(ngày) Số lòng khuôn tính theo năng suất phun của ép phun : $n = 0,8 \times S / W$ Trong đó : n : Số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn. S : Năng suất phun của máy(gam/một lần phun). W : Trọng lượng của sản phẩm (g). Số lòng khuôn tính theo năng suất làm dẻo của máy : $n = P / (X \times W).$ Trong đó : n : Số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn. P : Năng suất làm dẻo của máy (g/phút). X : Tần số phun trong 1 phút (1/phút). W : Trọng lượng của sản phẩm (g). Số lòng khuôn tính theo lực kẹp khuôn của máy : $n = S \times P / FP$ Trong đó : n : Số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn. S : Diện tích bề mặt trung bình của sản phẩm kể cả các rãnh dòng tính theo hướng đóng khuôn.(mm²)	1,00

	Fp : Lực kẹp khuôn tối đa của của máy (N) P : Áp suất trong khuôn (Mpa).	
ý 2	Thông số lựa chọn máy ép: - Áp suất làm việc. - Lượng nhựa cần phun cho khuôn trong 1 lần ép - Hành trình ép. - Số màu và đầu phun. - Công suất máy và điện áp sử dụng.	0,50
ý 3	Ví dụ	1,00
	Cộng	2,50
	TỔNG ĐIỂM:	10,0

Người duyệt đáp án

Rui Thanh Loan

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

Người làm đáp án

Hà Ngọc Nguyễn



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 13DCK, 13DDC

Môn thi : Điện Tử 1

Mã môn học : 0108; Số ĐVHT/TC: 3

Ngày thi : 26-06-2015 gh30

Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề (Nếu có) :

KHOA/BAN Cơ-Điện-Điện Tử

Đáp Án Đề 1

CÂU 1. (2 điểm)

- $1k\Omega \pm 5\%$; $820\Omega \pm 10\%$
- 47×10^4 pF; 22×10^3 pF

CÂU 2. (2 điểm)

- $I_{Z \max} = \frac{P_{\max}}{V_z} = \frac{0,6}{8} = 75(mA)$
- Dòng qua tải : $I_L = \frac{V_z}{R_L} = \frac{8}{200} = 40(mA)$
- Dòng cực tiểu qua R_1 : $I_{\min} = I_L + 10 = 40 + 10 = 50(mA)$
- Dòng cực đại qua R_1 : $I_{\max} = I_L + 37,5 = 40 + 75 = 115(mA)$
- $V_{S \min} = I_{\min} \cdot R_1 + V_z = 50mA \times 100 + 8V = 13(V)$
- $V_{S \max} = I_{\max} \cdot R_1 + V_z = 115mA \times 100 + 8V = 19.5(V)$

CÂU 3. (2 điểm)

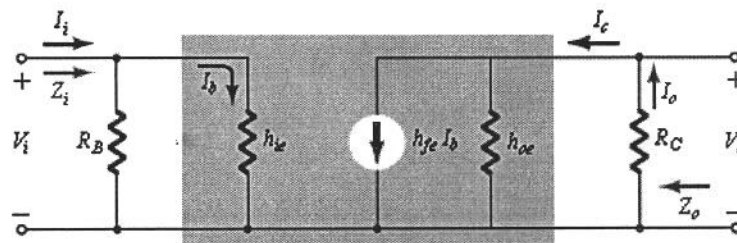
- Xác định $V_E \approx I_C R_C = 2.4V$; $V_B = V_T + V_E = 3.1V$
- Dùng cầu phân áp xác định R_1 theo công thức sau

$$V_B = \frac{18KV_{CC}}{18K + R_1} = 3.1V \text{ Suy ra } R_1 = 86,52K\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C} = 2.8K\Omega$$

CÂU 4. (2 điểm)

a) Mô hình tương đương gần đúng



Với $R_B = 68k\Omega \parallel 12k\Omega$

b) Xác định giá trị các thông số

$$Z_i = R_B \parallel h_{ie} = 2.166k\Omega$$

$$Z_o = R_C \parallel (1/h_{oe}) = 2.085 k\Omega$$

$$A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie}} = -136.5$$

$$A_i = h_{fe} \cdot \frac{1/h_{oe}}{1/h_{oe} + R_c} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie}} = 134.39$$

CÂU 5. (2 điểm)

a) $A_v = -\frac{R_f}{R_i}$

$$R_f = |A_v| R_i = 100 \times 2.2k\Omega = 220k\Omega$$

b) $V_o = -(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3) = -16,5V$

26-05-2015

Người duyệt đáp án

Đỗ Văn
GS TS Đỗ Văn Hiệp

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2015

Người làm đáp án

Trần Văn Túy
TS Trần Văn Túy



HUTECH

Đại học Công nghệ Tp.HCM

KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LẦN 2 NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12CDT01

Môn thi : Mạng NGN

Mã môn học : 40102-ef. Số ĐVHT/TC: 03

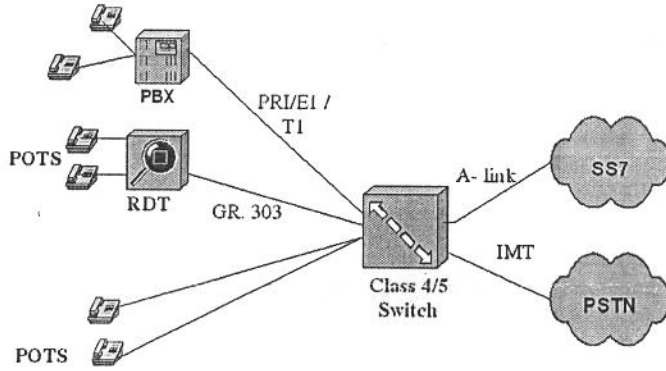
Ngày thi : 27-6-2015 15h30

Thời gian làm bài: 90 phút

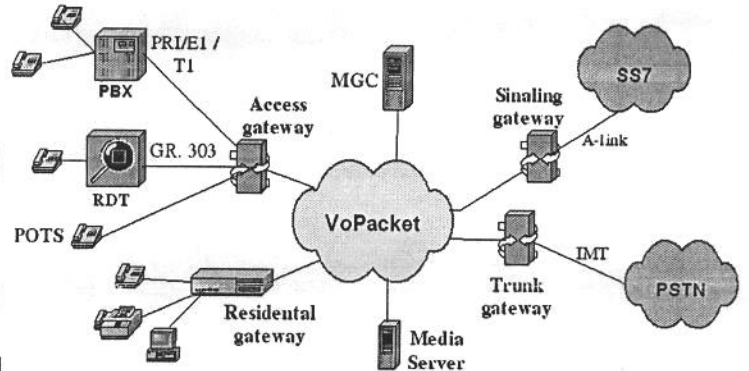
Mã đề (Nếu có) : 02

Câu 1: 2 điểm

Mạng PSTN hiện tại :

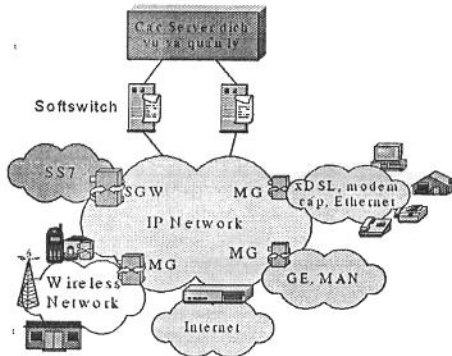


Phát triển lên NGN :

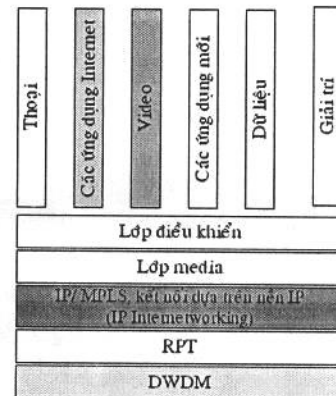
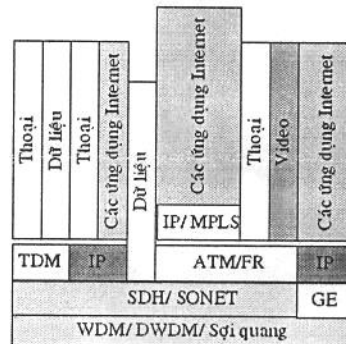


• Mạng tương lai:

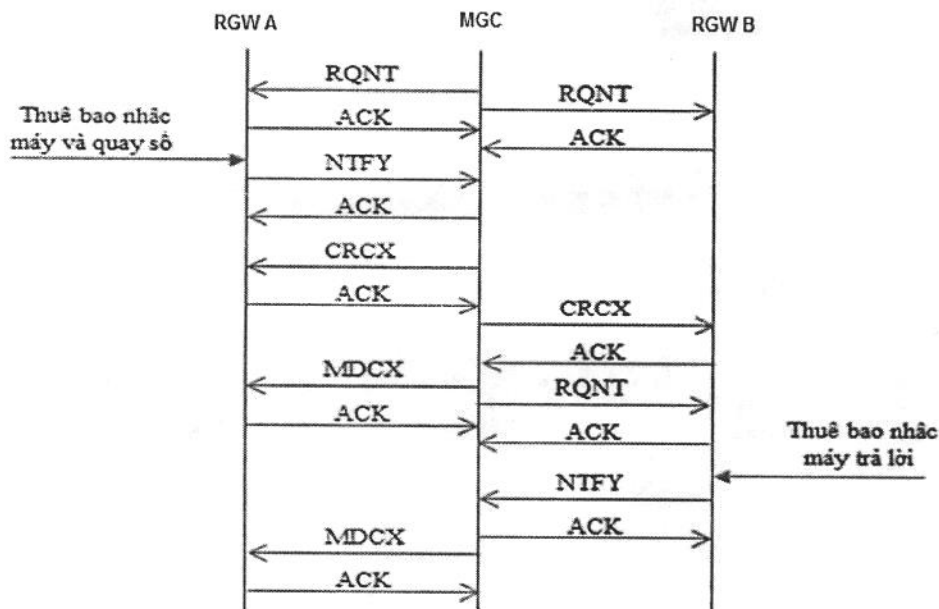
* Đối với các mạng dịch vụ khác :



• Mạng hiện tại:



Câu 2: 4 điểm



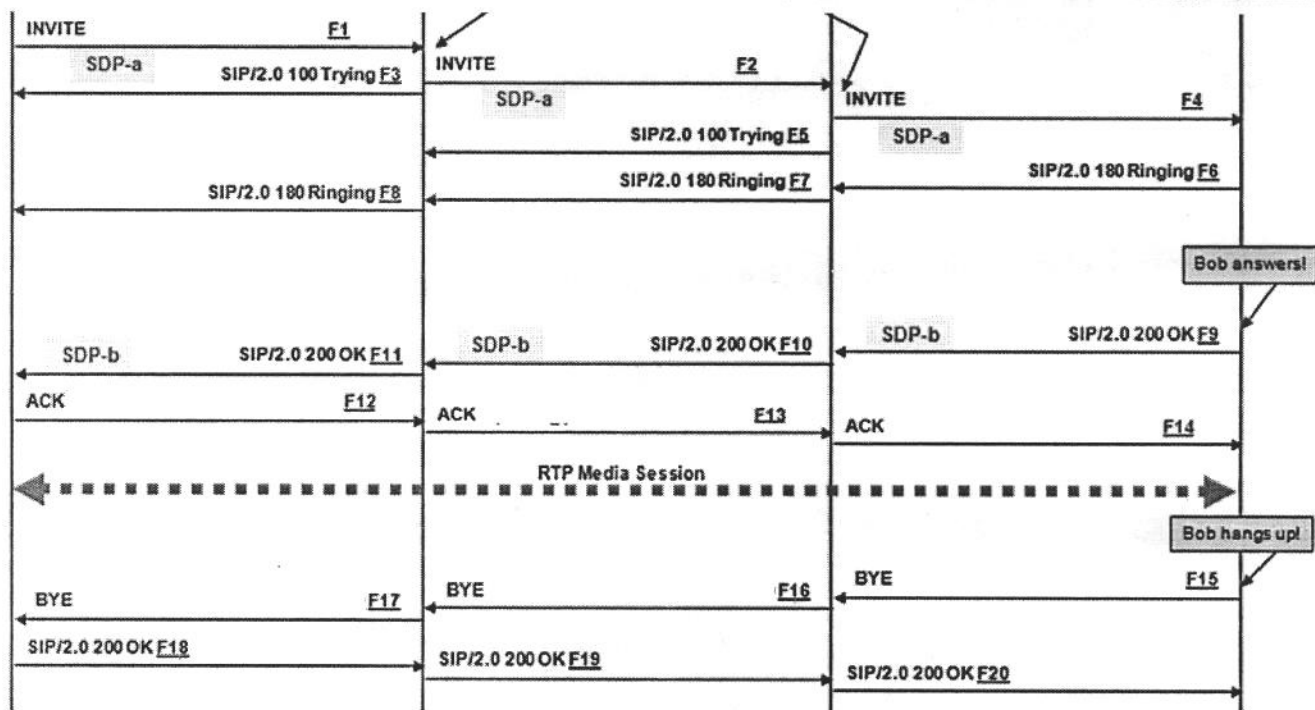
Câu 3: 4 điểm

Bob: bob@biloxi.com;
contact: bob@pcb.biloxi.com

Proxy B
proxy.biloxi.com

Proxy A
proxy.atlanta.com

Alice: alice@atlanta.com
contact: alice@pca.atlanta.com



2.6.2015

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐS Hien
GS TS Đinh Sỹ Hiệp

TP.HCM, ngày 28 tháng 05... năm 2015...

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Trần Duy Cường



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ~~HKT~~ **đề 2... LẦN 1... NĂM HỌC 14-15**
 Ngành/Lớp : ...13DDC & 13 DDT
 Môn thi :An toàn điện.....
 Mã môn học : 4.01001...Số ĐVHT/TC: 2.....
 Ngày thi :29/06/15.....15h30...
 Thời gian làm bài: ...60 phút
 Mã đề (Nếu có) :Đề 2.....

KHOA Cơ – Điện – Điện tử

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Sơ đồ TT , thiết bị bảo vệ CB/CC hoặc RCD cắt khi chạm vỏ	1
ý 2	Dây PE để nối vỏ thiết bị xuống đất , đảm bảo an toàn cho người và giúp thiết bị bảo vệ phát hiện chạm vỏ .	0,5
ý 3	U_{tx} khi làm việc bình thường = 0 . Khi chạm vỏ : TT : $I_{chạm}$ tương đối nhỏ vì phải đi qua $R_{ndthiếtbị}$ và R_{ndHT} U_{tx} có thể giảm bằng nhiều cách như $x=0$; giảm $R_{ndthiếtbị}$	0,5
...	$I_{chạm vỏ} = \frac{220}{10 + 0,25 + 4} = 15,44(A)$ $I_{đất} = I_{chạm vỏ} = 15,44 (A)$ $U_{tx1} = 15,44 \times 10,2 - 15,44 \times 10 = 3,088 (V)$: an toàn $U_{tx2} = 15,44 \times 10 - \frac{15,44 \times 100}{2\pi 5} = 105,22 V$: không an toàn $U_{tx3} = 15,44 \times 10 - \frac{15,44 \times 100}{2\pi 15} = 138 V$: không an toàn	3
	Cộng	5
Câu 2		
ý 1	$h_{1a} = h_{2a} = h_{3a} = 31m$ $d_{1a} = d_{3a} = \sqrt{30^2 + 8^2} = 31,05 m$; $d_{2a} = 30 m$ $U_{cảm ứng} = 0,25 \times 500 \times 1 \times 31 \times$ $\sqrt{\frac{1}{31,05^4} + \frac{1}{31,05^4} + \frac{1}{30^4} - \frac{1}{31,05^2 \times 31,05^2} - \frac{1}{31,05^2 \times 30^2} - \frac{1}{31,05^2 \times 30^2}}$ $= 0,28627(kV)$	1,5
ý 2	$I_{người} = 2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-9} \times 286,27 = 8,98 mA$: người bị điện giật nhưng không tử vong	1
	Cộng	2,5
Câu 3		
ý 1	Điều kiện BVCS trọng điểm : $h_0 > h_x \Rightarrow a < (h - h_x) * 7p$	1,5

	$h=50+2 = 52 \text{ m} ; p = \frac{5,5}{\sqrt{52}} = 0,76 ;$ $hx = 50\text{m} \Rightarrow a < (52-50) \cdot 7 \cdot 0,76 = 10,64\text{m}$ Số kim thu sét dọc cạnh 40m : $N \geq (40/10,64+1) = 4,76; \text{chọn } 5 \text{ KTS} \Rightarrow a = 40/(5-1) = 10\text{m} < 10,76\text{m}$ Số kim thu sét dọc cạnh 20m : $N \geq (20/10,64+1) = 2,88; \text{chọn } 3 \text{ KTS} \Rightarrow a = 20/(3-1) = 10\text{m} < 10,64\text{m}$ Tổng cộng có 12 kim thu sét	
ý 2	Đặt đầu ESE ở tâm nóc nhà Điều kiện bảo vệ chống sét : $R_p > \frac{1}{2} \sqrt{40^2 + 20^2} = 22,36\text{m}$ Chọn đầu ESE hiệu Saint Elmo , loại SE-6 _ $\Delta L = 15\text{m}$; $h = 4\text{m}$; cấp bảo vệ 1 , $R_p = 25\text{m} > 22,62\text{m}$	1
	Cộng	2,5
	TỔNG ĐIỂM:	10

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


N.T. Phụng

TP.HCM, ngày ... tháng năm 201....

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Phan Thi Thu Vân



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LẦN 1 NĂM HỌC 2015

Ngành/Lớp : 12 CD T01
Môn thi : Kỹ thuật chuyên mạch
Mã môn học : 401653 Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi : 1-7-2015 9h30
Thời gian làm bài: 90 Phút
Mã đề (Nếu có) : 02

KHOA/BAN: C-Đ-ĐT.....

	Nội dung đáp án	Điểm
Câu 1		
ý 1	Vai trò của hệ thống báo hiệu kênh chung	1
ý 2	So sánh tiêu chuẩn báo hiệu kênh chung CCS7 và R2	4
	Cộng	5
Câu 2		
ý 1	Chương trình xử lý gọi, loại bảng báo hiệu	1,5
ý 2	Số liệu thuê bao và tạo tuyến	1,5
ý 3	Thiết lập gọi và tính cước	2
	Cộng	5
TỔNG ĐIỂM:		10đ

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


GS TS Đinh Sỹ Hiệp

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Dũng



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI 01. LẦN 1. NĂM HỌC 14-15

Ngành/Lớp : 13C0001

Môn thi : H2 thông dụng cấp ĐTH

Mã môn học : 401068 Số ĐVHT/TC : 2

Ngày thi : 01/07/15 7h30

Thời gian làm bài : 90 p

Mã đề (Nếu có) : 01

KHOA/BAN : CAD

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	Công suất phản kháng cần bù là: $Q_{bu} = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ $= 415(\text{KVAR})$	1,0
ý 2	Đầu sao $C = \frac{Q_{bu}}{U_{dm}^2 \omega} = 0,000826(\text{F})$	0,75
ý 3	Đầu tam giác $C = \frac{Q_{bu}}{3U_{dm}^2 \omega} = 0,000275(\text{F})$	0,75
	Cộng	2,5
Câu 2		
ý 1	$P_{AB} = \frac{P_B I_{ACB} + P_C I_{AC}}{I_{\Sigma}} = 1468,75(\text{KW})$ $Q_{AB} = \frac{Q_B I_{ACB} + Q_C I_{AC}}{I_{\Sigma}} = 1031,25(\text{KVAR})$	0,75
ý 2	$P_{AC} = \frac{P_B I_{AB} + P_C I_{ABC}}{I_{\Sigma}} = 2031,25(\text{KW})$ $Q_{AC} = \frac{Q_B I_{AB} + Q_C I_{ABC}}{I_{\Sigma}} = 1468,75(\text{KVAR})$	0,75
ý 3	Điểm phân bố công suất tác dụng là điểm B, vì: $P_B = P_{AB} + P_{CB} = 1468,75 + 31,25(\text{KW})$	0,5

Ý 4	Điểm phân bố công suất phản kháng là điểm C, vì: $Q_C = Q_{AC} + Q_{BC} = 1468,75 + 31,25 (\text{KVAR})$	0,5
	Cộng	2,5
Câu 3		
ý 1	$N_{hq} = 3,615$ $K_{max} = 2,205$	0,75
ý 2	$P_{tt} = k_{max} \cdot k_{sd} \sum_{i=1}^n P_{dmi} = 135,614 (\text{KW})$	0,75
ý 3	$\cos \varphi_{tb} = 0,65$ $Q_{tt} = P_{tt} \cdot \tan \varphi_{tb} = 158,55 (\text{KVAR})$	0,75
ý 4	$S_{tt} = \sqrt{P_{tt}^2 + Q_{tt}^2} = 208,64 (\text{KVA})$	0,25
	Cộng	2,5
Câu 4		
Ý 1	Ta có: $\Delta U_{Ac} = \frac{\sum P.r + \sum Q.x}{U}$ $\Delta U_{Ac} = \frac{(1000 + 2000) \cdot 0,34.2 + 2000 \cdot 0,45.4}{10} + \frac{(880 + 1500) \cdot 0,35.2 + 1500 \cdot 0,36.4}{10}$ = 946,6 V Hoặc $\Delta U_{Ac} = \frac{\sum p.R + \sum q.X}{U}$ $\Delta U_{Ac} = \frac{1000 \cdot 0,34.2 + 2000(0,34.2 + 0,45.4)}{10} + \frac{880 \cdot 0,35.2 + 2000(0,35.2 + 0,36.4)}{10}$ = 946,6 V	1,25
Ý 2	$\Delta P_{BC} = \left(\frac{S_C}{U_{dm}} \right)^2 r_{BC} = 112,5 (\text{KW})$ $\Delta P_{AB} = \left(\frac{S_A + S_B}{U_{dm}} \right)^2 r_{AB} = 99,852 (\text{KW})$ $\Delta P_{\Sigma} = 212,352 (\text{KW})$	1,25
	Cộng	2,5
TỔNG ĐIỂM:		10

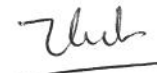
.....

Người duyệt đáp án

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2015

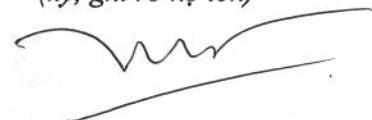
Người làm đáp án

(ký, ghi rõ họ tên)


W. F. Phung

BM01c/QT01/KT

(ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN QUÝ



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK I LẦN I NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 14DDC1234, 14DDT123

Môn thi : Kỹ thuật đo lường

Mã môn học : 401059.Số ĐVHT/TC: 02

Ngày thi : 01.10.15 13.30.....

Thời gian làm bài: 60 phút

Mã đề (Nếu có) : 02

KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	$20 \cdot 5 / (15 + 5) = 5V$	1
ý 2	$R_{v1} = 1k\Omega / V \cdot 10V = 10k\Omega$ $R_{id1} = 5 \cdot 10 / (5 + 10) = 3,33k\Omega$ Số chỉ vôn kế 1: $20 \cdot 3,33 / (15 + 3,33) = 2,72V$ Sai số vôn kế 1: $(5 - 2,72) \cdot 100\% / 5 = 45,44\%$	1
ý 3	$R_{v1} = 20k\Omega / V \cdot 10V = 200k\Omega$ $R_{id1} = 5 \cdot 200 / (5 + 200) = 4,87k\Omega$ Số chỉ vôn kế 1: $20 \cdot 4,87 / (15 + 4,87) = 4,9V$ Sai số vôn kế 1: $(5 - 4,9) \cdot 100\% / 5 = 2\%$ Vôn kế 2 chính xác hơn Vôn kế 1.	1
	Cộng	3
Câu 2	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	$I'_{do} = I_1 \frac{N_1}{N_2} = 15 \frac{5}{500} = 0,15A, I''_{do} = I_2 \frac{N_1}{N_2} = 5 \frac{5}{500} = 0,05A$	1
ý 2	$R_1 + R_2 = \frac{I_{max}(hd) \cdot R_m + 2V_D}{I'_{do} - I_{max}(hd)}$	1
ý 3	$R_1 = \frac{I_{max}(hd)(R_m + R_2) + 2V_D}{I''_{do} - I_{max}(hd)}$	1
ý 4	Giải được R_1, R_2	1
	Cộng	4
Câu 3	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	$Z_1 \cdot Z_3 = Z_2 \cdot Z_4$	1
ý 2	$R_X = \frac{R_4}{R_3} R_1 = 500\Omega \cdot 1,5k\Omega / 475\Omega = 1,578k\Omega,$ $L_X = R_1 R_4 C_3 = 1,5k \cdot 500\Omega \cdot 0,2\mu F = 0,225$	1
ý 3	$Q = \frac{\omega L_X}{R_X} = \omega R_3 C_3 = 0,029$	1
	Cộng	3

TỔNG ĐIỂM:

10

.....

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

N. G. Phụng

TP.HCM, ngày 30. tháng 11. năm 2015...

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

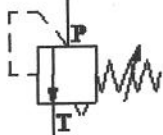
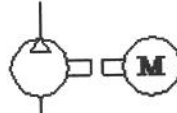
TS. Nguyễn Hùng



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LẦN 1. NĂM HỌC 2014-15
 Ngành/Lớp : 12DCT, 12DCK, 13CDC
 Môn thi : ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN – THỦY LỰC
 Mã môn học :SỐ ĐVHT/TC: 37C.....
 Ngày thi :01/7/2015.....15h30..
 Thời gian làm bài :90 Phút.....
 Mã đề (Nếu có) :1.....

Câu	Nội dung đáp án	2014-2015	Điểm
Câu 1			
ý 1	1. Van an toàn  2. Bump 		0.5
ý 2	Đọc tên các thiết bị trong hình từ 1 đến 10 (1điểm) 3. Đồng hồ đo 4. Bộ lọc dầu 5. Van đảo chiều 4/3 6. Cuộn dây 7. Van tiết lưu 8. Van tràn 9. Van một chiều 10. Bình chứa		0.5
ý 3	Thiết kế mạch điều khiển theo yêu cầu:		1.5

	Cộng	2.5																																																																								
Câu 2																																																																										
ý 1	<table><tr><th>Nhịp thực hiện</th><th>Start</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>Xy lanh A</td><td>S2</td><td colspan="10">[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]</td></tr><tr><td>Xy lanh B</td><td>S4</td><td colspan="10">[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]</td></tr><tr><td>Xy lanh C</td><td>S6</td><td colspan="10">[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]</td></tr><tr><td>Xy lanh D</td><td>S8</td><td colspan="10">[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]</td></tr><tr><td>Xy lanh E</td><td>S10</td><td colspan="10">[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]</td></tr></table>	Nhịp thực hiện	Start	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Xy lanh A	S2	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]										Xy lanh B	S4	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]										Xy lanh C	S6	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]										Xy lanh D	S8	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]										Xy lanh E	S10	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]										1.25
Nhịp thực hiện	Start	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																															
Xy lanh A	S2	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]																																																																								
Xy lanh B	S4	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]																																																																								
Xy lanh C	S6	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]																																																																								
Xy lanh D	S8	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]																																																																								
Xy lanh E	S10	[Waveform: High from 1 to 3, Low from 3 to 4, High from 4 to 10]																																																																								
ý 2	Giải thích chi tiết đầy đủ có phân tầng rõ ràng	1.25																																																																								
	Cộng	2.5																																																																								
Câu 3																																																																										
ý 1	Đúng phân tầng	0.5																																																																								
ý 2		2																																																																								

	Cộng	2.5
Câu 4		
ý 1	Thiết bị 1: Van an toàn Thiết bị 2: Van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng tay: Thiết bị 2 Thiết bị 1	1
ý 2	$D = 50\text{mm}, d = 25\text{mm}, H = 250\text{mm}, Q = 8 \text{ l/phút}, q_1 = 15\text{bar}, q_2 = 10\text{bar}$ Gọi F là lực tác dụng lên piston. Phương trình cân bằng lực: $F = F_1 - F_2$ Suy ra:	1.5

	$= \frac{\pi D^2}{4} P_1 - \left(\frac{\pi D^2}{4} - \frac{\pi d^2}{4} \right) P_2$ $= \frac{5\pi D^2}{4} + \frac{10\pi d^2}{4} = \frac{5\pi(0.05)^2}{4} + \frac{10\pi(0.025)^2}{4} = 1470(N)$ Thời gian t của hành trình ép. Gọi v là vận tốc của piston ép Ta có: $Q = v \cdot A_1 = \frac{L}{t} A_1$ Suy ra: $t = \frac{L \cdot A_1}{Q} = \frac{2.5 \cdot \pi \cdot (0.5)^2 \cdot 60}{8 \cdot 4} = 3.68(s)$	
	Cộng	2.5
	TỔNG ĐIỂM:	10

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thanh Liêm

TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2014

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Đức Kiên



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Đáp án

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp :120001.....
Môn thi : KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG
Mã môn học : 401052 Số ĐVHT/TC:2.....
Ngày thi :02/01/15.....
Thời gian làm bài:60.....
Mã đề (Nếu có) : ĐỀ 3

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
ý 1	-Phương pháp hệ số sử dụng: kết quả chính xác, tin cậy. Quá trình tính dài	0,75đ
ý 2	- Phương pháp p0: ngắn gọn, kết quả kém chính xác nếu p0 không tin cậy	0,75đ
	Cộng	1,5đ
Câu 2		
ý 1	Đèn pha dùng đèn halogen đốt tim	0,5đ
ý 2	Bật sáng tức thời, vẫn sáng khi điện áp không ổn định	0,5đ
	Cộng	1đ
Câu 3		
ý 1	P0= 7,5W/m ²	1đ
ý 2	Pchieusang=4500W, nbd=4500/90=50bộ=5x10	1,5đ
ý 3	Lđọc=30/10=3m, Lngang=20/5=4m. Vẽ hình	1đ
	Cộng	3,5đ
Câu 4		
ý 1	Số khoảng=4000/20=200 Số bộ đèn =402	1đ
ý 2	h=16m , Bộ đèn SGS 201/207 2XSON 150, quang thông bóngNa=14000lm; V=0,8 R=14 U=(Utruoc+Usau)+(U'sau-U"sau)=(0,375+0,02)+(0,225-0,03)=0,59 Lấy 15/16 tra Utruoc→ 0,375; Lấy 1/16 tra Usau → 0,02 Lấy 18/16 tra U'sau → 0,225; Lấy 2/16 tra U"sau → 0,03	2đ
ý 3	Ltbsaubh=14000.0,8.0,59/(16.20.14)=1,475cd/m ² LtbsauTK=1,84375 EtbsauTK=25,8125lx	1đ
	Cộng	4đ
	TỔNG ĐIỂM:	10đ

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Thư
N. F. Phụng

TP.HCM, ngày 16 tháng ...4... năm 2015..

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thông Liên



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ...2... NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 13CDT, 13DDC, 13DTD, 13DDT

Môn thi : Trường điện từ

Mã môn học : 401091...Số ĐVHT/TC: 2.....

Ngày thi :3.7.2015.....9.30

Thời gian làm bài: 60'.....

Mã đề (Nếu có) : 2.....

KHOA: CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

SỬ DỤNG TÀI LIỆU: CÓ ☒

KHÔNG ☐

Câu 1	Nội dung đáp án	Điểm
	$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$ $4q\vec{i}_x - q\vec{i}_y - q\vec{i}_z = q(E_x\vec{i}_x + E_y\vec{i}_y + E_z\vec{i}_z) + q \begin{vmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$	1,5
	$\vec{E} = -3\vec{i}_x + 8\vec{i}_y - 4\vec{i}_z$	0,5
	Cộng	2
Câu 2		
	$q = \int \sigma ds = \int_0^2 \int_0^3 2xy dx dy$	1,5
	Tính q	0,5
	Cộng	2
Câu 3		
	$\phi = \oint_c \frac{dq}{4\pi\epsilon r} = 2 \int_0^h \frac{dq}{4\pi\epsilon\sqrt{r^2 + z^2}} = 2 \int_0^h \frac{\lambda dz}{4\pi\epsilon\sqrt{r^2 + z^2}}$ $= 2 \int_0^h \frac{10 \cdot 10^{-9} dz}{4\pi \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \sqrt{y^2 + z^2}} = 180 \ln(z + \sqrt{y^2 + z^2}) \Big _0^h$ $= 180 [\ln(h + \sqrt{y^2 + h^2}) - \ln y]$ $\vec{E} = -\text{grad}\phi = 180 \left[\frac{1}{y} - \frac{y}{h + \sqrt{y^2 + h^2}} \right] \vec{i}_y$	1,0
	$h \rightarrow \infty:$ $\vec{E} = \frac{180}{y} \vec{i}_y$	1,0
	Cộng	2,0
Câu 4		
	$\vec{E}_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon \vec{AP} ^2} \vec{i}_q$ $\vec{E}_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon \vec{BP} ^2} \vec{i}_q$ $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ $\phi_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon r_1}$	1,5

	$\phi_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon r_2}$	
	Vẽ hình	0,5
	Cộng	2,0
Câu 5		
	$\vec{E} = -\text{grad}\phi = yz\vec{i}_x + xz\vec{i}_y + xy\vec{i}_z$ $I = \int_S \vec{j} d\vec{s} = \int_S \gamma \vec{E} ds \vec{n} = \gamma \int_0^2 \int_0^3 (yz\vec{i}_x + xz\vec{i}_y + xy\vec{i}_z) dx dy \vec{i}_z$ $= \gamma \int_0^2 \int_0^3 xy dx dy$	1,5
	Tính I	0,5
		2,0
TỔNG ĐIỂM:		10

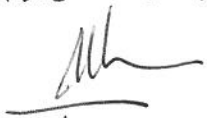
29-05-2015

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Helen
GSTĐ Đình Sỹ Hiệp

TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2015

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Hùng Kim Khánh



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12DDT

Môn thi : Thiết Kế Hệ Thống Số

Mã môn học : Số ĐVHT/TC: 2

Ngày thi : 4-7-2015 13h30

Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề (Nếu có) :

KHOA/BAN Cơ-Điện-Điện Tử

Đáp Án Đề 1

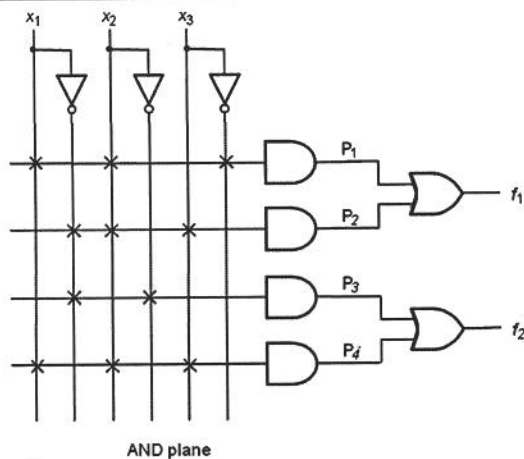
CÂU 1. (2 điểm)

a) $Y = \overline{DCB} + \overline{DCA} + \overline{DBA} + \overline{DC\overline{A}}$

b) Dùng kiểu ngõ vào Equation:

$Y = !D\&!C\&!B\#!D\&!C\&A\#!D\&!B\&A\#D\&C\&!A;$

CÂU 2. (2 điểm)



CÂU 3. (2 điểm)

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY dec3to8 IS

PORT (w : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);

En : IN STD_LOGIC;

y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 TO 0);

END dec3to8;

ARCHITECTURE behavior OF dec3to8 IS

BEGIN

PROCESS (w, En)

BEGIN

IF En = '1' THEN

CASE w IS

WHEN "000" => y <= "00000001";

WHEN "110" => y <= "01000000";

WHEN OTHERS => y <= "100000000";

END CASE;

ELSE

y <= "00000000";

END IF;
END PROCESS;

END Behavior;

CÂU 4. (4 điểm)

- a) Giảm đồ trạng thái
- b) Bảng trạng thái
- c) Viết VHDL

```
Library ieee;
Use ieee. Std_logic_1164.all;
Use work.std_arith.all;
Entity b2 is
Port(x, ck: in std_logic;
      y: out std_logic);
end b1;
Architecture state_machine Of b2 is
Type state_type is (D, C, B, A);
Signal p_s, n_s: state_type;
Begin
    Process(p_s,x);
    Begin
        Dùng phát biểu CASE
        end case;
    end process;
process(ck);
begin
    if rising_edge(ck) then
        p_s <= n_s;
    end if;
end process;
end state_machine;
```

- d) Verilog
- ```
Module b3(clock, x, y, p_s, n_s);
Input clock, x;
Output y;
Reg[1:0] p_s;
Reg[1:0] n_s;
Parameter
 A =2'b00, B=2'b01, C=2'b10, D=2'b11;
always@(x or y or p_s)
begin state
 Dùng phát biểu CASE
end case
end
always@(posedge_clock)
begin
 p_s <= n_s;
end
endmodule
```

1.6.2015  
Người duyệt đáp án

  
GS TS Đỗ Văn Hùng

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2015  
Người làm đáp án

  
TS Võ Đình Trí



KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015

Ngành/Lớp : 12CDT01

Môn thi : Kỹ Thuật Trải Phở

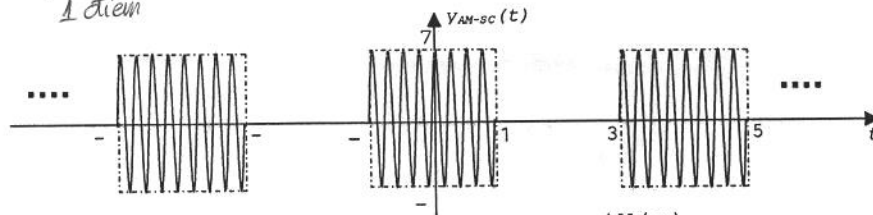
Mã môn học : 401.06.8...Số ĐVHT/TC: 03

Ngày thi : 4-7-2015...15h30

Thời gian làm bài: 90 phút

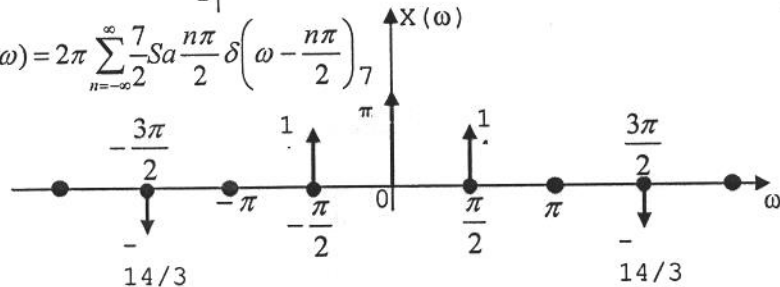
Mã đề (Nếu có) : 01

**Câu 1** a) 1 điểm  
1 điểm



b) 1 điểm: Phả  
1 điểm

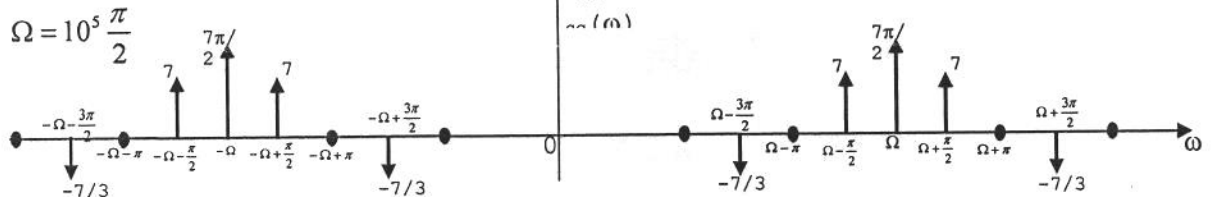
$$X(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{7}{2} Sa\left(\frac{n\pi}{2}\right) \delta\left(\omega - \frac{n\pi}{2}\right)$$



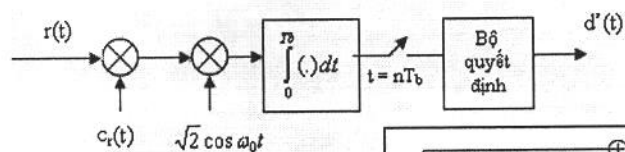
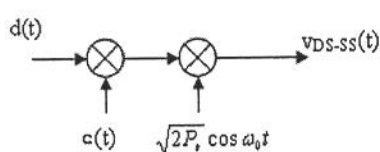
1 điểm: Vẽ hình  
1 điểm

c) 1 điểm: phả  
1 điểm

$$Y_{AM-SC}(\omega) = \frac{1}{2} \left\{ 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{7}{2} Sa\left(\frac{n\pi}{2}\right) \delta\left(\omega - \Omega - \frac{n\pi}{2}\right) + 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{7}{2} Sa\left(\frac{n\pi}{2}\right) \delta\left(\omega + \Omega - \frac{n\pi}{2}\right) \right\}; \text{ Vôùi}$$



**Câu 2** a) 1 điểm



b) 0.5 điểm c(t) = 1 1 0 1 0 0 1

c) 1.5 điểm  $T_b = 5T_{chip} = 10T_{carrier}$  được vẽ theo hình câu (a)

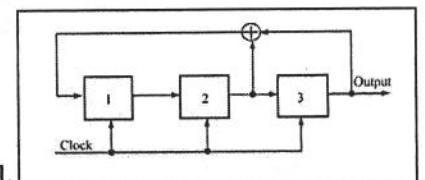
d) 1.5 điểm

$BW_d = [0:10\text{KHz}]$ ,  $BW_d = [0:50\text{KHz}]$ ,  $BW_{dss} = [50\text{KHz}:150\text{KHz}]$ ,

$BW_{rc} = [90\text{KHz}:110\text{KHz}]$

e) 1.5 điểm

Nơi thu:  $s_1(t)$ ,  $s_1(t)$  không được nén,  $w_1(t)$ ,  $w_1(t)$  bị trải phổ ra bởi c(t)



2.6.2015  
Người duyệt đáp án  
(ký, ghi rõ họ tên)

*Đinh Thị Hiền*  
GS TS Đinh Thị Hiền

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Người làm đáp án  
(ký, ghi rõ họ tên)

*Trần Duy Cường*  
Trần Duy Cường